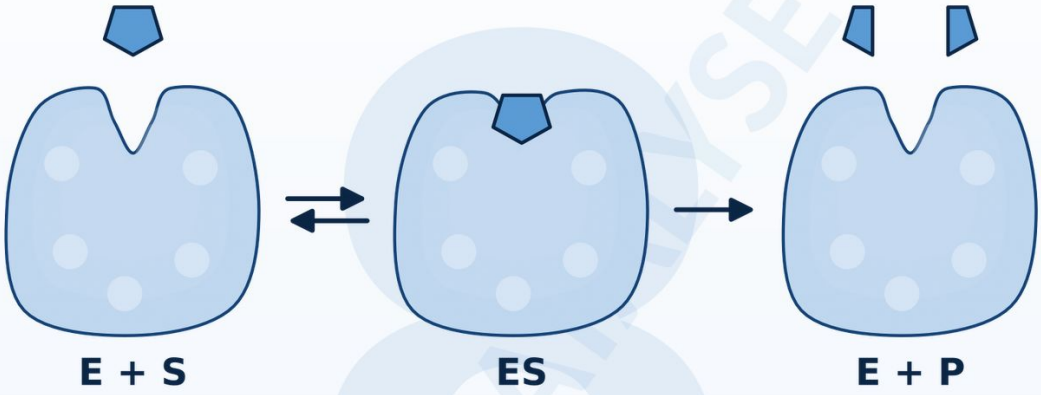
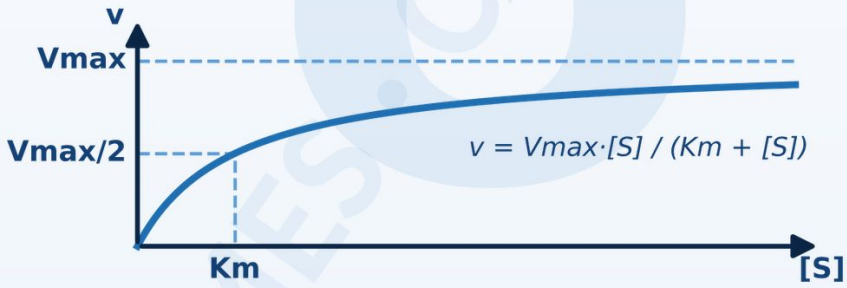
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

08





CHAPITRE 8

Propriétés des enzymes

Catalyseur biologique et structure générale, spécificité de substrat et de réaction, grandes classes, cinétique michaélienne (Km, Vmax) et allostérie, effecteurs physico-chimiques et chimiques, cofacteurs et coenzymes d'origine vitaminique, régulation de l'activité enzymatique, dosages et déficits enzymatiques, enzymes en technologie alimentaire

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 8 – Propriétés des enzymes....4
8.1 Compétences mobilisées....4
8.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
8.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
8.3 Cours....10
8.3.1 L'enzyme, un catalyseur biologique....10
8.3.2 La structure générale d'une enzyme....13
8.3.3 La double spécificité : de substrat et de réaction....15
8.3.4 Les grandes classes d'enzymes....17
8.3.5 La cinétique des enzymes michaéliennes : Km et Vmax....19
8.3.6 Les enzymes allostériques....26
8.3.7 Les effecteurs physico-chimiques : température et pH....28
8.3.8 Les effecteurs chimiques : inhibiteurs et activateurs....34
8.3.9 Cofacteurs et coenzymes : l'origine vitaminique....38
8.3.10 La régulation de l'activité enzymatique....43
8.3.11 Importance physiopathologique : dosages et déficits enzymatiques....49
8.3.12 Les enzymes en technologie alimentaire....52
Exercice de synthèse – une glycémie à jeun élevée : la glucokinase en cause....54
Exercice de synthèse – intolérance au lactose et lactases....57
Exercice de synthèse – mucoviscidose et enzymes pancréatiques....60
Exercice de synthèse – blanchir les haricots verts en cuisine centrale....62
Exercice de synthèse – bilan enzymatique et renutrition d'un patient alcoolique....64
Exercice de synthèse – statine, pamplemousse et douleurs musculaires....66
Exercice de synthèse – le déficit en G6PD et les fèves....67
8.4 Approfondissements....69
8.4.1 Thermodynamique simplifiée de la catalyse....69
8.4.2 Cinétique : interpréter sans tracer....69
8.4.3 Inhibitions : applications pharmacologiques et nutritionnelles....70
8.4.4 Les coenzymes : approfondissement....70
8.4.5 Les dosages enzymatiques sanguins....71
8.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....72
8.5.1 L'équation de Michaelis et la représentation de Lineweaver-Burk....72
8.5.2 La nomenclature EC....73
8.5.3 La règle du Q10....73
8.5.4 Mesurer une activité au laboratoire : la méthode au NADH....73
8.5.5 Mécanismes, inhibitions et régulation....74
8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....80
8.7 L'essentiel du chapitre....81
8.8 Fiches de synthèse....82
Fiche 1 – Une enzyme en une page....82
Fiche 2 – Cinétique et effecteurs....82
Fiche 3 – Vitamines, coenzymes et enzymes....83
8.9 Les relations et écritures à savoir utiliser....83
8.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....83
8.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....85
8.11.1 Schémas à réaliser et à légender....85
8.11.2 Applications d'entraînement corrigées....87
8.11.3 QCM....90
8.11.4 Questions de réflexion corrigées....92
8.11.5 Étude de cas – Monsieur R., 60 ans, pancréatite chronique alcoolique....93
8.11.6 Sujet de synthèse 1 – Diabète de type 2 : glucokinase et acarbose....93
8.11.7 Sujet de synthèse 2 – Enzymes et qualité des légumes en cuisine centrale....95
8.11.8 Sujet de synthèse 3 – Alcool, foie et renutrition....97
8.12 Glossaire du chapitre....100
Autres termes du chapitre....101
8.13 Bibliographie du chapitre....101
Bibliographie générale (numérotée)....101

Textes officiels et sources institutionnelles....102
Manuels de référence....103
Articles et recommandations scientifiques....104
Renvois bibliographiques par notion....106
Références récentes ajoutées....107

Chapitre 8 – Propriétés des enzymes

8.1 Compétences mobilisées

Les enzymes sont partout dans le travail du diététicien, même quand on ne les nomme pas. La **lactase** absente explique l'intolérance au lactose. La **lipase** pancréatique manque dans la mucoviscidose et la pancréatite chronique, et on la remplace par des gélules dosées en unités. Les **transaminases**, la **γ-GT** et la **lipase** du bilan sanguin signalent une atteinte du foie ou du pancréas. Les **statines**, l'**acarbose** et l'**orlistat** sont des inhibiteurs d'enzymes, et le **jus de pamplemousse** inhibe une enzyme qui dégrade les médicaments. En cuisine, le **blanchiment** des légumes, le **brunissement** des fruits coupés, la **présure** du fromage et le **sirop de glucose** de l'industrie sont des affaires d'enzymes. Enfin, la plupart des **vitamines du groupe B** n'agissent que sous forme de **coenzymes** : leurs carences sont des maladies d'enzymes.

Ce chapitre définit d'abord l'enzyme, **catalyseur biologique**, et décrit sa structure générale (apoenzyme, cofacteur, site actif). Il explique sa **double spécificité** (de substrat et de réaction), puis le comportement **cinétique** des enzymes michaéliennes (Km, Vmax) et allostériques. Il présente ensuite les **effecteurs** physico-chimiques (pH, température) et chimiques (activateurs, inhibiteurs), les **cofacteurs et coenzymes** et leur origine vitaminique, la **régulation** de l'activité enzymatique et l'**importance physiopathologique** des dosages d'enzymes. Les applications en technologie alimentaire terminent le cours.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir un catalyseur biologique ; décrire la structure générale d'une enzyme ; expliquer la spécificité de substrat et de réaction ; distinguer enzymes michaéliennes et allostériques ; définir Km et Vmax ; définir un coenzyme ; relier coenzymes et vitamines
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire Km et Vmax sur une courbe v0 = f([S]) ; calculer une vitesse avec l'équation de Michaelis ; interpréter l'effet d'un inhibiteur ou d'un activateur sur une courbe ; exploiter une courbe d'activité en fonction du pH ou de la température ; interpréter un bilan enzymatique sanguin en multiples de la normale
E2 – Argumenter, esprit critique	Expliquer pourquoi un déficit en une enzyme digestive ne touche qu'un substrat ; critiquer une allégation (« enzymes vivantes » des aliments crus, compléments d'« enzymes digestives » vendus sans indication)
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient substrat, produit, site actif, complexe enzyme-substrat, énergie d'activation, apoenzyme, holoenzyme, coenzyme, cofacteur, isoenzyme, zymogène, effecteur, inhibiteur compétitif, allostérie, coopérativité, rétro-inhibition
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une cytolyse, une cholestase, une pancréatite dans un bilan biologique ; relier une malabsorption à un déficit enzymatique (lactase, lipase) ; repérer un risque de carence en vitamines B chez le patient alcoolique ou dénutri
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter l'alimentation dans l'intolérance au lactose, l'insuffisance pancréatique exocrine (extraits pancréatiques), le favisme (déficit en G6PD) ; vitamine B1 avant le glucose dans la renutrition
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer la prise des gélules d'enzymes pancréatiques au début du repas ; le resucrage par le glucose sous acarbose ; les interactions pamplemousse-médicaments

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Conserver les vitamines par une cuisson adaptée ; choisir des laits délactosés ; limiter le brunissement et le gaspillage des fruits et légumes coupés
C2.3 – Sécurité sanitaire	Justifier le blanchiment avant congélation ; contrôler l'efficacité d'un blanchiment (test à la peroxydase) ; maîtriser l'activité des enzymes dans les aliments (froid, chaleur, pH) ; connaître les inhibiteurs naturels des aliments crus (légumineuses)
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Informer sur les interactions aliments-médicaments ; suivre les recommandations (ESPEN 2022 sur la mucoviscidose, HAS sur le bilan hépatique)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel range « Propriétés des enzymes » dans la **biochimie structurale**, après les protides (chapitre 6 : structure des protéines et structure générale d'une enzyme) et les acides nucléiques (chapitre 7 : ATP et coenzymes nucléotidiques). Les notions de ce chapitre sont indispensables pour les vitamines (chapitre 9), la digestion, l'hémostase (zymogènes de la coagulation) et le métabolisme (chapitres 18 à 20 : enzymes clés et régulation hormonale des voies).

8.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend la partie « Propriétés des enzymes » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 82), puis indique où chaque notion est traitée dans ce cours. Le guide fixe trois limites nettes : la **détermination graphique** des paramètres cinétiques **n'est pas attendue**, la **nomenclature EC n'est pas abordée** et **aucune formule ni aucun acronyme de coenzyme n'est attendu**. Il demande aussi d'aborder la régulation **simplement**, sans détailler les mécanismes moléculaires, pour comprendre la régulation des voies métaboliques. Le cours respecte ces limites : la représentation de Lineweaver-Burk, la démonstration de l'équation de Michaelis, le numéro EC et la méthode de dosage au NADH sont placés dans l'ouverture de niveau Licence 3 (8.5).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Biochimie structurale – Propriétés des enzymes	Définition	Définir un catalyseur biologique	8.3.1 (énergie d'activation, cycle catalytique, unité d'activité)
	Structure des enzymes (guide, partie protides)	Décrire la structure générale d'une enzyme	8.3.2 (planche : apoenzyme, cofacteur, site actif, isoenzymes)
	Caractéristiques générales des enzymes	Expliquer la spécificité de la réaction enzymatique (spécificité de substrat et spécificité de réaction)	8.3.3 (site actif, enzymes digestives) ; 8.3.4 (grandes classes, sans nomenclature EC)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
	Enzymes allostériques et enzymes michaéliennes	Distinguer enzymes allostériques et michaéliennes ; définir et interpréter les paramètres cinétiques (détermination graphique non attendue)	8.3.5 (Km, Vmax, équation de Michaelis) ; 8.3.6 (allostérie, coopérativité)
	Effecteurs	Identifier le rôle et les modes d'action des effecteurs enzymatiques (exemple : effecteurs physico-chimiques des enzymes digestives ; médicaments)	8.3.7 (pH, température) ; 8.3.8 (inhibiteurs, activateurs)
	Notion de cofacteurs et de coenzymes	Définir un coenzyme et dégager l'importance des coenzymes d'oxydoréduction dans le métabolisme ; relier coenzymes et cofacteurs à leur origine vitaminique (oxydoréductases et vitamines B) ; aucune formule ni acronyme attendu	8.3.9 (planche des coenzymes d'oxydoréduction, tableau vitamines → coenzymes)
	Régulation de l'activité enzymatique	Abordée simplement, pour comprendre la régulation des voies métaboliques en conditions physiologiques et pathologiques	8.3.10 (quatre niveaux, enzyme clé, exemple de la pyruvate déshydrogénase)
	Importance physiopathologique	Exemple : dosage d'enzymes	8.3.11 (bilan enzymatique, cinétique des marqueurs, déficits enzymatiques héréditaires)
Nutrition et technologie (renvoi)	Enzymes digestives ; enzymes et aliments	Digestion ; blanchiment ; brunissement ; enzymes de l'industrie alimentaire	8.3.7 ; 8.3.12 (technologie alimentaire)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : définir une enzyme et ses propriétés de catalyseur ; décrire sa structure générale (apoenzyme, cofacteur, site actif) ; expliquer la spécificité de substrat et de réaction sur un exemple ; lire Km et Vmax sur une courbe donnée et les interpréter (affinité, saturation) ; calculer une vitesse avec l'équation de Michaelis si elle est fournie ; distinguer une courbe hyperbolique d'une courbe sigmoïde ; expliquer l'effet du pH, de la température et d'un inhibiteur ; définir un coenzyme et citer le rôle des coenzymes d'oxydoréduction ; relier une vitamine B à son rôle de coenzyme ; interpréter un dosage enzymatique sanguin.

Ce qui n'est pas attendu : tracer une droite de Lineweaver-Burk pour déterminer Km et Vmax ; la démonstration de l'équation de Michaelis ; les numéros EC ; les formules et les sigles des coenzymes (on écrit « coenzyme d'oxydoréduction dérivé de la vitamine B3 » ; les sigles NAD^+ et FAD sont donnés dans ce cours pour lire les documents) ; les mécanismes moléculaires détaillés de la régulation. Ces notions sont présentées dans l'ouverture de niveau Licence 3 (8.5) ou en approfondissement (8.4), parce qu'elles apparaissent dans certains documents de sujets.

8.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport au module 4 « Enzymologie » du cours de biochimie du CNED (4423 M4S1 « Introduction au métabolisme », M4S2 « Définitions et notions de bioénergétique », M4S3 « Caractéristiques générales des enzymes », M4S4 « Classification des enzymes », M4S5 « Comportement cinétique des enzymes »), puis par rapport aux ouvrages de référence (Moussard, Lehninger, Weinman et Méhul). Toutes les notions, tous les exemples et tous les tableaux du CNED sont repris ; la dernière colonne indique où. Les erreurs relevées dans les fascicules sont corrigées dans le cours et listées dans l'encadré qui suit.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M4S1 – Introduction au métabolisme	catabolisme et anabolisme ; ATP navette énergétique ; phosphorylation d'activation ; coenzymes d'oxydoréduction NAD, NADP, FAD	8.3.9 (planche des coenzymes d'oxydoréduction) ; chapitre 7 (ATP) ; chapitres 18 à 20
4423 M4S2 §4 – Énergie d'activation	état de transition ; l'enzyme abaisse l'énergie d'activation sans changer ΔG ni le sens de la réaction	8.3.1 (figure de l'énergie d'activation)
4423 M4S3 §1-2 – Définition, spécificité	catalyseur, substrats, produits ; ribozymes ; effecteurs ; spécificité de substrat et de réaction (pyruvate déshydrogénase) ; réactions réversibles (malate déshydrogénase)	8.3.1 ; 8.3.3
4423 M4S3 §3 – Structure, site actif	protéines globulaires, monomériques ou oligomériques ; apoenzyme + cofacteur ; isoenzymes ; cofacteurs métalliques et coenzymes ; groupement prosthétique et cosubstrat ; site de fixation et site catalytique	8.3.2 (planche de la structure générale)
4423 M4S4 – Classification	suffixe -ase ; six classes (oxydoréductases, transférases, hydrolases, lyases, isomérases, ligases) avec leurs exemples ; nomenclature EC	8.3.4 (tableau des six classes) ; numéro EC en 8.5 (non abordé au BTS selon le guide)
4423 M4S5 §1 – Cinétique de Michaelis	étapes $E + S \rightleftarrows ES \rightarrow E + P$; constantes k1, k–1, k2 ; vitesse initiale ; v0 = f([E]) ; v0 = f([S]) en trois phases ; équation de Michaelis ; Km et affinité ; Lineweaver-Burk	8.3.5 (courbes, calculs) ; Lineweaver-Burk et constantes de vitesse en 8.5
4423 M4S5 §2 – Effecteurs physiques	température optimale, dénaturation ; fièvre, hypothermie ; enzymes thermophiles ; pH optimal, pepsine ; LDH (pH optimal différent selon le sens)	8.3.7 (courbes, enzymes digestives, LDH)
4423 M4S5 §3 – Inhibiteurs, allostérie	effecteurs réversibles et irréversibles (DFP, aspirine, pénicilline) ; endogènes et exogènes ; inhibitions compétitive et non compétitive ; allostérie, formes T et R, coopérativité ; effecteurs allostériques	8.3.6 ; 8.3.8 (courbes d'inhibition, tableau des médicaments et des aliments)
4423 M4S5 §4 – Régulation	disponibilité du substrat (glucokinase) et des cofacteurs ; allostérie ; régulation hormonale (phosphorylation, transcription : lipoprotéine lipase) ; proenzymes ; bilan sur la pyruvate déshydrogénase	8.3.10 (planche de la pyruvate déshydrogénase, tableau des délais)
4423 M4S5 §5 – Coenzymes et vitamines	métalloenzymes ; coenzymes de transfert et d'oxydoréduction ; vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C (formes, absorption, rôles, carences)	8.3.9 (tableau vitamines → coenzymes) ; chapitre 9 (vitamines)
4423 M4S5 §6 – Génie enzymatique	diagnostic enzymatique (foie, cœur, pancréas) ; enzymes médicaments et inhibiteurs médicamenteux ; enzymes de l'industrie agroalimentaire ; amidonnerie (sirops de glucose et de fructose)	8.3.11 (dosages) ; 8.3.12 (planche de l'amidonnerie, tableau des enzymes alimentaires)

ATTENTION – CORRECTIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS SOURCES

Données des fascicules CNED corrigées dans ce cours (sources : Moussard, Lehninger, Weinman et Méhul, ANSES) :

- M4S3 : « réactions qui atteignent un équilibre dans la cellule ($\Delta G^{\circ\prime} = 0$) » : c'est la variation d'énergie libre **réelle ΔG**, dans les conditions de la cellule, qui est proche de 0 pour une réaction proche de l'équilibre ; $\Delta G^{\circ\prime}$ est une valeur standard, rarement nulle (celle de la malate déshydrogénase vaut + 29,7 kJ/mol).
- M4S3 : « cations métalliques : … Se^{2+} » : le **sélénium** n'est pas un cation métallique ; il est incorporé dans la chaîne protéique sous forme de **sélénocystéine** (glutathion peroxydases, désiodases).
- M4S3 et M4S5 §5.9 : l'**acide ascorbique** est présenté comme un coenzyme : la vitamine C est un **cofacteur réducteur** qui maintient le fer des hydroxylases à l'état Fe^{2+} ; elle n'est pas fixée à l'enzyme comme un coenzyme vrai.
- M4S4 : « triacylglycérol lipase ou lipase hormonosensible » : la lipase hormonosensible du tissu adipeux hydrolyse surtout les **diacylglycérols** ; la première étape de la lipolyse est catalysée par l'**ATGL** (adipose triglyceride lipase). La triacylglycérol lipase « type » est la **lipase pancréatique**.
- M4S5 §1.2.2 : la courbe [P] = f(t) n'est pas une **hyperbole** : c'est une courbe qui tend vers un plateau ; et la vitesse au début de la réaction est la **vitesse initiale v0**, qu'il ne faut pas appeler « vitesse maximale » pour ne pas la confondre avec **Vmax**.
- M4S5 §1.2.4 : « Km est inversement proportionnel à l'affinité » : un **Km faible traduit une forte affinité**, mais la relation n'est pas une proportionnalité, et Km n'est une mesure de l'affinité que si la catalyse est lente devant la dissociation de ES (Km ≈ constante de dissociation).
- M4S5 §2.1 : « la vitesse augmente linéairement avec la température » : elle augmente de façon **exponentielle** (environ × 2 pour + 10 °C) tant que l'enzyme n'est pas dénaturée.
- M4S5 §2.1 : « l'énergie d'activation de la réaction est ainsi diminuée » : la chaleur **ne change pas l'énergie d'activation** ; elle augmente la **proportion de molécules** assez énergétiques pour la franchir. Seul un catalyseur abaisse l'énergie d'activation.
- M4S5 §3.1 : « le di-isopropyl fluorophosphate, gaz neurotoxique utilisé pendant la Première Guerre mondiale » : le DFP a été synthétisé dans les **années 1930** ; les gaz de 1914-1918 étaient le chlore, le phosgène et l'ypérite. Les organophosphorés neurotoxiques (sarin, insecticides) inhibent irréversiblement l'**acétylcholinestérase**.
- M4S5 §3.2.1 : « le produit de la réaction sert d'inhibiteur compétitif : on parle de rétro-inhibition » : l'inhibition d'une enzyme par **son propre produit** est une inhibition par le produit ; la **rétro-inhibition** désigne l'inhibition de la **première enzyme d'une voie** par le **produit final** de la voie, le plus souvent par un mécanisme **allostérique**.
- M4S5 §4.3.1 : « déphosphorylation catalysée par une phosphatase ou phosphorylase » : la déphosphorylation est catalysée par une **phosphatase** ; une **phosphorylase** (glycogène phosphorylase) coupe une liaison grâce à un phosphate (**phosphorolyse**) : c'est l'inverse.
- M4S5 §4.3.1 : « la mise en place de la régulation par phosphorylation est de l'ordre de la minute ou de l'heure » : elle agit en **secondes à minutes** (la glycogénolyse musculaire démarre en quelques secondes sous adrénaline) ; ce sont les variations de la **quantité d'enzyme** qui demandent des heures.
- M4S5 §5.2 : « le FMN intervient au niveau de la chaîne respiratoire (complexe 2) » : le FMN est le groupement prosthétique du **complexe I** (NADH déshydrogénase) ; le complexe II (succinate déshydrogénase) contient du **FAD**.
- M4S5 §5.2 : « acétylCoA déshydrogénase » : l'enzyme à FAD de la β-oxydation est l'**acyl-CoA déshydrogénase**.
- M4S5 §5.4 : « l'acyl synthase » : le complexe de synthèse des acides gras est l'**acide gras**

synthase ; la vitamine B5 y est présente sous forme de **phosphopantéthéine** (bras de l'ACP).

- M4S5 §5.6 : « pyruvate décarboxylase : néoglucogenèse » : l'enzyme à biotine est la **pyruvate carboxylase** (pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate) ; la pyruvate décarboxylase (à TPP) est une enzyme des levures (fermentation alcoolique).
- M4S5 §5.6 : « il n'existe pas de carence en biotine chez l'adulte » : elle est rare mais existe (consommation régulière de **blancs d'œufs crus**, dont l'**avidine** fixe la biotine ; nutrition parentérale sans biotine ; certains antiépileptiques).
- M4S5 §5.7 : « absorption des folates après l'intervention de protéases digestives » : les polyglutamates sont hydrolysés par une **folate conjugase** (glutamate carboxypeptidase II) de la bordure en brosse, puis absorbés par un transporteur spécifique (PCFT) ; le THF est formé par **fixation de quatre atomes d'hydrogène** (deux réductions par la dihydrofolate réductase), et non de « quatre protons ».
- M4S5 §5.8 : « vitamine B12 : biosynthèse de l'ADN : réduction du ribose en désoxyribose » : chez l'homme, la ribonucléotide réductase **n'utilise pas** la B12 ; la B12 agit sur deux enzymes, la **méthionine synthase** (lien avec les folates : piège des méthylfolates, d'où le défaut de synthèse de l'ADN) et la **méthylmalonyl-CoA mutase** ; parmi les acides aminés concernés, il faut lire **Thr** (thréonine) et non Tyr.
- M4S5 §6.1.1 : « gamma-glutathion transférase (gamma GT) » : la γ-GT est la **γ-glutamyl transférase** ; et la **CK-MB** n'est plus le marqueur de l'infarctus : on dose la **troponine** (recommandations ESC 2023).
- M4S5 §6.1.2 : « thrombase », « urate oxydase : traitement de la goutte » : il faut lire **thrombine** ; l'urate oxydase recombinante (rasburicase) est utilisée surtout pour prévenir l'hyperuricémie du **syndrome de lyse tumorale** ; la goutte se traite par l'allopurinol ou le fébuxostat (inhibiteurs de la xanthine oxydase).
- M4S5 §6.2 : « sirop de fructose » : la glucose isomérase donne un **isoglucose** contenant environ **42 % de fructose** (équilibre glucose ⇄ fructose) ; on l'enrichit ensuite par chromatographie (55 % ou 90 %).

ATTENTION – MISES À JOUR DU VOLUME 1

Corrections apportées au volume 1 de ce cours : la **glucokinase** n'est plus donnée comme exemple de spécificité absolue (elle phosphoryle aussi faiblement le mannose et le fructose) ; l'exemple retenu est l'**uréase** ; l'**acarbose** est un inhibiteur **compétitif réversible** des α-glucosidases (et non un inhibiteur irréversible) ; le facteur d'accélération des enzymes est harmonisé à **10^6 à 10^{17}** ; le **numéro EC** est déplacé en ouverture L3 (non abordé selon le guide) ; dans la pancréatite aiguë, la recommandation actuelle est une **réalimentation orale précoce** (dans les 24 à 72 h selon la tolérance) plutôt qu'un jeûne prolongé (ESPEN 2020, ACG 2024).

8.3 Cours

8.3.1 L'enzyme, un catalyseur biologique

Module · *Référentiel : « Propriétés des enzymes – définition » · Guide : définir un catalyseur biologique · CNED : M4S2 §4 ; M4S3 §1*

DÉFINITION À CONNAÎTRE

Enzyme : catalyseur biologique, presque toujours une **protéine globulaire**, qui **accélère** une réaction chimique thermodynamiquement possible en **abaissant son énergie d'activation**. Elle **n'est pas modifiée** à la fin de la réaction, **ne change ni le bilan énergétique (ΔG) ni l'équilibre** de la réaction, agit à **très faible concentration** et dans des conditions douces (37 °C, pH voisin de 7), et elle est **spécifique**. On écrit le nom de l'enzyme sur la flèche : substrat(s) → produit(s).

Sans enzymes, la plupart des réactions du métabolisme seraient si lentes à 37 °C qu'elles n'auraient pratiquement pas lieu : la vie ne serait pas possible. L'organisme humain possède plusieurs milliers d'enzymes différentes ; chaque cellule n'en exprime qu'une partie, selon sa fonction (les entérocytes fabriquent la lactase, les hépatocytes la glucokinase, les cellules musculaires la créatine kinase).

Spontanée ne veut pas dire rapide

Une réaction qui libère de l'énergie (exergonique) est **possible** sans apport extérieur, mais elle peut être **extrêmement lente**. L'hydrolyse du saccharose en glucose + fructose est favorable, et pourtant un sucre en morceaux reste intact des années dans un placard ; dans l'intestin, la saccharase la réalise en une fraction de seconde. Les enzymes multiplient la vitesse des réactions par un facteur de 10^6 à 10^{17} environ.

- Presque toutes les enzymes sont des **protéines** ; quelques **ARN** sont aussi catalytiques (**ribozymes**, comme l'ARN ribosomique qui forme la liaison peptidique).
- Les **isoenzymes** catalysent la même réaction mais diffèrent par leur séquence et leurs propriétés ; leur répartition varie selon les organes (hexokinase et glucokinase ; formes de la lactate déshydrogénase ou de la créatine kinase propres au cœur ou au muscle, utilisées en diagnostic).
- La **spécificité** de substrat peut être **absolue** (un seul substrat : l'uréase n'hydrolyse que l'urée) ou **large** (hexokinase : glucose, fructose, mannose).

Comment une enzyme accélère une réaction

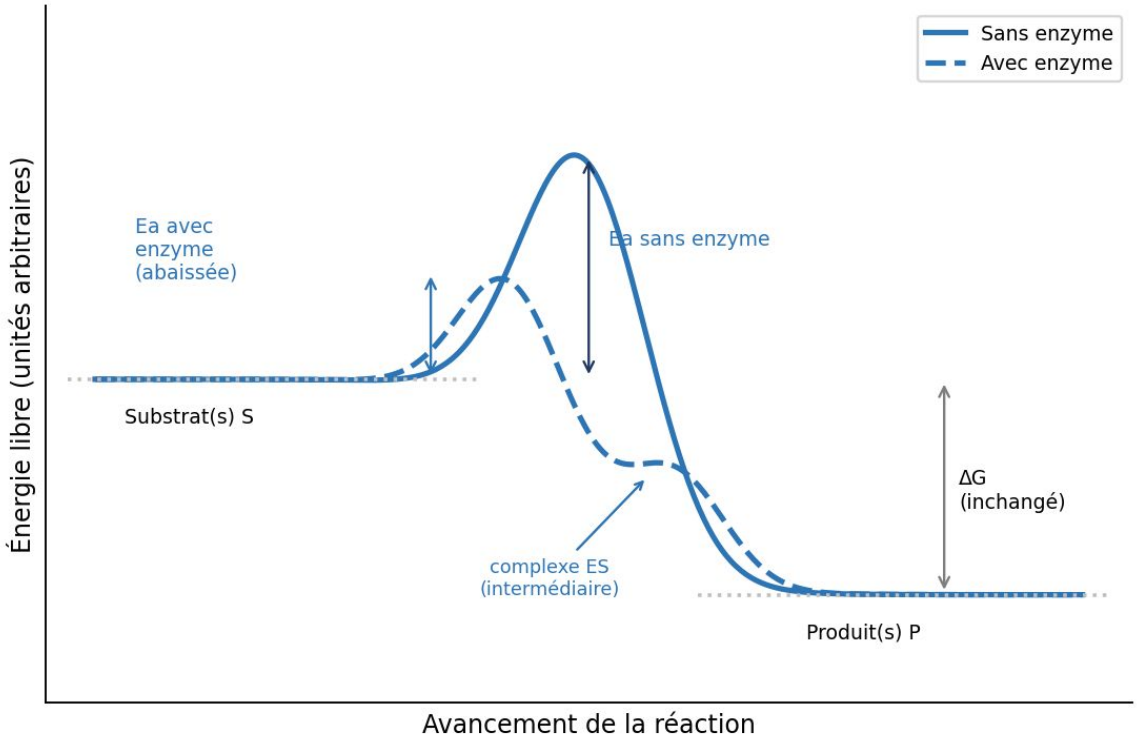


Figure 8.1 – *L'enzyme abaisse l'énergie d'activation sans changer le bilan énergétique de la réaction*

Pour qu'une réaction ait lieu, les molécules doivent franchir une « barrière » d'énergie, l'**énergie d'activation**. À 37 °C, sans aide, beaucoup de réactions du métabolisme seraient si lentes qu'elles n'auraient pratiquement pas lieu. L'enzyme fixe le substrat dans une position favorable, rapproche les groupes qui doivent réagir et stabilise l'état intermédiaire : la barrière est abaissée et la réaction est accélérée, souvent d'un facteur de plusieurs millions.

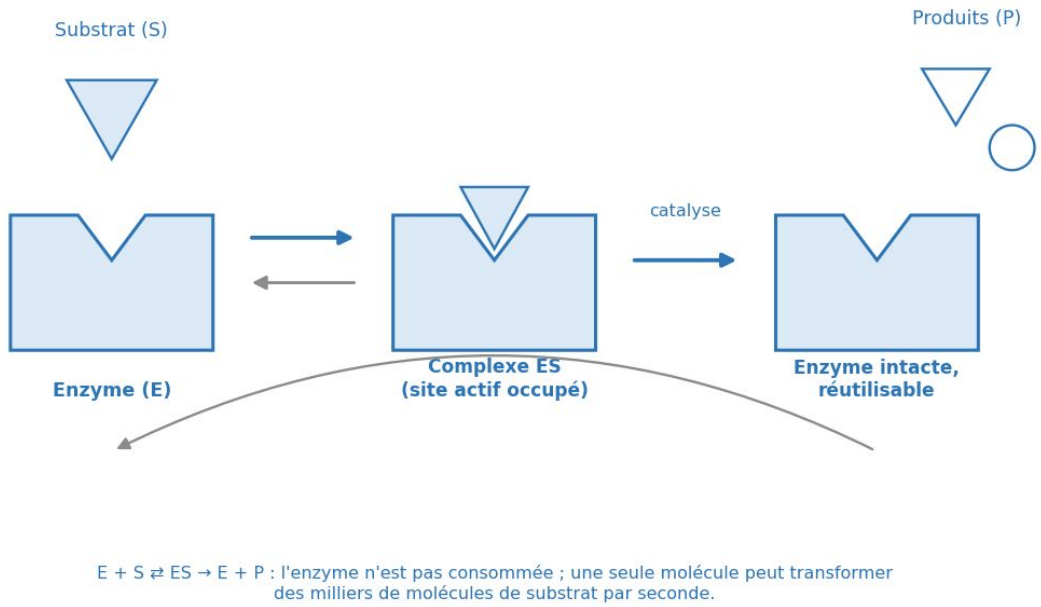


Figure 8.2 – *Le cycle catalytique : formation du complexe enzyme-substrat et libération des produits*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.2

1. À gauche, l'enzyme possède une poche, le site actif, dont la forme correspond à celle du substrat.

2. Au centre, le substrat est fixé dans le site actif : c'est le complexe enzyme-substrat (ES), formation réversible (double flèche).

3. À droite, la réaction a eu lieu : les produits sont libérés et l'enzyme retrouve sa forme de départ.

4. La grande flèche du bas rappelle que l'enzyme est aussitôt disponible pour un nouveau cycle : elle n'est pas consommée.

À RETENIR

Une enzyme : 1) **accélère** une réaction possible ; 2) **n'est pas consommée** ; 3) **ne modifie pas l'équilibre** (elle accélère autant la réaction dans les deux sens ; elle permet seulement de l'atteindre plus vite) ; 4) agit en **très petite quantité** ; 5) est **spécifique**. La plupart des enzymes sont des **protéines** : elles en ont la fragilité (chaleur, pH).

EXEMPLE

Une enzyme peut-elle rendre possible une réaction qui consomme de l'énergie, comme la synthèse du glycogène ?

Étape 1 : l'enzyme ne change pas le bilan énergétique de la réaction ; seule, une réaction qui consomme de l'énergie ne se fait pas spontanément.

Étape 2 : la cellule **couple** cette réaction à une réaction qui libère de l'énergie : le glucose est d'abord « activé » sous forme d'UDP-glucose, ce qui consomme l'énergie d'un nucléotide (UTP).

Étape 3 : l'ensemble devient favorable et l'enzyme (glycogène synthase) l'accélère.

Conclusion : l'enzyme **accélère** ; c'est le **couplage énergétique** (souvent avec l'ATP ou l'UTP) qui rend la réaction possible.

Mesurer la quantité d'enzyme : l'activité

On ne pèse pas une enzyme : on mesure ce qu'elle fait. **1 unité internationale (U)** = quantité d'enzyme qui transforme **1 µmol de substrat par minute** dans des conditions définies (température, pH, substrat en excès). L'unité du système international est le **katal** (1 mol/s) : 1 U = 1/60 µmol/s ≈ **16,7 nkat**. En biologie médicale, on exprime l'activité dans le sérum en **U/L**.

EXEMPLE

Une préparation de lactase transforme 360 µmol de lactose en 3 minutes. Calculez son activité en U et en nkat.

Étape 1 – Vitesse : 360 / 3 = **120 µmol/min**.

Étape 2 – En unités : 1 U = 1 µmol/min → **120 U**.

Étape 3 – En nkat : 120 × 16,7 ≈ **2 000 nkat** (= 2 µkat).

Application : c'est ce type de calcul qui permet de doser la lactase ajoutée au lait pour produire du lait sans lactose.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.1

Une ALAT sérique est à 90 U/L. Combien de µmol d'alanine 1 mL de sérum transforme-t-il en 1 minute ? Et en 10 minutes ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Ramener au mL : 90 U/L = 90 U pour 1 000 mL → **0,09 U/mL**.

Étape 2 – Définition de l'unité : 0,09 U = **0,09 µmol transformée par minute**.

Étape 3 – En 10 min : 0,09 × 10 = **0,9 µmol**.

Remarque : l'activité dépend des conditions (température, pH) : un résultat se compare toujours aux valeurs de référence du laboratoire (ici environ 2 fois la limite haute habituelle de 40-45 U/L).

8.3.2 La structure générale d'une enzyme

Module · *Guide (partie protides) : décrire la structure générale d'une enzyme · CNED : M4S3 §3 · structure des protéines : chapitre 6*

Une enzyme est une **macromolécule protéique** dont la chaîne polypeptidique se replie pour prendre une conformation tridimensionnelle précise (structure tertiaire), indispensable à l'activité. Certaines enzymes

sont **monomériques** (une seule chaîne) ; d'autres sont **oligomériques** (plusieurs sous-unités associées par des liaisons faibles) et possèdent une **structure quaternaire**, indispensable à leur fonctionnement (c'est le cas des enzymes allostériques, 8.3.6). Quelques ARN sont aussi catalytiques : ce sont les **ribozymes** (l'ARN ribosomique forme la liaison peptidique).

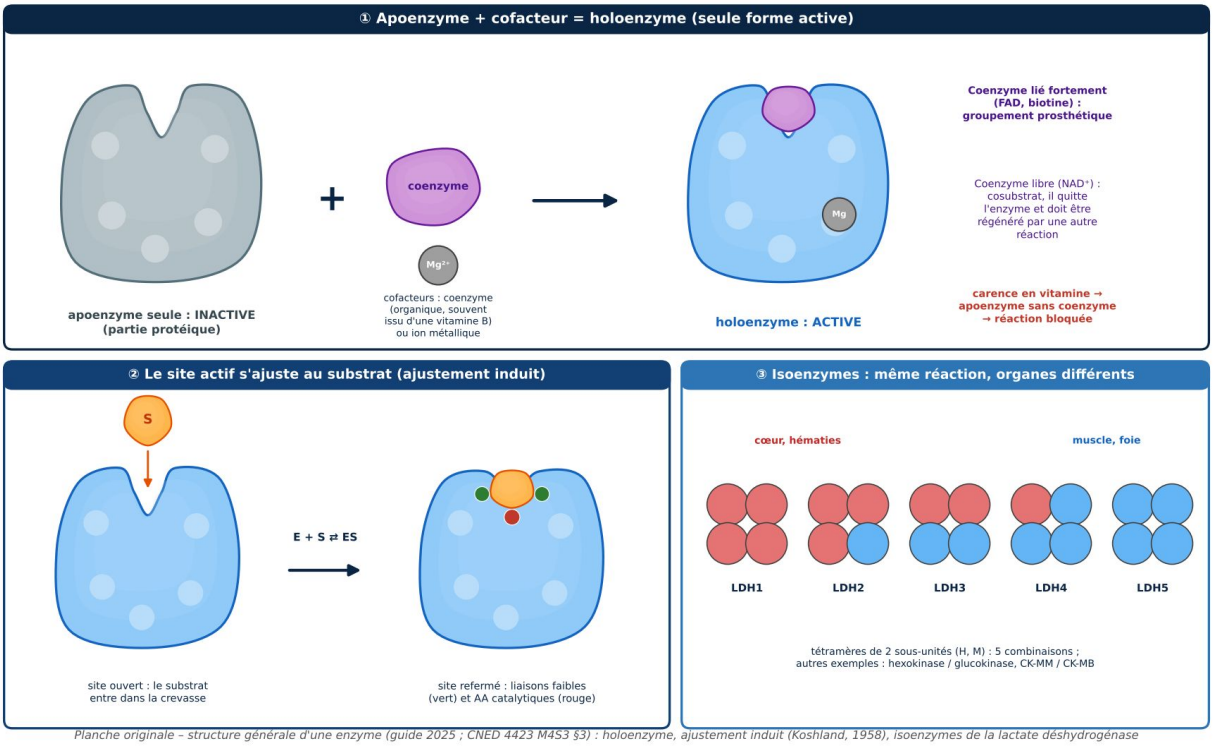


Planche originale – structure générale d'une enzyme (guide 2025 ; CNED 4423 M4S3 §3) : holoenzyme, ajustement induit (Koshland, 1958), isoenzymes de la lactate déshydrogénase

Figure 8.3 – *Structure générale d'une enzyme : holoenzyme, ajustement induit du site actif et isoenzymes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.3

1. En haut, une enzyme formée d'une partie protéique seule, l'**apoenzyme**, est **inactive** ; elle devient active quand elle s'associe à son **cofacteur** : un **ion métallique** (Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}…) ou une molécule organique, le **coenzyme**, souvent dérivée d'une **vitamine du groupe B**. L'ensemble actif est l'**holoenzyme**.

2. À droite du bandeau : un coenzyme **lié fortement** à l'enzyme est un **groupement prosthétique** ; un coenzyme qui se fixe seulement pendant la réaction, puis la quitte, est un **cosubstrat** : il apparaît dans l'équation et doit être régénéré.

3. En bas à gauche, le **site actif** est une crevasse de la protéine ; à l'arrivée du substrat, il change légèrement de forme et se referme sur lui : c'est l'**ajustement induit**. Le substrat est maintenu par des **liaisons faibles** (points verts) et transformé par les acides aminés **catalytiques** (point rouge).

4. En bas à droite, les **isoenzymes** catalysent la même réaction mais diffèrent par leur structure et leurs propriétés : la lactate déshydrogénase est un tétramère de deux types de sous-unités (H, cœur ; M, muscle), d'où cinq formes réparties différemment selon les organes.

À RETENIR

Apoenzyme (protéine, inactive seule) + **cofacteur** (ion métallique ou coenzyme) = **holoenzyme** (active).

Site actif = **site de fixation** (acides aminés qui reconnaissent et fixent le substrat par des liaisons faibles : spécificité) + **site catalytique** (acides aminés, et éventuellement cofacteur, qui transforment le substrat). Il ne représente qu'une petite partie de la protéine ; le reste de la chaîne maintient sa forme, d'où la sensibilité des enzymes à la **dénaturation** (chapitre 6).

Isoenzymes : formes moléculaires différentes d'une enzyme qui catalysent la même réaction (même substrat, même produit) mais avec des vitesses, des affinités ou des régulations différentes ; elles permettent à chaque organe d'adapter son métabolisme (hexokinase des muscles et glucokinase du foie, 8.3.5).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **métalloenzymes** dépendent des minéraux de l'alimentation : le **zinc** de l'alcool déshydrogénase et de l'anhydrase carbonique, le **magnésium** de toutes les enzymes qui utilisent l'ATP, le **sélénium** (sous forme de sélénocystéine) des glutathion peroxydases, le **fer** des cytochromes, le **cuivre** de la cytochrome c oxydase. Une carence en minéral peut donc ralentir des réactions enzymatiques avant même de donner des signes cliniques spécifiques.

L'ajustement induit

L'image de la « clé et de la serrure » (le substrat a la forme exacte du site) est utile mais incomplète : l'enzyme est souple, et la fixation du substrat **modifie la forme du site actif**, qui se referme autour de lui (**ajustement induit**, comme une main dans un gant). Dans le site, la catalyse vient de la **concentration** locale des réactifs, de leur **orientation** favorable et de la stabilisation de l'**état de transition**, ce qui abaisse l'énergie d'activation.

8.3.3 La double spécificité : de substrat et de réaction

Module · *Guide : expliquer la spécificité de la réaction enzymatique (spécificité de substrat et spécificité de réaction)* · *CNED : M4S3 §2*

- **Spécificité de substrat** : l'enzyme reconnaît un substrat (ou une famille de substrats) grâce à la complémentarité de forme et de charges de son site actif (modèle « clé-serrure » puis « ajustement induit »). Ex. : la lactase n'hydrolyse que le lactose.
- **Spécificité de réaction** : une enzyme catalyse un seul type de réaction (hydrolyse, oxydoréduction, transfert de groupement, isomérisation…). Ex. : la glucokinase phosphoryle le glucose en glucose-6-phosphate.

Spécificité de substrat

Une enzyme ne reconnaît qu'**un substrat** ou une **famille de substrats proches**, parce que la forme et la répartition des charges de son site actif sont **complémentaires** de celles du substrat. Une légère modification de la structure du substrat (changement d'un groupement, d'une configuration α ou β, d'une série D ou L) suffit souvent à empêcher la réaction.

Degré de spécificité	Définition	Exemple
Absolue	un seul substrat	uréase : hydrolyse uniquement l'urée ; lactase : uniquement le lactose parmi les diholosides alimentaires

Degré de spécificité	Définition	Exemple
De groupe (relative)	une famille de substrats portant le même type de liaison ou de groupement	hexokinase : glucose, fructose, mannose ; lipase pancréatique : liaisons ester en position 1 et 3 de nombreux triglycérides ; trypsine : liaisons peptidiques après Lys ou Arg
Stéréospécificité	un seul des isomères (D ou L ; α ou β)	amylase : liaisons **α**(1→4) de l'amidon, pas les liaisons **β**(1→4) de la cellulose ; enzymes humaines des acides aminés : série **L**

Spécificité de réaction

Une enzyme ne catalyse qu'**un seul type de réaction** sur son substrat : hydrolyse, oxydoréduction, transfert d'un groupement, isomérisation… Ainsi la **pyruvate déshydrogénase** reconnaît uniquement le pyruvate et catalyse uniquement sa décarboxylation oxydative en acétyl-CoA ; le même pyruvate est transformé en lactate par une **autre** enzyme (lactate déshydrogénase), en alanine par une autre encore (alanine aminotransférase, ALAT) et en oxaloacétate par la pyruvate carboxylase. Un même substrat peut donc suivre plusieurs voies, chacune ouverte par sa propre enzyme : c'est ce qui permet de régler séparément chaque voie.

> **À RETENIR**
>
> **Double spécificité** : spécificité de **substrat** (quelle molécule ?) et spécificité de **réaction** (quelle transformation ?). Elle repose sur la **complémentarité** entre le substrat et le site actif (site de fixation) et sur la nature des acides aminés catalytiques.
>
> Pour une réaction proche de l'équilibre dans la cellule (variation d'énergie libre réelle ΔG proche de 0), la **même enzyme** catalyse la réaction dans **les deux sens**, selon les concentrations des substrats et des produits : la malate déshydrogénase transforme le malate en oxaloacétate dans le cycle de Krebs et l'oxaloacétate en malate dans la néoglucogenèse.

Enzyme digestive	Substrat reconnu (spécificité de substrat)	Réaction (spécificité de réaction)	Conséquence d'un déficit
Lactase (bordure en brosse)	lactose (liaison β(1→4) galactose-glucose)	hydrolyse → galactose + glucose	intolérance au lactose : seul le lactose est mal digéré
Saccharase-isomaltase	saccharose ; liaisons α(1→6) des dextrines	hydrolyse → glucose + fructose ; glucose	déficit congénital rare : intolérance au saccharose
α-amylase (salive, pancréas)	liaisons α(1→4) internes de l'amidon	hydrolyse → maltose, maltotriose, dextrines	insuffisance pancréatique : amidon mal digéré
Lipase pancréatique (+ colipase)	liaisons ester en 1 et 3 des triglycérides	hydrolyse → 2-monoglycéride + 2 acides gras	stéatorrhée (> 7 g de graisses par jour dans les selles)
Trypsine	liaisons peptidiques après Lys ou Arg	hydrolyse → peptides	défaut de digestion des protéines (créatorrhée)

La spécificité expliquée par le site actif

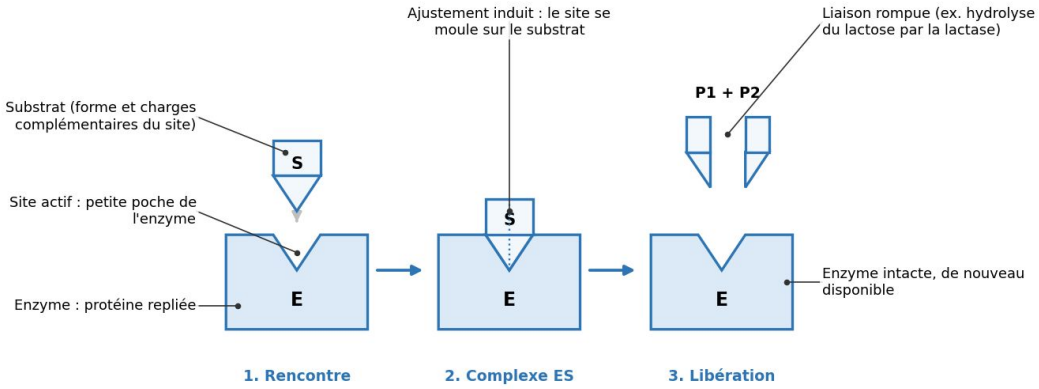


Figure 8.4 – *Le site actif : fixation spécifique du substrat, catalyse et libération des produits*

EXEMPLE

Pourquoi l'homme digère-t-il l'amidon mais pas la cellulose, alors que les deux sont faits de glucose ?

Étape 1 – Les liaisons : l'amidon est un enchaînement de glucoses liés en **α(1→4)** (et α(1→6)) ; la cellulose en **β(1→4)**.

Étape 2 – Les enzymes humaines : l'amylase et les α-glucosidases ont un site actif adapté à la géométrie des liaisons **α** ; aucune enzyme humaine ne reconnaît les liaisons β(1→4) de la cellulose.

Étape 3 – Conséquence : la cellulose traverse l'intestin grêle intacte : c'est une **fibre alimentaire**, partiellement fermentée par le microbiote du côlon.

Conclusion : la **spécificité de substrat** dépend de la forme exacte de la liaison, pas seulement de la nature des oses.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.2

Le lactose est le galactose-β(1→4)-glucose ; le saccharose est le glucose-α(1→2)β-fructose. Une personne a un déficit en lactase. Peut-elle digérer le saccharose ? Justifiez par la spécificité.

CORRIGÉ

Étape 1 – Enzymes concernées : le lactose est hydrolysé par la **lactase** ; le saccharose par la **saccharase** (sucrase-isomaltase), une autre enzyme de la bordure en brosse.

Étape 2 – Spécificité : chaque enzyme ne reconnaît que son substrat (oses et type de liaison). Le déficit en lactase ne touche pas la saccharase.

Conclusion : oui, elle digère normalement le saccharose ; seule la digestion du lactose est atteinte.

8.3.4 Les grandes classes d'enzymes

Module · *CNED : M4S4 · Guide : la nomenclature EC n'est pas abordée*

Le nom d'une enzyme se termine presque toujours par **-ase** ; il indique en général le **substrat** et le **type de réaction** (lactate déshydrogénase, pyruvate carboxylase) ou seulement le substrat (lactase, lipase). Quelques enzymes gardent un nom d'usage ancien (**pepsine**, **trypsine**, **présure**). Selon le type de réaction catalysée, on distingue **six grandes classes** d'enzymes. La nomenclature officielle à quatre chiffres (numéro EC) n'est pas abordée au BTS ; elle est présentée en 8.5.

Classe	Réaction catalysée	Exemple du CNED (réaction)	Exemple en nutrition
Oxydoréductases	transfert d'électrons (et de protons) entre deux molécules ; besoin d'un coenzyme d'oxydoréduction	lactate déshydrogénase : pyruvate + $NADH,H^+$ ⇄ lactate + NAD^+	alcool déshydrogénase (foie) ; polyphénol oxydase (brunissement des fruits)
Transférases	transfert d'un groupement d'atomes d'une molécule à une autre	ASAT : aspartate + α-cétoglutarate ⇄ oxaloacétate + glutamate (groupement amine)	transaminases ALAT et ASAT ; kinases (hexokinase : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP)
Hydrolases	rupture d'une liaison covalente **avec fixation d'eau**	lipase : triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras	**toutes les enzymes digestives** (amylase, lipase, pepsine, lactase) ; présure
Lyases	rupture ou formation d'une liaison sans eau ni oxydation, souvent avec formation ou disparition d'une double liaison	fumarase : fumarate + H_2O ⇄ malate (addition d'eau sur une double liaison)	aldolase (glycolyse) ; anhydrase carbonique ; décarboxylases
Isomérases	réarrangement à l'intérieur d'une molécule (même formule brute)	phosphoglucose isomérase : glucose-6-P ⇄ fructose-6-P	glucose isomérase (isoglucose de l'industrie, 8.3.12) ; mutases
Ligases (synthétases)	formation d'une liaison covalente **couplée à l'hydrolyse de l'ATP**	glutamine synthétase : glutamate + NH_3 + ATP → glutamine + ADP + Pi	pyruvate carboxylase et acétyl-CoA carboxylase (à biotine)

ATTENTION

Synthase ou synthétase ? Une **synthase** (enzyme de synthèse qui n'utilise pas l'énergie d'un nucléoside triphosphate, comme la citrate synthase ou la glycogène synthase, qui reçoit un glucose déjà activé) n'hydrolyse pas d'ATP ; une **synthétase** (ligase) couple la synthèse à l'hydrolyse d'un ATP. Les deux mots sont souvent confondus, y compris dans les manuels.

Hydrolase ou phosphorylase ? Une hydrolase coupe une liaison avec de l'**eau** ; la glycogène **phosphorylase** coupe une liaison avec un **phosphate** (phosphorolyse) et libère directement du glucose-1-phosphate, sans consommer d'ATP.

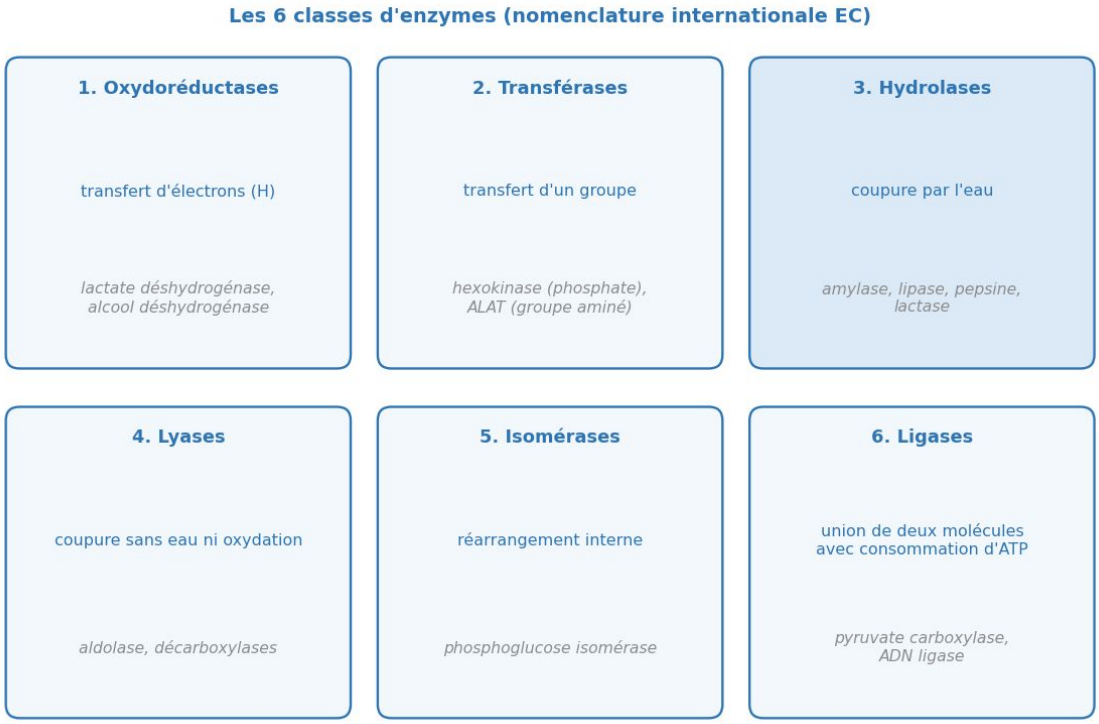


Figure 8.5 – *Les six classes d'enzymes et des exemples en nutrition*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.5

1. Les enzymes sont rangées en 6 classes selon le type de réaction qu'elles catalysent.

2. Chaque case donne la réaction (au centre) et des exemples (en italique).

3. La case foncée, les hydrolases, regroupe toutes les enzymes digestives : elles coupent les liaisons en utilisant une molécule d'eau.

4. Le nom d'une enzyme se termine presque toujours par « -ase » et indique souvent son substrat (lactase) ou sa réaction (déshydrogénase).

8.3.5 La cinétique des enzymes michaéliennes : Km et Vmax

Module · *Guide : définir et interpréter les paramètres cinétiques (détermination graphique non attendue) · CNED : M4S5 §1*

Une réaction enzymatique se déroule en trois étapes : la **fixation** du substrat sur le site actif (formation réversible du **complexe enzyme-substrat ES**, stabilisé par des liaisons faibles), la **catalyse** (transformation du substrat en produit dans le site actif) et la **libération** du produit, qui rend l'enzyme disponible pour un nouveau cycle. La libération étant en général très rapide, on résume la réaction par :

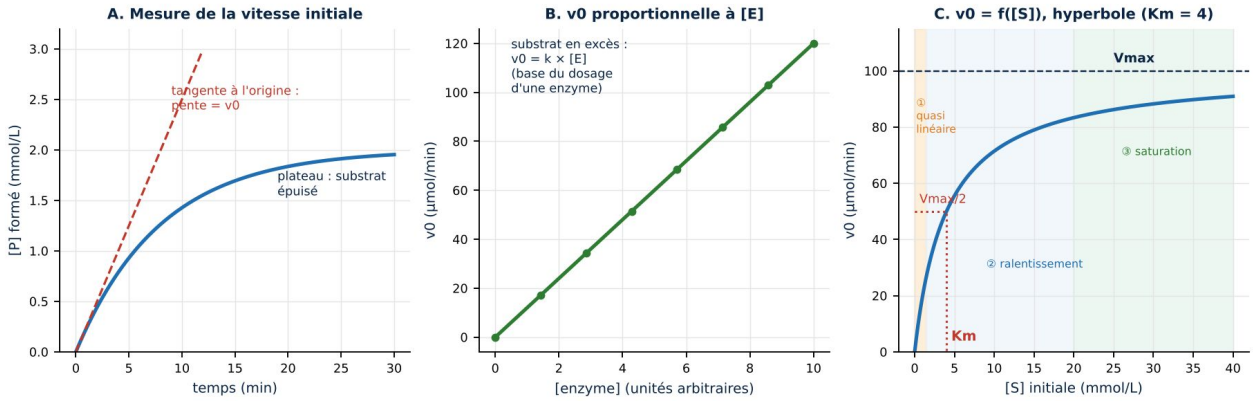
$$\mathbf{E + S \rightleftarrows ES \rightarrow E + P}$$

La **vitesse** d'une réaction est la quantité de substrat transformé (ou de produit formé) par unité de temps : $v = \Delta[P] / \Delta t$, en $mol{\cdot}L^{-1}{\cdot}s^{-1}$ ou plus souvent en $\mu mol{\cdot}min^{-1}$. L'étude de ces vitesses s'appelle la **cinétique enzymatique**.

La vitesse initiale (v0) augmente avec la concentration de substrat [S] selon une courbe **hyperbolique**, jusqu'à un plateau : la **vitesse maximale (Vmax)**, atteinte quand tous les sites actifs sont occupés. La **constante de Michaelis (Km)** est la concentration de substrat pour laquelle $v0 = Vmax/2$; elle reflète l'affinité : **plus le Km est faible, plus l'affinité est forte**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Exemple : l'hexokinase (muscle, Km faible ≈ 0,1 mM) phosphoryle le glucose même lorsque la glycémie est basse ; la glucokinase hépatique (Km élevé ≈ 8 mM) n'est pleinement active qu'en période postprandiale, quand la glycémie est élevée : le foie ne capte le glucose qu'en cas d'excès.



D'après CNED 4423 M4S5 §1.2 ; v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]). Ne pas confondre la courbe A ([P] = f(t)) et la courbe C (v0 = f([S])).

Figure 8.6 – *Les trois courbes de la cinétique michaélienne : produit formé en fonction du temps, v0 en fonction de [E], v0 en fonction de [S]*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.6

1. **Courbe A** : on mélange l'enzyme et le substrat et on mesure le produit formé au cours du temps. La courbe s'incurve puis plafonne (le substrat s'épuise, le produit peut gêner l'enzyme). La **vitesse initiale v0** est la **pente de la tangente à l'origine** ; c'est la seule vitesse utilisée pour étudier une enzyme, parce qu'au début les conditions sont connues ([S] = [S] initiale, pas de produit).

2. **Courbe B** : quand le substrat est en **large excès**, v0 est **proportionnelle à la quantité d'enzyme** (droite passant par l'origine). C'est le principe du **dosage d'une enzyme** dans le sérum : on mesure une vitesse pour connaître une quantité d'enzyme active.

3. **Courbe C** : à quantité d'enzyme fixe, v0 augmente avec la concentration initiale de substrat selon une **hyperbole**, en trois zones : ① presque **linéaire** (v0 proportionnelle à [S]) ; ② la croissance **ralentit** ; ③ **saturation** : tous les sites actifs sont occupés, v0 tend vers la **vitesse maximale Vmax**.

4. Les pointillés rouges montrent la lecture de **Km** : on repère **Vmax/2** sur l'axe vertical, on rejoint la courbe et on descend sur l'axe horizontal. Ne pas confondre la courbe A ([P] = f(t)) et la courbe C (v0 = f([S])), qui ont la même allure.

LES PARAMÈTRES CINÉTIQUES

Vmax (vitesse maximale) : vitesse initiale atteinte quand l'enzyme est **saturée** par le substrat ; elle dépend de la **quantité d'enzyme** et de son efficacité catalytique (nombre de molécules de substrat transformées par seconde par chaque site actif). Unité : celle d'une vitesse (µmol/min).

Km (constante de Michaelis) : **concentration de substrat** pour laquelle v0 = **Vmax/2**. C'est une constante propre au couple enzyme-substrat, dans des conditions données (pH, température). Unité : celle d'une concentration (mmol/L). **Plus Km est faible, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est forte** (l'enzyme est déjà à demi saturée à faible concentration).

Équation de Michaelis-Menten : v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]). Elle est fournie à l'examen ; il faut savoir l'utiliser et l'interpréter.

MÉTHODE – EXPLOITER Km ET Vmax

Interpréter les paramètres sans tracer (la détermination graphique n'est pas attendue) :

• **Comparer deux enzymes** (ou deux substrats d'une même enzyme) : la plus « affine » est celle dont le **Km est le plus petit** ; la plus « rapide » à saturation est celle dont la **Vmax** est la plus grande (à quantité d'enzyme égale).

• **Situer une enzyme dans l'organisme** : on compare la concentration réelle du substrat à Km. Si [S] est bien inférieure à Km, l'enzyme travaille « au ralenti » et suit les variations du substrat ; si [S] est très supérieure à Km, l'enzyme est saturée et travaille à vitesse constante.

• **Calculer** : si [S] = Km, v0 = Vmax/2 ; si [S] = 9 Km, v0 = 0,9 Vmax ; si [S] = Km/9, v0 = 0,1 Vmax. Toujours écrire l'équation, remplacer, donner l'unité.

• **Lire un graphique donné** : Vmax = valeur du plateau (asymptote) ; Km = abscisse du point d'ordonnée Vmax/2.

EXEMPLE

Situation. L'alcool déshydrogénase hépatique a un Km d'environ **1 mmol/L** pour l'éthanol. Une alcoolémie de 0,5 g/L correspond à environ 11 mmol/L (M(éthanol) = 46 g/mol). Calculer la fraction de Vmax atteinte et conclure.

Étape 1 – Concentration : 0,5 / 46 = 0,0109 mol/L ≈ **11 mmol/L**.

Étape 2 – Fraction de Vmax : v0/Vmax = [S] / (Km + [S]) = 11 / (1 + 11) ≈ **0,92**, soit 92 %.

Étape 3 – Interprétation : dès une alcoolémie modérée, l'enzyme est **presque saturée** : la vitesse d'élimination de l'alcool est presque **constante** (environ 0,10 à 0,15 g/L par heure), quelle que soit la quantité bue. Boire davantage n'accélère pas l'élimination : l'alcoolémie reste élevée plus longtemps. Ni le café ni l'effort ne changent cette vitesse.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

Deux isoenzymes phosphorylent le fructose dans l'organisme : la **fructokinase** hépatique (Km ≈ 0,5 mmol/L) et l'**hexokinase** musculaire (Km pour le fructose ≈ 3 mmol/L, alors qu'il est de 0,1 mmol/L pour le glucose). Après un soda, la concentration de fructose dans la veine porte atteint environ 1 mmol/L. a) Quelle enzyme a la plus forte affinité pour le fructose ? b) Calculez la fraction de Vmax de chacune à 1 mmol/L. c) Pourquoi le fructose alimentaire est-il surtout métabolisé par le foie ?

CORRIGÉ

a) La fructokinase : Km plus faible (0,5 < 3 mmol/L), donc affinité plus forte.

b) Fructokinase : 1 / (0,5 + 1) = **0,67** (67 % de Vmax). Hexokinase : 1 / (3 + 1) = **0,25** (25 %), et en présence de glucose, qui a beaucoup plus d'affinité pour l'hexokinase (Km 0,1 mmol/L), le fructose est encore moins pris en charge.

c) Le fructose arrive d'abord au foie par la veine porte ; la fructokinase, très affine et non régulée, le phosphoryle rapidement. Le foie capte ainsi l'essentiel du fructose, ce qui explique qu'un excès de boissons sucrées favorise la **lipogenèse hépatique**, la stéatose et l'hyperuricémie.

Mesurer v0 et utiliser l'équation de Michaelis

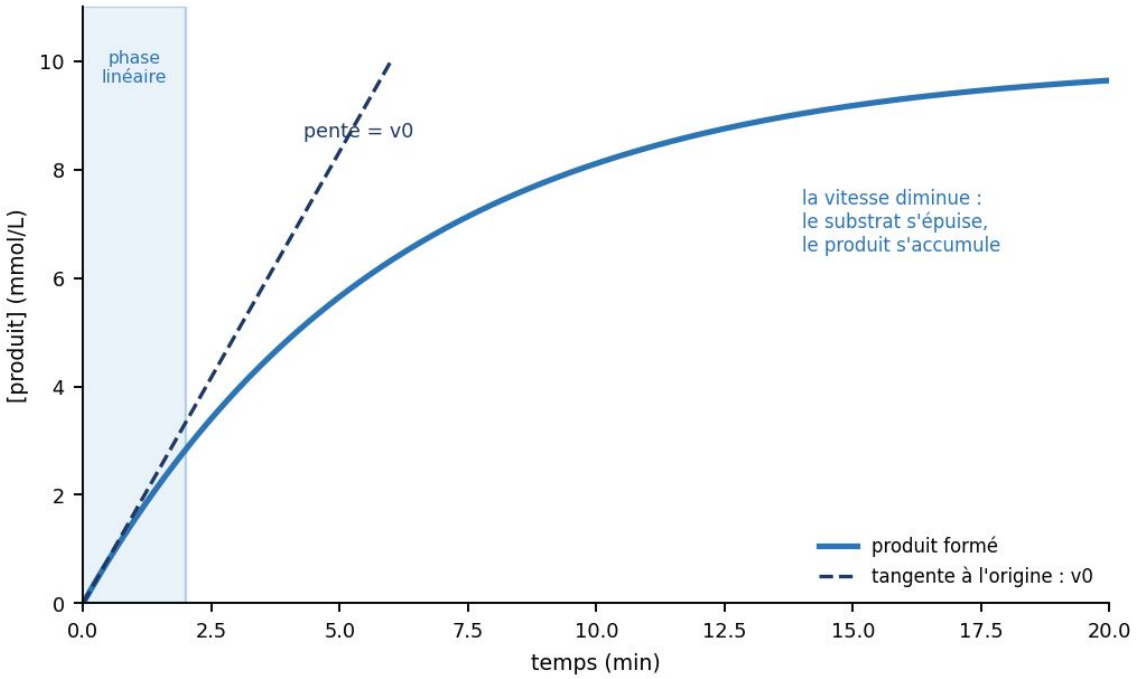


Figure 8.7 – *Mesurer la vitesse initiale v0 : pente de la tangente à l'origine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.7

1. La courbe bleue montre la quantité de produit formé au cours du temps dans un tube contenant l'enzyme et son substrat.

2. Au début (zone bleutée), la courbe est presque droite : la vitesse est constante et maximale pour ces conditions.

3. La droite en tirets est la tangente à l'origine ; sa pente est la vitesse initiale v0, celle que l'on utilise pour étudier l'enzyme.

4. Ensuite la courbe s'aplatit : le substrat s'épuise et le produit peut gêner l'enzyme ; ces vitesses ne sont pas utilisables.

À RETENIR

Équation de Michaelis-Menten : $v0 = Vmax \times [S] / (Km + [S])$.

Si $[S] = Km$, $v0 = Vmax/2$. Si $[S]$ est très inférieure à Km, v0 est presque proportionnelle à $[S]$. Si $[S]$ est très supérieure à Km, $v0 \approx Vmax$ (enzyme **saturée**).

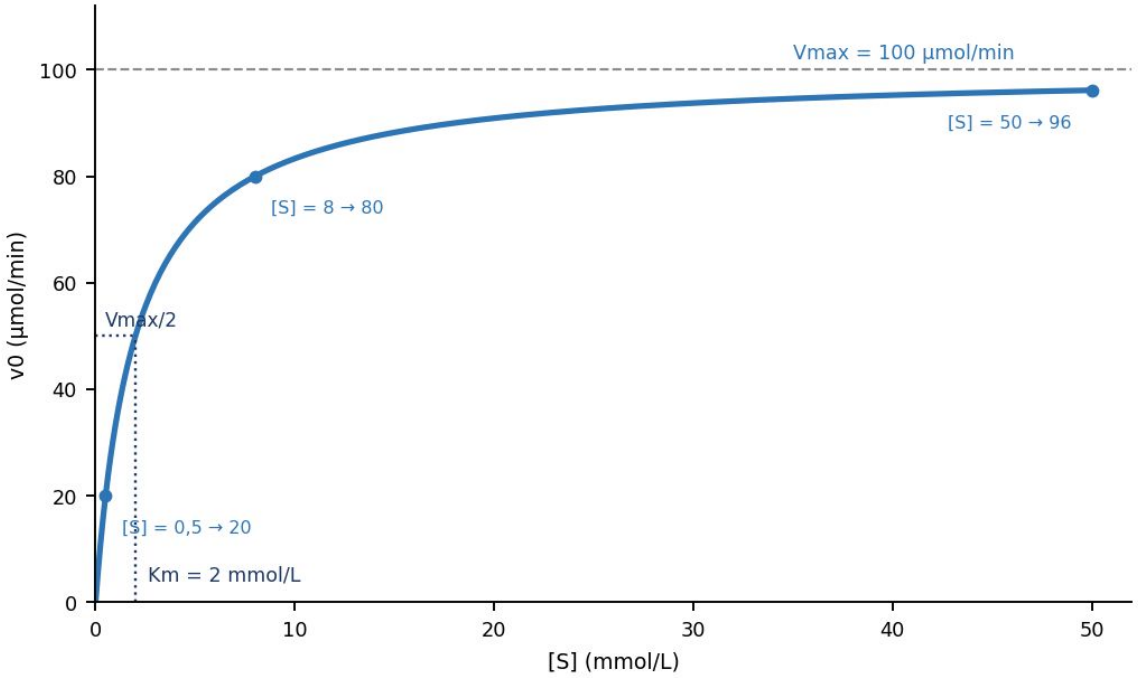


Figure 8.8 – *Lire Km et Vmax sur la courbe de Michaelis (Vmax = 100 µmol/min, Km = 2 mmol/L)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.8

1. La courbe donne v0 en fonction de la concentration en substrat ; elle monte vite puis plafonne : c'est une hyperbole.

2. La ligne en tirets du haut est la vitesse maximale (Vmax), atteinte quand tous les sites actifs sont occupés.

3. Les pointillés rouges montrent comment lire Km : on repère Vmax/2 sur l'axe vertical, on rejoint la courbe et on descend sur l'axe horizontal.

4. Les trois points calculés montrent qu'à [S] = 8 mmol/L (4 fois Km) on atteint déjà 80 % de Vmax.

EXEMPLE

Calculer v0 pour [S] = 0,5 ; 2 ; 8 et 50 mmol/L (Vmax = 100 µmol/min ; Km = 2 mmol/L).

[S] = 0,5 : 100 × 0,5 / (2 + 0,5) = 50 / 2,5 = **20 µmol/min** (20 % de Vmax).

[S] = 2 : 100 × 2 / 4 = **50 µmol/min** (= Vmax/2, normal puisque [S] = Km).

[S] = 8 : 100 × 8 / 10 = **80 µmol/min**.

[S] = 50 : 100 × 50 / 52 ≈ **96 µmol/min**.

Interprétation : au-delà d'environ 10 fois Km, ajouter du substrat ne sert presque plus à rien : l'enzyme est saturée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.3

Quelle concentration de substrat faut-il pour atteindre 90 % de Vmax ? Exprimez-la en fonction de Km.

CORRIGÉ

Étape 1 – Écrire la condition : v0 = 0,9 Vmax → 0,9 = [S] / (Km + [S]).

Étape 2 – Résoudre : 0,9 Km + 0,9 [S] = [S] → 0,9 Km = 0,1 [S] → **[S] = 9 Km**.

Vérification avec Km = 2 mmol/L : [S] = 18 mmol/L → v0 = 100 × 18 / 20 = 90 ✓.

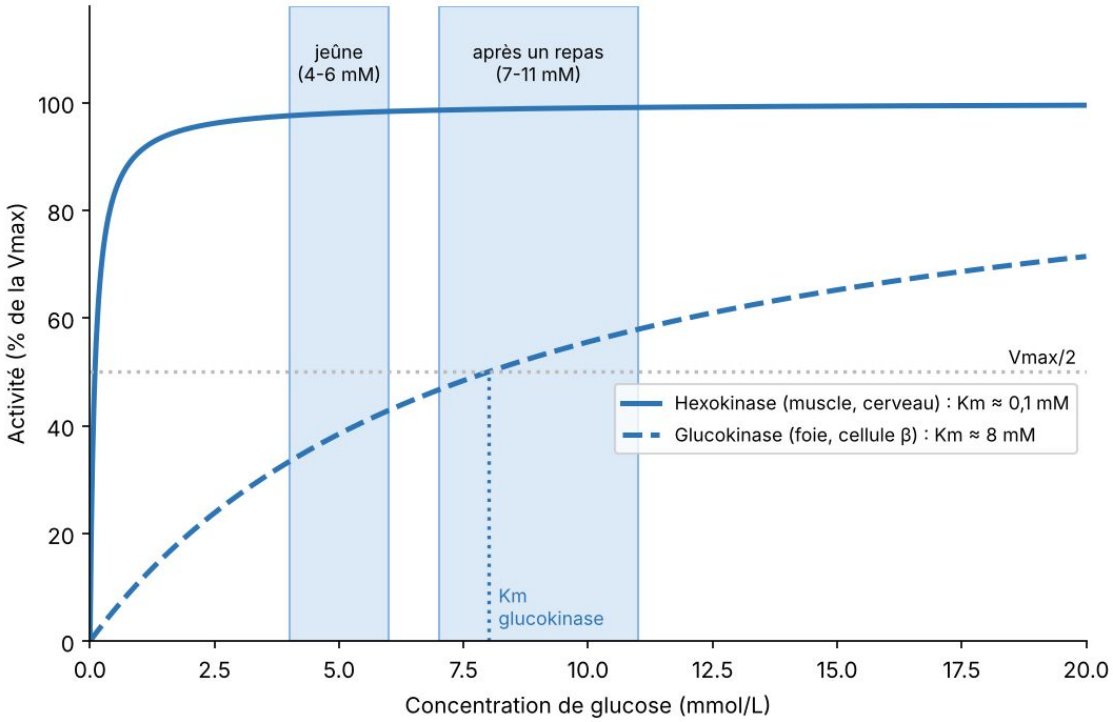


Figure 8.9 – *Deux enzymes, deux affinités : l'hexokinase est saturée en permanence, la glucokinase suit la glycémie (modèle michaélien simplifié ; la glucokinase réelle est légèrement coopérative, S0,5 ≈ 8 mmol/L)*

EXEMPLE

Hexokinase et glucokinase : calculer leur activité à jeun et après un repas.

Données : Km hexokinase ≈ 0,1 mmol/L ; Km glucokinase ≈ 8 mmol/L ; glycémie à jeun 5 mmol/L ; glucose dans la veine porte après un repas 15 mmol/L.

Hexokinase à jeun : 5 / (0,1 + 5) ≈ **98 %** de Vmax ; **après le repas :** 15 / 15,1 ≈ **99 %** → activité presque constante.

Glucokinase à jeun : 5 / (8 + 5) ≈ **38 %** ; **après le repas :** 15 / (8 + 15) ≈ **65 %** → son activité **double presque**.

Interprétation : les tissus (muscle, cerveau) utilisent le glucose quelle que soit la glycémie ; le **foie** ne capte massivement le glucose que lorsqu'il est abondant, après les repas, pour le stocker en glycogène.

Doser une enzyme ou doser un substrat : deux conditions opposées

À RETENIR

Pour doser une enzyme (ALAT, lipase…) : on met le substrat en **large excès** ([S] ≥ 10 à 100 Km) → v0 ≈ Vmax = k × [E] : la vitesse est **proportionnelle à la quantité d'enzyme**. **Pour doser un substrat** (glucose, cholestérol, urée avec une enzyme réactif) : on met l'**enzyme en excès** et le substrat à faible concentration ([S] ≤ 0,1 Km) → v0 ≈ (Vmax/Km) × [S] : la vitesse est **proportionnelle à la concentration de substrat**.

EXEMPLE

Vérifier la condition de dosage d'une enzyme.

Données : Km = 2 mmol/L.

Étape 1 – [S] = 20 mmol/L (10 Km) : v0/Vmax = 20/22 ≈ **91 %**.

Étape 2 – [S] = 200 mmol/L (100 Km) : v0/Vmax = 200/202 ≈ **99 %**.

Conclusion : avec 100 Km, la vitesse mesurée ne dépend plus du substrat, seulement de l'enzyme : c'est la condition utilisée par les laboratoires.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.4

Pour doser le glucose sanguin, on utilise la glucose oxydase (Km ≈ 30 mmol/L ici). La glycémie est de 5 mmol/L et l'échantillon est dilué 10 fois dans la cuve. Calculez le rapport [S]/Km et dites si la vitesse est proportionnelle à la glycémie.

CORRIGÉ

Étape 1 – [S] dans la cuve : 5 / 10 = **0,5 mmol/L**.

Étape 2 – Rapport : 0,5 / 30 ≈ **0,017**, très inférieur à 0,1.

Étape 3 – Conséquence : v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]) ≈ (Vmax/Km) × [S] : la vitesse est **proportionnelle** à la concentration de glucose.

Conclusion : la dilution place le dosage dans la zone linéaire ; on obtient la glycémie par comparaison avec un étalon.

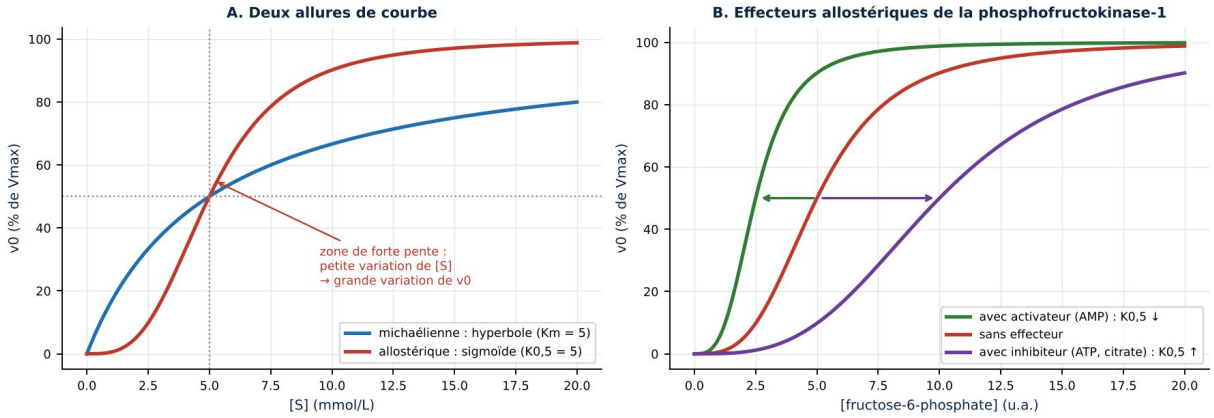
Valeurs de Km et conséquences physiologiques

Enzyme	Km	Conséquence physiologique
Hexokinase (muscle, cerveau)	≈ 0,1 mM (affinité forte)	Utilise le glucose même en hypoglycémie : priorité au cerveau
Glucokinase (foie, cellule β)	≈ 8 mM (affinité faible)	Active surtout après les repas : le foie stocke l'excès ; la cellule β « mesure » la glycémie
Alcool déshydrogénase	Faible	Saturée à faible alcoolémie : élimination à vitesse constante (≈ 0,10-0,15 g/L/h), quelle que soit la quantité bue
Aldéhyde déshydrogénase mitochondriale (ALDH2)	Très faible	Un variant génétique fréquent en Asie de l'Est (enzyme inactive) entraîne accumulation d'acétaldéhyde : flush facial, risque accru de cancer de l'œsophage

8.3.6 Les enzymes allostériques

Module · *Guide : distinguer enzymes allostériques et michaéliennes ; régulation allostérique (enzymes métaboliques, médicaments) · CNED : M4S5 §3.3*

Constituées de plusieurs sous-unités, elles présentent une courbe v0 = f([S]) **sigmoïde** (coopérativité). Elles possèdent, en plus du site actif, des **sites allostériques** où se fixent des effecteurs qui modifient leur conformation et leur activité. Elles catalysent généralement les **étapes clés irréversibles** des voies métaboliques (ex. phosphofructokinase-1 de la glycolyse, glycogène phosphorylase).



Courbes calculées (équation de Hill, n = 3,2 pour l'enzyme allostérique). Vmax inchangée : les effecteurs agissent surtout sur l'affinité (CNED 4423 M4S5 §3.3).

Figure 8.10 – *Enzyme michaélienne et enzyme allostérique ; déplacement de la courbe sigmoïde par les effecteurs*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.10

1. **À gauche**, à Vmax et à concentration de demi-saturation égales, la courbe de l'enzyme **michaélienne** est une **hyperbole** (bleu) et celle de l'enzyme **allostérique** une **sigmoïde** (rouge, en forme de S).

2. Au début, la sigmoïde reste basse : l'enzyme a peu d'affinité tant qu'elle n'a pas fixé de substrat. Puis, dans la **zone de forte pente**, la fixation d'une molécule de substrat facilite celle des suivantes (**coopérativité**) : une petite hausse de [S] fait passer l'enzyme de peu active à très active, comme un **interrupteur**.

3. **À droite**, la phosphofructokinase-1, enzyme clé de la glycolyse : un **activateur** (AMP, signal de manque d'énergie) déplace la courbe vers la **gauche** (K0,5 diminue : affinité plus forte) ; un **inhibiteur** (ATP, citrate, signaux d'abondance) la déplace vers la **droite** (K0,5 augmente).

4. Dans les deux cas, **Vmax ne change pas** : les effecteurs allostériques agissent surtout sur l'**affinité** de l'enzyme pour son substrat. Pour une enzyme allostérique, on parle de **K0,5** et non de Km.

Critère	Enzyme michaélienne	Enzyme allostérique
Courbe v0 = f([S])	**hyperbole**	**sigmoïde**
Paramètres	Km et Vmax	K0,5 et Vmax
Structure	souvent monomérique (une chaîne)	**oligomérique** : plusieurs sous-unités, plusieurs sites actifs (structure quaternaire)
Sites	site actif	site(s) actif(s) + **sites régulateurs** (allostériques) pour les effecteurs
Formes	une conformation	deux conformations : **T** (tendue, peu affine) et **R** (relâchée, très affine)
Place dans le métabolisme	étapes courantes, réversibles	**étapes clés**, souvent irréversibles, au début ou aux carrefours des voies
Intérêt physiologique	activité proportionnelle au substrat disponible	réponse forte autour d'un seuil ; activité ajustée aux besoins par les effecteurs

EXEMPLE

L'hémoglobine, un modèle d'allostérie. L'hémoglobine n'est pas une enzyme, mais elle présente la même **courbe sigmoïde** pour la fixation du dioxygène, pour la même raison : c'est un **tétramère** dont chaque sous-unité, quand elle fixe un O_2, facilite la fixation sur les autres. Au poumon (pression d'O_2 élevée), elle se charge presque complètement ; dans un muscle au travail (pression faible), elle libère beaucoup d'O_2 pour une petite baisse de pression. Le CO_2, les ions H^+ et le 2,3-bisphosphoglycérate sont des **effecteurs allostériques** qui déplacent la courbe vers la droite et favorisent la libération d'O_2 dans les tissus actifs.

Michaélienne ou allostérique : savoir les distinguer

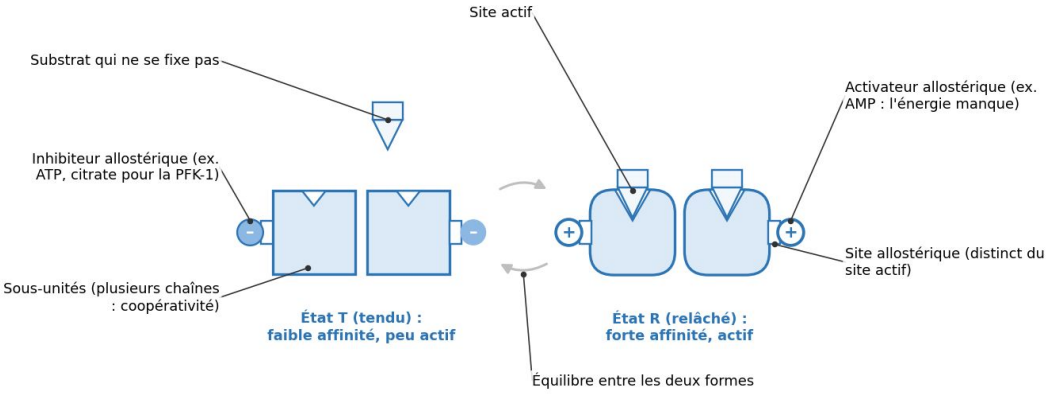


Figure 8.11 – *Une enzyme allostérique bascule entre deux conformations selon les effecteurs fixés*

EXEMPLE

Pourquoi une courbe sigmoïde est-elle utile pour régler une voie métabolique ?

Étape 1 – Hyperbole : pour passer de 10 % à 90 % de Vmax, il faut multiplier [S] par 81 (de Km/9 à 9 Km).

Étape 2 – Sigmoïde : autour du seuil, la pente est forte : une petite variation de [S] (ou d'un effecteur) fait passer l'enzyme de peu active à très active.

Conclusion : les enzymes allostériques fonctionnent comme des **interrupteurs sensibles**, placés aux carrefours du métabolisme (phosphofructokinase-1, acétyl-CoA carboxylase, glycogène phosphorylase).

États T et R, coopérativité et effecteurs allostériques

Une enzyme allostérique existe sous deux formes : **T** (tendue, faible affinité) et **R** (relâchée, forte affinité). La fixation du substrat sur une sous-unité favorise le passage vers R des autres sous-unités : c'est l'**effet coopératif** (effet homotrope positif), responsable de la courbe sigmoïde. La concentration donnant Vmax/2 s'appelle **K0,5** (et non Km).

- Un **activateur allostérique** favorise la forme R : K0,5 diminue, la courbe se déplace **vers la gauche**.
- Un **inhibiteur allostérique** favorise la forme T : K0,5 augmente, la courbe se déplace **vers la droite**.
- Deux modèles décrivent ce passage : **concerté** (toutes les sous-unités basculent ensemble) et **séquentiel** (elles basculent une à une) ; ils ne sont pas exigibles au BTS.

EXEMPLE

La phosphofructokinase-1 (glycolyse) est activée par l'AMP et inhibée par l'ATP. Prévoyez le sens de déplacement de sa courbe pendant un sprint.

Étape 1 : pendant l'effort, l'ATP est consommé → ATP diminue, AMP augmente.

Étape 2 : l'AMP (activateur) favorise la forme R → K0,5 diminue → courbe **vers la gauche** ; l'ATP (inhibiteur) diminue → moins de forme T.

Conclusion : à concentration de fructose-6-phosphate égale, l'enzyme travaille **plus vite** : la glycolyse accélère juste quand le muscle a besoin d'ATP.

Les enzymes clés des grandes voies et leurs effecteurs

Voie	Enzyme clé	Activateurs	Inhibiteurs
Glycolyse	PFK1	AMP, fructose-2,6-bisphosphate (↑ par l'insuline)	ATP, citrate, H^+
Néoglucogenèse	Fructose-1,6-bisphosphatase	Citrate	AMP, fructose-2,6-bisphosphate
Glycogénogenèse	Glycogène synthase	Insuline (déphosphorylation), glucose-6-P	Glucagon, adrénaline (phosphorylation)
Glycogénolyse	Glycogène phosphorylase	Glucagon, adrénaline, AMP (muscle), Ca^{2+}	Insuline, glucose (foie), ATP
Lipogenèse	Acétyl-CoA carboxylase	Citrate, insuline	Acyl-CoA à longue chaîne, glucagon, AMP-kinase
Synthèse du cholestérol	HMG-CoA réductase	Insuline	Cholestérol, glucagon, statines
Cycle de Krebs	Isocitrate déshydrogénase	ADP	ATP, NADH

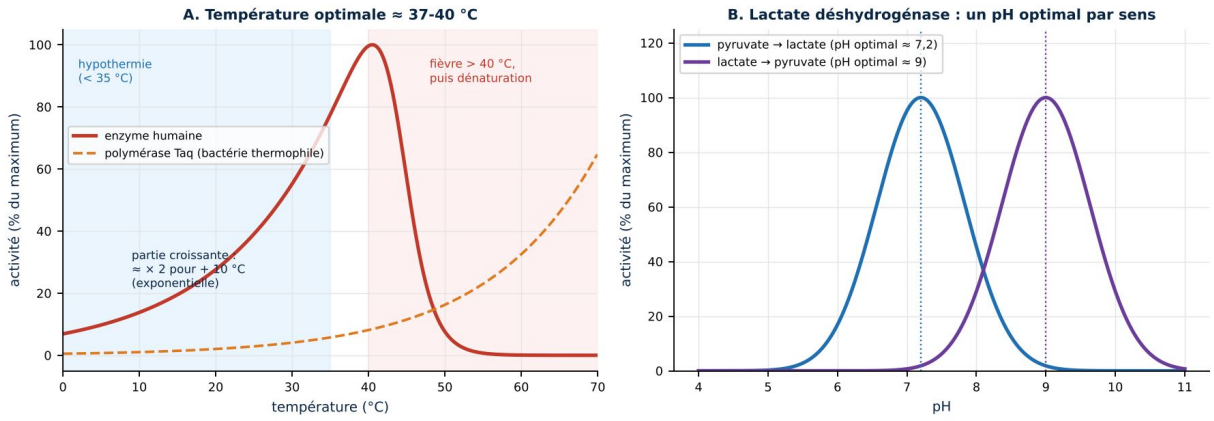
LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Principe général : l'insuline (« hormone du stockage ») déphosphoryle et active les enzymes de stockage ; le glucagon et l'adrénaline (« hormones de mobilisation ») phosphorylent et activent les enzymes de mobilisation, et inversement.

8.3.7 Les effecteurs physico-chimiques : température et pH

Module · *Guide : effecteurs physico-chimiques (enzymes digestives) · CNED : M4S5 §2*

Un **effecteur** est un facteur qui modifie la vitesse d'une réaction enzymatique. On distingue les **effecteurs physico-chimiques** (température, pH, force ionique) et les **effecteurs chimiques**, molécules qui se fixent sur l'enzyme : **activateurs** (effecteurs positifs) et **inhibiteurs** (effecteurs négatifs).



Courbes schématiques d'après CNED 4423 M4S5 §2 et Lehninger (8e éd.). Le pH agit comme un effecteur : il modifie l'ionisation des AA du site actif et du substrat.

Figure 8.12 – *Influence de la température et du pH sur l'activité enzymatique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.12

1. **À gauche**, l'activité d'une enzyme humaine augmente avec la température, de façon **exponentielle** (environ × 2 pour + 10 °C) : l'agitation moléculaire augmente la proportion de molécules assez énergétiques pour franchir l'énergie d'activation et la fréquence des rencontres enzyme-substrat. L'énergie d'activation, elle, ne change pas.

2. Au-delà de la **température optimale** (35 à 40 °C pour nos enzymes), la protéine se **dénature** : les liaisons faibles qui maintiennent le site actif se rompent et l'activité chute brutalement, de façon le plus souvent **irréversible**. Les zones colorées rappellent les risques de l'**hypothermie** (métabolisme ralenti) et d'une **fièvre** élevée.

3. La courbe en tirets est celle d'une enzyme de **bactérie thermophile** (polymérase Taq, optimum vers 75 °C), utilisée en PCR (chapitre 7) : la température optimale dépend de l'enzyme.

4. **À droite**, l'activité en fonction du pH est une courbe **en cloche** autour d'un **pH optimal**. Le pH modifie l'**ionisation** des acides aminés du site actif (chaînes latérales acides et basiques) et du substrat, ce qui empêche la formation du complexe ES ; aux pH extrêmes, l'enzyme est dénaturée. La lactate déshydrogénase a même deux pH optimaux, un pour chaque sens de la réaction : le pH agit comme un effecteur.

À RETENIR

Température : activité croissante jusqu'à la température optimale (≈ 37-40 °C chez l'homme), puis dénaturation. **Le froid ralentit** les enzymes sans les détruire (réversible) ; **la chaleur les dénature** (irréversible).

pH : activité maximale au **pH optimal**, propre à chaque enzyme : pepsine ≈ 2 ; amylase salivaire ≈ 6,8 ; trypsine, lipase et amylase pancréatiques ≈ 7,5-8 ; la plupart des enzymes intracellulaires ≈ 7,0-7,4.

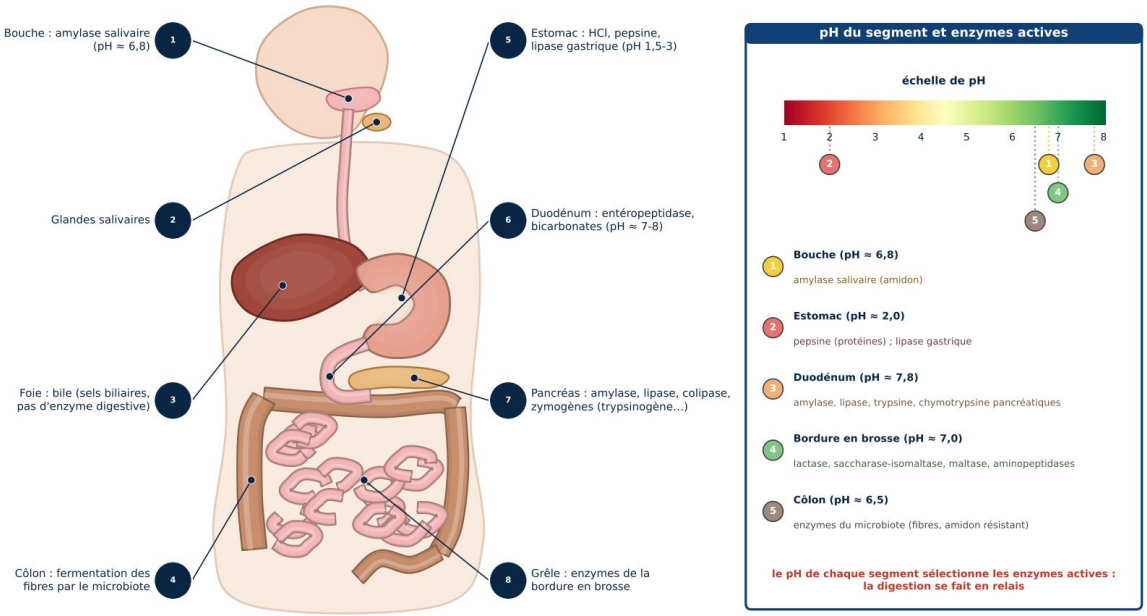


Planche originale – enzymes digestives et pH : effecteurs physico-chimiques (guide 2025 ; CNED 4423 M4S5 §2)

Figure 8.13 – *Les enzymes digestives travaillent en relais, chacune dans le segment dont le pH lui convient*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.13

1. **Bouche** (n° 1, pH ≈ 6,8) : l'amylase salivaire commence l'hydrolyse de l'amidon ; elle continue un moment au cœur du bol alimentaire dans l'estomac, puis elle est inactivée par l'acidité et digérée par la pepsine.

2. **Estomac** (n° 5, pH 1,5 à 3) : l'acide chlorhydrique **dénature** les protéines alimentaires (les rend plus accessibles) et active le **pepsinogène** en **pepsine**, dont le pH optimal est voisin de 2. La lipase gastrique commence l'hydrolyse des triglycérides (importante chez le nourrisson).

3. **Duodénum** (n° 6) : les **bicarbonates** du suc pancréatique neutralisent le chyme acide ; le pH remonte vers 7-8, celui des enzymes pancréatiques (amylase, lipase avec sa colipase, protéases activées par l'entéropeptidase). La pepsine, elle, devient inactive.

4. **Grêle** (n° 8) : les enzymes de la **bordure en brosse** des entérocytes (lactase, saccharase-isomaltase, maltase, aminopeptidases) terminent la digestion. Dans le **côlon**, les fibres sont fermentées par les enzymes du microbiote : l'homme ne possède pas d'enzyme capable de couper les liaisons β(1→4) de la cellulose.

5. Le panneau de droite place chaque segment sur l'échelle de pH : le **pH est un effecteur physico-chimique** qui sélectionne les enzymes actives à chaque niveau.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Médicaments anti-acides et digestion. Les inhibiteurs de la pompe à protons (oméprazole…), très prescrits, inhibent l'**enzyme** H^+/K^+-ATPase des cellules pariétales de l'estomac : le pH gastrique remonte au-dessus de 4. La pepsine est alors peu active, l'absorption de la **vitamine B12** liée aux protéines, du **fer** non héminique et du **calcium** carbonate diminue : un traitement prolongé justifie une surveillance de ces micronutriments chez la personne âgée.

Technique	Effet sur les enzymes des aliments	Intérêt ou limite
Réfrigération (0-4 °C)	ralentit (≈ 10 fois moins vite qu'à 37 °C)	conservation de quelques jours ; activité résiduelle

Technique	Effet sur les enzymes des aliments	Intérêt ou limite
Congélation (– 18 °C)	ralentit fortement, sans détruire	activité lente pendant des mois : blanchir les légumes avant
Blanchiment (eau ou vapeur à 90-100 °C, 1 à 5 min)	dénature (peroxydases, lipoxygénases, polyphénol oxydases)	préserve couleur, goût et vitamines pendant la congélation ; contrôlé par le **test à la peroxydase** (absence de coloration au gaïacol + eau oxygénée)
Cuisson, pasteurisation	dénature la plupart des enzymes	la phosphatase alcaline détruite sert de **témoin de pasteurisation** du lait
Acidification (citron, vinaigre)	éloigne du pH optimal	limite le brunissement des fruits et légumes coupés
Déshydratation, sucre, sel	diminuent l'eau disponible (aw)	ralentissent enzymes et microbes (confitures, salaisons)

Influence du pH et de la température

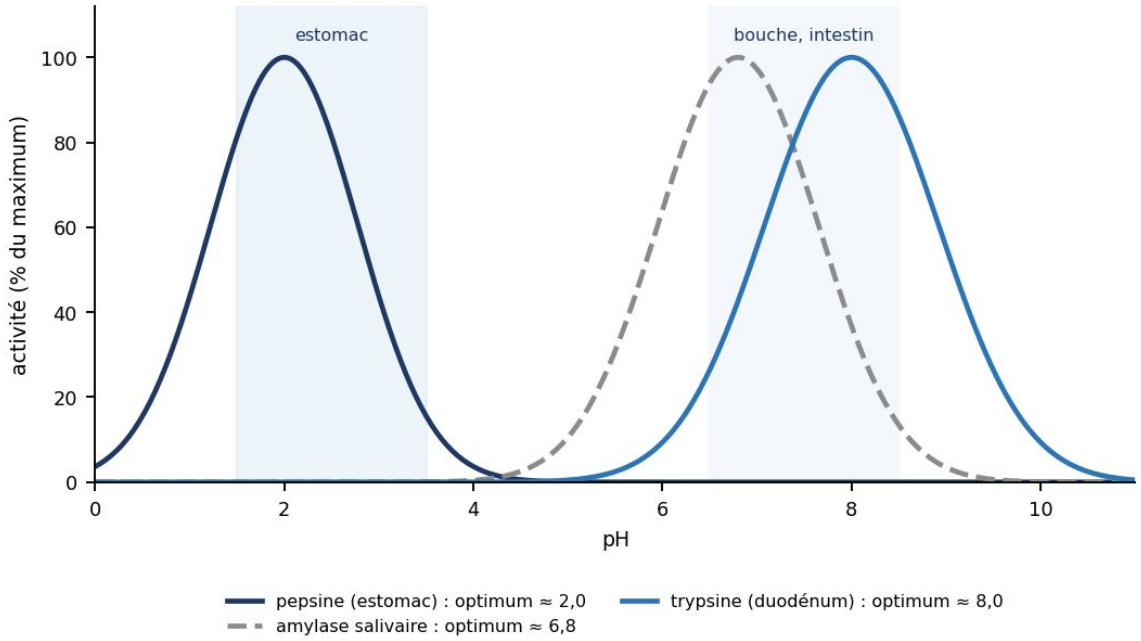


Figure 8.14 – *pH optimal des enzymes digestives : chaque enzyme travaille dans son segment du tube digestif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.14

1. Chaque courbe en cloche montre l'activité d'une enzyme digestive selon le pH.

2. La pepsine, enzyme de l'estomac, a son optimum vers pH 2 ; elle est presque inactive au pH de l'intestin.

3. L'amylase salivaire (optimum vers 6,8) est inactivée dans l'estomac acide ; la trypsine (optimum vers 8) agit dans le duodénum, rendu alcalin par les bicarbonates.

4. Le pH de chaque segment du tube digestif sélectionne donc les enzymes actives : la digestion se déroule en relais.

Le pH modifie les charges des chaînes latérales du site actif et de la protéine entière : en dehors de la zone optimale, le substrat se fixe moins bien et la structure se déforme ; aux pH extrêmes, l'enzyme est dénaturée.

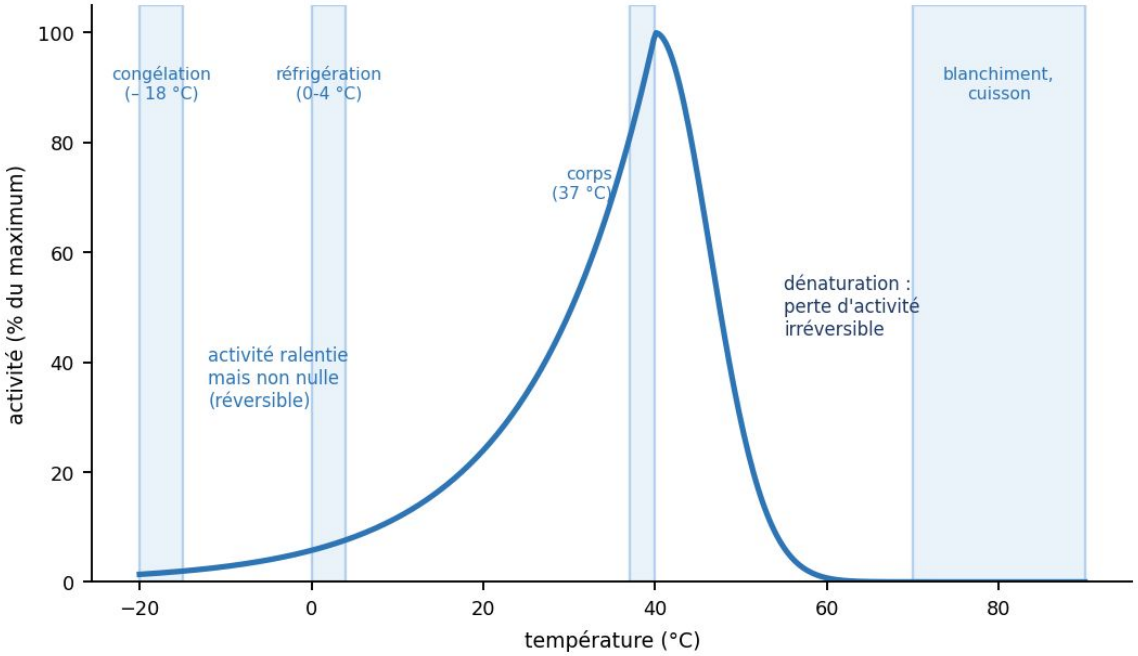


Figure 8.15 – *Effet de la température sur l'activité enzymatique et applications à la conservation des aliments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.15

1. L'activité augmente avec la température jusqu'à un maximum, vers 37-40 °C pour les enzymes humaines.

2. Au-delà, l'enzyme se dénature : l'activité chute de façon irréversible.

3. Les bandes bleues placent les techniques de conservation : le froid ralentit les enzymes sans les détruire ; le blanchiment et la cuisson les dénaturent.

4. C'est pourquoi on blanchit les légumes avant de les congeler : sinon leurs enzymes continueraient lentement à les dégrader au congélateur.

EXEMPLE

Expliquer le devenir de l'amylase salivaire au cours de la digestion d'une tartine.

Étape 1 – Bouche (pH ≈ 6,8) : pH proche de l'optimum → l'amylase salivaire commence à couper l'amidon en maltose et dextrines (le pain prend un goût sucré si on le mâche longtemps).

Étape 2 – Bol alimentaire dans l'estomac : au cœur du bol, le pH reste un moment proche de la neutralité → l'amylase continue quelques dizaines de minutes.

Étape 3 – Mélange avec le suc gastrique (pH ≈ 2) : l'amylase est inactivée, puis dénaturée et digérée par la pepsine.

Étape 4 – Duodénum : l'**amylase pancréatique** prend le relais au pH ≈ 7-8.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.5

Pourquoi blanchit-on les haricots verts (2 à 3 minutes dans l'eau bouillante) avant de les congeler, alors que le froid ralentit déjà les enzymes ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Effet du froid : il **ralentit** l'activité des enzymes mais ne les détruit pas ; à – 18 °C, une activité résiduelle persiste pendant des mois.

Étape 2 – Conséquence sans blanchiment : au fil de la conservation, des enzymes (lipoxygénases, peroxydases, polyphénol oxydases) dégradent lentement couleur, goût, texture et vitamines.

Étape 3 – Effet du blanchiment : la chaleur **dénature** ces enzymes de façon **irréversible**.

Conclusion : blanchiment = arrêt définitif des enzymes ; froid = ralentissement des enzymes restantes et des microbes. Les deux sont complémentaires.

Le brunissement enzymatique

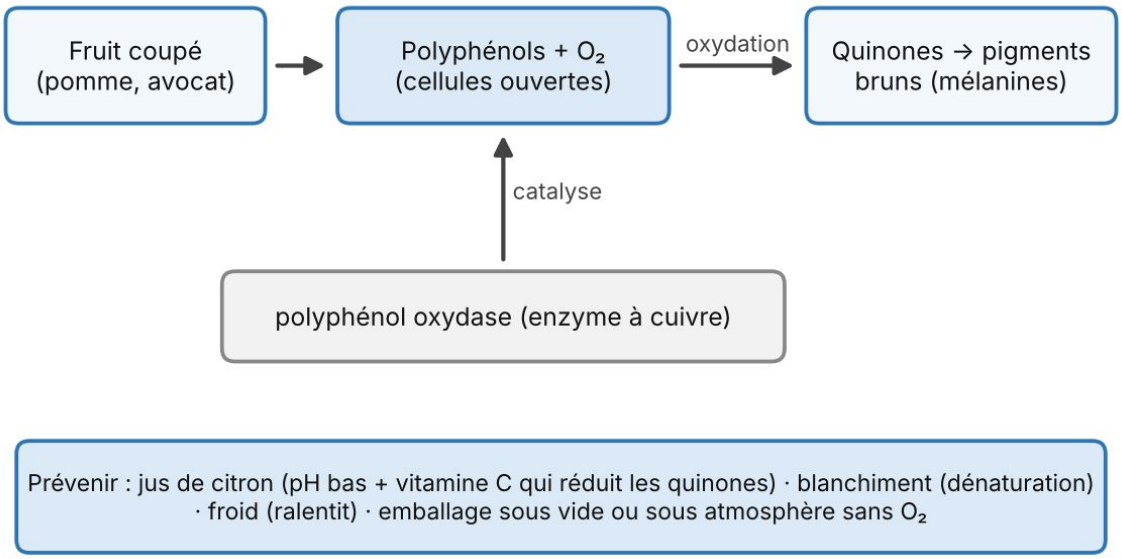


Figure 8.16 – *Le brunissement enzymatique des fruits et légumes et sa prévention*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.16

1. Quand on coupe un fruit, on ouvre les cellules : les polyphénols rencontrent l'oxygène de l'air.
2. Une enzyme, la polyphénol oxydase, oxyde ces polyphénols en quinones.
3. Les quinones s'assemblent en pigments bruns : la pomme ou l'avocat noircit.
4. Le bandeau du bas liste les moyens d'agir sur l'enzyme (pH, chaleur, froid) ou sur le substrat oxygène.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.6

Proposez, en les justifiant, trois techniques pour éviter qu'une salade de fruits (pommes, poires, bananes) brunisse avant le service.

CORRIGÉ

1) Arroser de jus de citron : l'acidité éloigne le pH de l'optimum de la polyphénol oxydase et la **vitamine C** réduit les quinones avant qu'elles ne forment des pigments.

2) Conserver au froid, film au contact : le froid **ralentit** l'enzyme ; le film limite le contact avec l'**oxygène**, second substrat de la réaction.

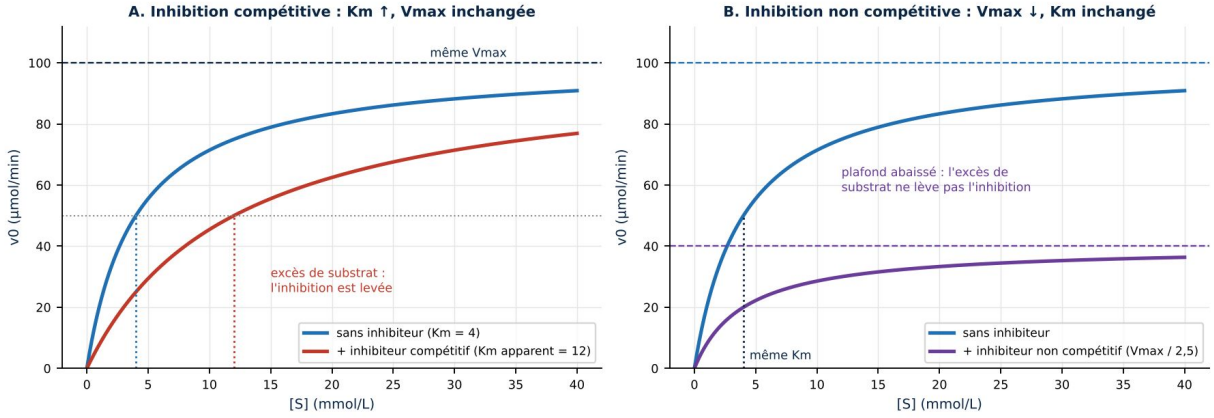
3) Préparer au dernier moment / immerger dans un sirop : le sirop isole les fruits de l'air ; moins de temps = moins de réaction.

Remarque : le blanchiment est efficace mais modifie la texture des fruits crus.

8.3.8 Les effecteurs chimiques : inhibiteurs et activateurs

Module · *Guide : identifier le rôle et les modes d'action des effecteurs enzymatiques (médicaments) · CNED : M4S5 §3.1-3.2 ; §6.1.2*

Les effecteurs chimiques peuvent être **endogènes**, fabriqués par l'organisme et utilisés pour régler le métabolisme (substrats, produits, rétro-inhibiteurs, effecteurs allostériques, AMPc, ions calcium), ou **exogènes** : médicaments, toxiques, polluants, composés des aliments. Leur fixation sur l'enzyme est le plus souvent **réversible** ; certains se fixent par une liaison covalente et inactivent l'enzyme de façon **irréversible**.



Courbes calculées avec l'équation de Michaelis. Exemples : statines, acarbose (compétitifs) ; ions de métaux lourds sur des groupes -SH (non compétitif).

Figure 8.17 – *Effet d'un inhibiteur compétitif et d'un inhibiteur non compétitif sur la courbe de Michaelis*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.17

1. **À gauche**, l'inhibiteur **compétitif** ressemble au substrat et occupe le **site actif** : substrat et inhibiteur entrent en compétition. Il faut plus de substrat pour atteindre Vmax/2 : le **Km apparent augmente** (ici de 4 à 12 mmol/L), l'affinité apparente diminue.

2. La **Vmax est inchangée** : avec un large excès de substrat, le substrat chasse l'inhibiteur et l'enzyme retrouve sa vitesse maximale ; l'inhibition est **levée par un excès de substrat**.

3. **À droite**, l'inhibiteur **non compétitif** se fixe sur un **autre site** que le site actif, aussi bien sur l'enzyme libre que sur le complexe ES : il ne gêne pas la fixation du substrat (**Km inchangé**) mais empêche la catalyse sur une partie des enzymes : la **Vmax diminue**.

4. L'excès de substrat **ne lève pas** l'inhibition non compétitive : le plateau reste abaissé. Dans la réalité, beaucoup d'inhibiteurs sont **mixtes** (Km et Vmax modifiés).

Inhibiteur	Enzyme inhibée	Type	Intérêt ou risque
Statines	HMG-CoA réductase (synthèse du cholestérol)	compétitif	baisse du LDL-cholestérol

Inhibiteur	Enzyme inhibée	Type	Intérêt ou risque
Acarbose	α-glucosidases de la bordure en brosse	compétitif	baisse du pic glycémique ; flatulences ; resucrage par le glucose
Orlistat	lipases gastrique et pancréatique	irréversible (covalent)	environ 30 % des graisses non absorbées ; stéatorrhée si repas gras ; vitamines liposolubles
Allopurinol	xanthine oxydase (formation de l'acide urique)	analogue du substrat	traitement de fond de la goutte (chapitre 7)
Méthotrexate	dihydrofolate réductase	compétitif (analogue des folates)	anticancéreux, polyarthrite ; supplément d'acide folique
Aspirine	cyclo-oxygénases (prostaglandines, thromboxane)	irréversible (acétylation)	antiagrégant pendant la vie de la plaquette (7 à 10 jours)
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion	enzyme de conversion de l'angiotensine	compétitif	hypertension artérielle ; surveillance du potassium
Pénicillines	transpeptidases de la paroi bactérienne	irréversible	antibiotiques
Organophosphorés (insecticides, sarin)	acétylcholinestérase	irréversible	intoxications graves (agriculture)
Furanocoumarines du pamplemousse	cytochrome CYP3A4 de l'intestin	irréversible	surdosage de certains médicaments
Inhibiteurs trypsiques du soja et des légumineuses crues	trypsine, chymotrypsine	compétitif (pseudo-substrat)	détruits par la **cuisson** ; tremper et cuire les légumineuses
Cyanure (amandes amères, manioc mal préparé)	cytochrome c oxydase (chaîne respiratoire)	non compétitif (fixation sur le fer)	toxique ; détoxifié par le rouissage et la cuisson du manioc
Ions de métaux lourds (plomb, mercure)	enzymes à groupements –SH (ex. : enzymes de synthèse de l'hème)	non compétitif	saturnisme : anémie

> **À RETENIR**
>
> **Compétitif** : site actif ; Km ↑ ; Vmax inchangée ; levé par l'excès de substrat. **Non compétitif** : autre site ; Vmax ↓ ; Km inchangé ; non levé par l'excès de substrat. **Irréversible** : liaison covalente ; l'enzyme touchée est définitivement inactive ; l'activité ne revient qu'avec la synthèse de nouvelles molécules d'enzyme.

Les activateurs

- **Ions métalliques** : Mg^{2+} pour toutes les kinases (le vrai substrat est le complexe Mg-ATP), Ca^{2+} (directement, ou par la calmoduline) pour des enzymes de la contraction et de la glycogénolyse musculaire, Cl^{-} pour l'amylase salivaire.
- **Substrat et coenzyme** : leur disponibilité règle directement la vitesse (8.3.10).
- **Effecteurs allostériques positifs** : AMP sur la phosphofructokinase-1, citrate sur l'acétyl-CoA carboxylase.

- **Coupure d'un précurseur inactif** (protéolyse limitée) : zymogènes digestifs (trypsinogène → trypsine) et facteurs de la coagulation ; activation irréversible.
- **Phosphorylation ou déphosphorylation** commandée par les hormones (8.3.10).
- **Activateurs** : augmentent l'activité (ex. AMP active la PFK-1 quand l'énergie manque).
- **Inhibiteurs** : diminuent l'activité.
- **Inhibition compétitive** : l'inhibiteur ressemble au substrat et occupe le site actif (Km ↑, Vmax inchangée). Ex. : les **statines** inhibent la HMG-CoA réductase.
- **Inhibition non compétitive** : fixation hors du site actif (Vmax ↓).
- **Inhibition irréversible** : ex. l'aspirine acétyle la cyclo-oxygénase ; l'orlistat se fixe de façon covalente sur les lipases digestives. (L'acarbose, lui, est un inhibiteur **compétitif réversible** des α-glucosidases intestinales.)
- **Rétro-inhibition** : le produit final d'une voie inhibe la première enzyme spécifique de la voie (économie cellulaire). Ex. : le cholestérol inhibe sa propre synthèse.

Calculer l'effet d'un inhibiteur

À RETENIR

Inhibiteur compétitif (ressemble au substrat, site actif) : **Km apparent augmente**, Vmax inchangée ; l'inhibition est **levée par un excès de substrat**. **Inhibiteur non compétitif** (autre site) : **Vmax diminue**, Km inchangé ; un excès de substrat ne lève **pas** l'inhibition. **Inhibiteur irréversible** : l'enzyme est définitivement inactivée (liaison covalente) ; seule la synthèse de nouvelles molécules restaure l'activité.

EXEMPLE

Comparer deux inhibiteurs (Vmax = 100 µmol/min ; Km = 2 mmol/L ; [S] = 2 mmol/L).

Sans inhibiteur : v0 = 100 × 2 / (2 + 2) = **50**.

Inhibiteur compétitif qui triple le Km apparent (Km' = 6) : v0 = 100 × 2 / (6 + 2) = **25** → activité divisée par 2. Si l'on monte [S] à 50 : 100 × 50 / 56 ≈ **89** → l'inhibition est presque levée.

Inhibiteur non compétitif qui divise Vmax par 3 (Vmax' ≈ 33,3) : v0 = 33,3 × 2 / 4 ≈ **16,7** ; à [S] = 50 : 33,3 × 50 / 52 ≈ **32** → plafond à 33 : l'excès de substrat ne lève **pas** l'inhibition.

Méthode pour reconnaître le type : augmenter le substrat et observer si l'activité revient.

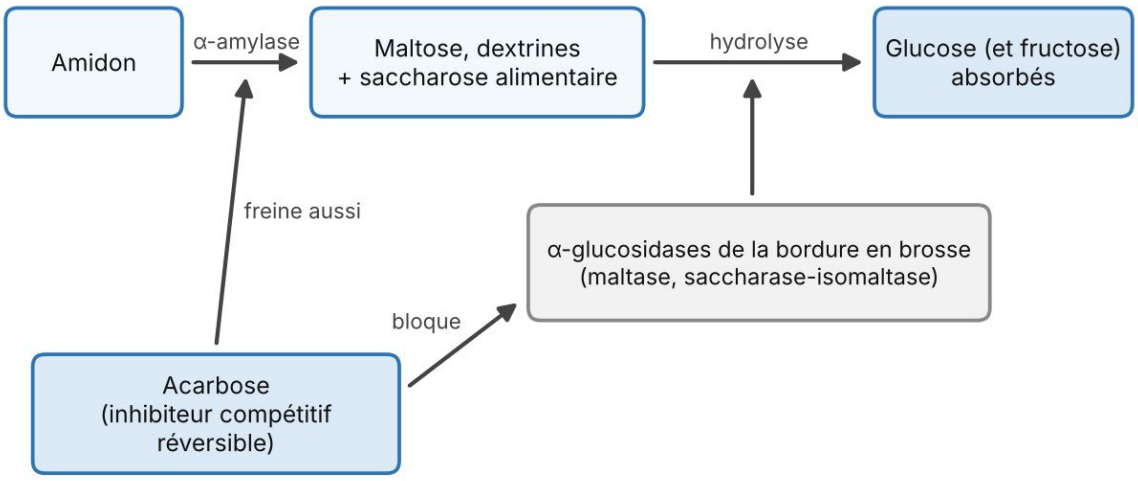


Figure 8.18 – *Mode d'action de l'acarbose : ralentir la digestion des glucides*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.18

1. En haut, le chemin des glucides : l'amylase coupe l'amidon en petits oligosides, puis les α-glucosidases libèrent le glucose absorbé.

2. En bas à droite, les α-glucosidases de la bordure en brosse réalisent cette dernière étape.

3. L'acarbose, qui ressemble à un oligoside, occupe leur site actif : c'est un inhibiteur compétitif.

4. La digestion est ralentie et le glucose arrive plus progressivement dans le sang : le pic de glycémie après le repas diminue.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.7

L'acarbose est un inhibiteur compétitif des α-glucosidases intestinales. Expliquez a) pourquoi il diminue le pic glycémique après un repas riche en amidon ; b) pourquoi il provoque des flatulences ; c) pourquoi, en cas d'hypoglycémie chez un patient qui en prend, on resucre avec du glucose et non avec du saccharose.

CORRIGÉ

a) Pic glycémique : les α-glucosidases libèrent le glucose des oligosides ; inhibées, elles travaillent plus lentement → le glucose est libéré **progressivement**, sur une plus grande longueur d'intestin → absorption étalée → **pic glycémique plus faible**.

b) Flatulences : une partie des oligosides non digérés atteint le **côlon**, où le microbiote les **fermente** → gaz (H_2, CO_2, méthane).

c) Resucrage : le saccharose doit être hydrolysé par la saccharase, une α-glucosidase **inhibée** par l'acarbose → il agirait trop lentement. Le **glucose** est absorbé directement, sans digestion → correction rapide de l'hypoglycémie.

Inhibiteurs mixtes, analogues de l'état de transition, activateurs

- **Inhibition mixte** : l'inhibiteur se fixe à la fois sur l'enzyme libre et sur le complexe ES, avec des affinités différentes : Km **et** Vmax sont modifiés. C'est un mode fréquent ; l'inhibition non compétitive « pure » est rare.
- **Analogues de l'état de transition** : molécules qui imitent la forme intermédiaire de la réaction ; elles se fixent beaucoup plus fortement que le substrat et sont des inhibiteurs compétitifs très puissants (principe de nombreux médicaments).
- **Activateurs** : ions métalliques (Mg^{2+} pour toutes les kinases), **protéolyse limitée** d'un proenzyme (zymogène, irréversible : enzymes digestives, facteurs de coagulation), **modification covalente réversible** (phosphorylation), fixation d'une protéine de contrôle (la **calmoduline**, chargée de calcium, active plusieurs enzymes).

Interactions entre aliments et enzymes du médicament

ATTENTION

Le **jus de pamplemousse** contient des composés (furanocoumarines) qui **inhibent de façon irréversible** une enzyme intestinale de dégradation des médicaments (cytochrome CYP3A4). Pour certains médicaments (certaines statines, certains immunosuppresseurs ou inhibiteurs calciques), la quantité absorbée augmente fortement → risque de surdosage. L'effet persiste 24 h ou plus après un verre, le temps de refabriquer l'enzyme : il ne suffit pas d'espacer les prises. Le conseil se fait selon la liste du médecin ou du pharmacien.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.8

Pourquoi l'effet du jus de pamplemousse dure-t-il au-delà d'une journée alors que le jus est éliminé en quelques heures ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Type d'inhibition : irréversible → la molécule d'enzyme touchée est **définitivement inactivée**.

Étape 2 – Récupération : l'activité ne revient que lorsque les entérocytes ont **synthétisé de nouvelles enzymes** (ou ont été renouvelés : durée de vie de quelques jours).

Conclusion : l'effet dépend du temps de resynthèse de l'enzyme, pas de la présence du jus dans l'intestin.

L'aspirine et les AINS : inhiber une enzyme de l'inflammation

L'aspirine **acétyle** de façon irréversible la cyclo-oxygénase (COX), enzyme qui transforme l'acide arachidonique en prostaglandines et thromboxanes. Dans les plaquettes, qui n'ont pas de noyau et ne peuvent pas refabriquer l'enzyme, l'effet antiagrégant dure toute la vie de la plaquette (7 à 10 jours). Les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène) sont des inhibiteurs **réversibles**, dont l'effet cesse quand le médicament est éliminé. En inhibant aussi les prostaglandines qui protègent la muqueuse gastrique, ces médicaments favorisent les ulcères.

EXEMPLE

Pourquoi arrête-t-on l'aspirine environ une semaine avant certaines chirurgies ?

Étape 1 : l'enzyme des plaquettes est bloquée définitivement.

Étape 2 : il faut attendre que de **nouvelles plaquettes** (produites par la moelle, avec une COX intacte) remplacent les anciennes.

Étape 3 : la durée de vie d'une plaquette est de 7 à 10 jours.

Conclusion : environ une semaine d'arrêt permet de retrouver une coagulation suffisante (décision médicale au cas par cas).

8.3.9 Cofacteurs et coenzymes : l'origine vitaminique

Module · *Guide : définir un coenzyme ; importance des coenzymes d'oxydoréduction ; relier coenzymes et cofacteurs à leur origine vitaminique (aucune formule ni acronyme attendu)* · *CNED : M4S1 §3 ; M4S5 §5* · *vitamines : chapitre 9*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Cofacteur : partie non protéique indispensable à l'activité d'une enzyme. Ce peut être un **ion métallique** (cofacteur minéral : Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Mn^{2+}) ou une **molécule organique**, le **coenzyme**.

Coenzyme : petite molécule organique, non protéique, thermostable, qui participe à la réaction catalysée en **acceptant ou en cédant** des électrons, des protons ou un groupement d'atomes ; la plupart des coenzymes sont **dérivés des vitamines du groupe B**. On distingue les coenzymes d'**oxydoréduction** (ils transportent des électrons) et les coenzymes de **transfert** (ils transportent un groupement : amine, acyle, CO_2, unité à un carbone).

Groupement prosthétique : coenzyme lié **fortement** (souvent par liaison covalente) à l'enzyme, qui reste fixé à la fin de la réaction. **Cosubstrat** : coenzyme qui se fixe le temps de la réaction puis se dissocie ; il apparaît dans l'équation et doit être **régénéré** par une autre réaction.

ATTENTION

Le guide 2025 précise qu'**aucune formule ni aucun acronyme de coenzyme n'est attendu**. À l'examen, on peut écrire « le coenzyme d'oxydoréduction dérivé de la vitamine B3 (forme oxydée / forme réduite) ». Les sigles (NAD^+, FAD, CoA) sont donnés dans ce cours parce qu'ils figurent dans les documents des sujets, où il faut savoir les reconnaître.

Un **cofacteur** est un élément non protéique nécessaire à l'activité de l'enzyme : ion métallique (Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Mn^{2+}, Se) ou molécule organique, le **coenzyme**. Les coenzymes sont souvent **dérivés de vitamines du groupe B**, d'où les conséquences métaboliques des carences.

Vitamine	Coenzyme dérivé (fonction)	Conséquence d'une carence
B1 (thiamine)	Décarboxylation oxydative du pyruvate	Béribéri, encéphalopathie de Gayet-Wernicke (alcoolisme, renutrition)
B2 (riboflavine)	FAD/FMN : oxydoréduction	Lésions cutanéo-muqueuses
B3 (niacine, PP)	NAD/NADP : oxydoréduction	Pellagre (dermatite, diarrhée, démence)
B5 (acide pantothénique)	Coenzyme A : transfert d'acyles	Rare
B6 (pyridoxine)	Transaminations des AA	Neuropathies, anémie
B8 (biotine)	Carboxylations	Rare
B9 (folates)	Transfert de groupements à 1 carbone (ADN)	Anémie mégaloblastique, anomalies du tube neural
B12 (cobalamine)	Méthylations, synthèse de l'ADN	Anémie de Biermer, neuropathie

Les **coenzymes d'oxydoréduction** (NAD^+/NADH, FAD/$FADH_2$) transportent les électrons et les protons arrachés aux nutriments lors du catabolisme vers la chaîne respiratoire mitochondriale, où ils permettent la synthèse d'ATP : ils sont au cœur du métabolisme énergétique.

Le catabolisme des nutriments (glucides, lipides, protéines, alcool) est une suite d'**oxydations** : on retire aux molécules des électrons, accompagnés de protons. Ces électrons ne sont pas libérés dans la cellule : ils sont pris en charge par des **coenzymes d'oxydoréduction**, qui passent de leur **forme oxydée** à leur **forme réduite**. Les coenzymes réduits apportent ensuite les électrons à la **chaîne respiratoire** mitochondriale, où leur transfert jusqu'au dioxygène fournit l'énergie de la synthèse de la plus grande partie de l'**ATP**. À l'inverse, les synthèses (anabolisme) sont des **réductions** qui consomment un coenzyme réduit.

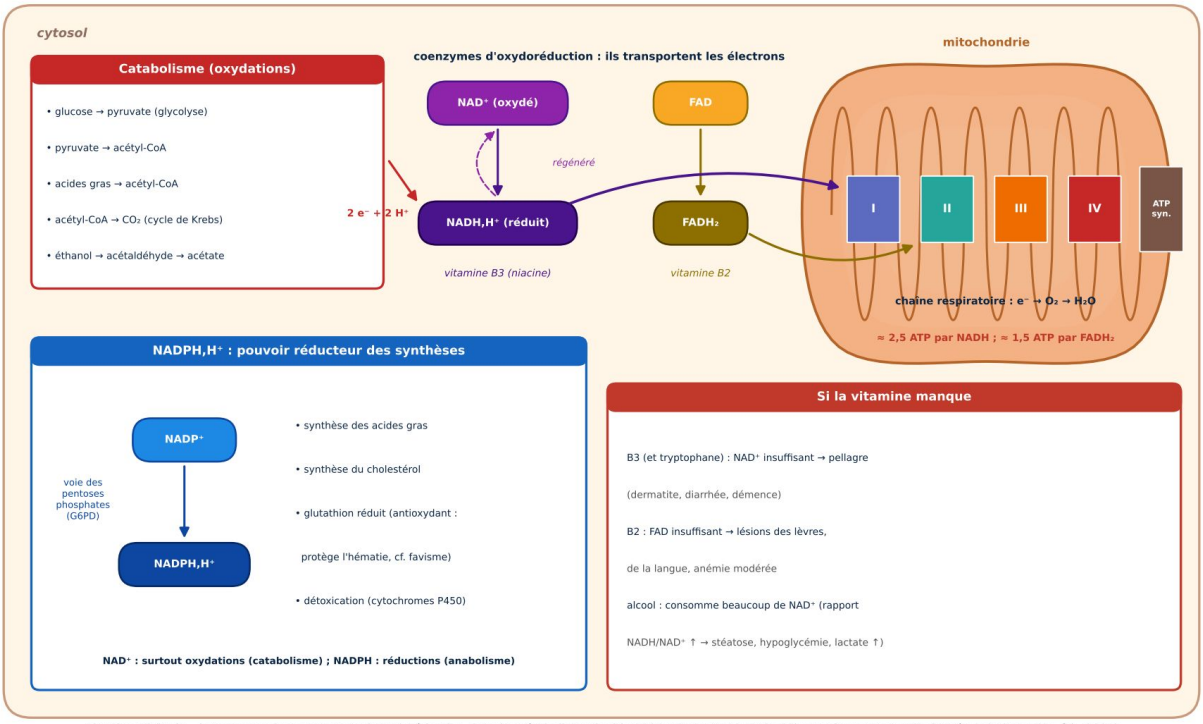


Planche originale – importance des coenzymes d'oxydoréduction dans le métabolisme (guide 2025 ; CNED 4423 M4S1 §3) ; rendements en ATP d'après Lehninger (8e éd., 2021)

Figure 8.19 – *Les coenzymes d'oxydoréduction relient le catabolisme, la chaîne respiratoire et les synthèses*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.19

1. **En haut à gauche**, les grandes voies du catabolisme arrachent à leurs substrats **deux électrons et deux protons** à chaque étape d'oxydation, catalysée par une **déshydrogénase**.

2. **Au centre**, ces électrons réduisent le **NAD⁺** (coenzyme dérivé de la **vitamine B3**) en **NADH,H⁺**, ou le **FAD** (dérivé de la **vitamine B2**) en **$FADH_2$**. Chaque coenzyme est un **cosubstrat** qui fait la navette : il est réduit par une enzyme, puis réoxydé par une autre.

3. **À droite**, dans la mitochondrie, les coenzymes réduits cèdent leurs électrons aux complexes de la **chaîne respiratoire** (le NADH au complexe I, le $FADH_2$ au complexe II) ; le transfert jusqu'à l'O_2 permet la synthèse d'environ **2,5 ATP par NADH** et **1,5 ATP par $FADH_2$**. Le coenzyme oxydé est **régénéré** et peut resservir.

4. **En bas à gauche**, le **NADPH,H⁺** (forme phosphorylée, produite surtout par la voie des pentoses phosphates) fournit le **pouvoir réducteur** des synthèses (acides gras, cholestérol) et de la défense antioxydante (glutathion réduit des hématies).

5. **En bas à droite**, ce qui arrive quand la vitamine manque, et l'exemple de l'**alcool**, dont l'oxydation consomme beaucoup de NAD⁺ : l'excès de NADH perturbe la néoglucogenèse (hypoglycémie), favorise la formation de lactate et la synthèse des triglycérides (stéatose).

À RETENIR

Importance des coenzymes d'oxydoréduction : ils **transportent les électrons** arrachés aux nutriments vers la chaîne respiratoire, où se forme l'essentiel de l'ATP ; sans eux, le métabolisme énergétique s'arrête. Ils sont **régénérés** en permanence : la cellule n'en contient que de petites quantités. Ils dérivent des vitamines **B3** (niacine : NAD⁺, NADP⁺) et **B2** (riboflavine : FAD, FMN).

NAD⁺ → NADH,H⁺ : catabolisme (oxydations). **NADPH,H⁺ → NADP⁺** : anabolisme (réductions).

EXEMPLE – UNE ENZYME, UN COENZYME, UN ALIMENT

Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) et favisme. La G6PD est la première enzyme de la voie des pentoses phosphates, qui produit le **NADPH,H⁺** des hématies. Le NADPH maintient le **glutathion** à l'état réduit, qui protège l'hémoglobine et la membrane contre les oxydants. Chez les personnes déficitaires (plus de 400 millions dans le monde, surtout autour de la Méditerranée, en Afrique et en Asie), l'ingestion de **fèves** (qui contiennent des oxydants, la vicine et la convicine), certains médicaments (primaquine, rasburicase) ou une infection déclenchent une **hémolyse aiguë** : anémie, ictère, urines foncées. Le conseil diététique est l'**éviction des fèves** sous toutes leurs formes (fraîches, sèches, farine) ; les autres légumineuses sont autorisées.

La plupart des **vitamines hydrosolubles du groupe B** n'agissent qu'après leur transformation, dans la cellule, en **coenzyme** (souvent par phosphorylation ou par association à un nucléotide). Une carence en vitamine prive les apoenzymes correspondantes de leur coenzyme : les réactions ralentissent, d'abord dans les tissus qui consomment le plus (neurones, cellules qui se divisent vite, peau et muqueuses). C'est ce qui explique les signes des carences (chapitre 9).



Planche originale – relier les coenzymes à leur origine vitaminique (guide 2025 ; CNED 4423 M4S5 §5 ; ANSES, Ciqual 2020). Vitamine C : cofacteur réducteur des hydroxylases, voir chapitre 9.

Figure 8.20 – *Des vitamines B aux coenzymes et aux réactions qu'ils permettent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.20

1. Chaque ligne relie une **vitamine** (cercle de couleur) au **coenzyme** qui en dérive (cartouche), puis au **type de réaction** que ce coenzyme rend possible, et à un aliment riche en cette vitamine.

2. Les vitamines **B2** et **B3** donnent les coenzymes d'**oxydoréduction** ; les autres donnent des coenzymes de **transfert** : B1 (décarboxylations), B5 (acyles, coenzyme A), B6 (groupements amine des transaminases), B8 (CO_2 des carboxylations), B9 et B12 (unités à un carbone, méthylations).

3. Les sigles sont donnés pour lire les documents ; ils ne sont pas exigibles. La **vitamine C** n'est pas un coenzyme au sens strict : c'est un **cofacteur réducteur** des hydroxylases (synthèse du collagène, de la carnitine, de la noradrénaline).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le patient alcoolique ou dénutri cumule les risques : apports faibles, absorption réduite et besoins augmentés en **B1**, **B6**, **B9** et **PP**. La règle « **vitamine B1 avant le glucose** » protège la pyruvate déshydrogénase et l'α-cétoglutarate déshydrogénase, enzymes à coenzyme dérivé de la B1, dont dépendent les neurones (encéphalopathie de Gayet-Wernicke, syndrome de renutrition inappropriée ; recommandations HAS 2021 et SFNCM).

Coenzymes, vitamines et minéraux : des exemples à connaître

À RETENIR

Apoenzyme (partie protéique, inactive seule) + **cofacteur** (ion ou coenzyme) = **holoenzyme** (active). Un coenzyme **lié fortement** (FAD, biotine) est appelé groupement prosthétique ; un coenzyme **libre** (NAD^+) circule d'une enzyme à l'autre et doit être régénéré.

Minéral	Enzyme (exemple)	Lien nutritionnel
Magnésium (Mg^{2+})	Toutes les enzymes qui utilisent l'ATP (kinases) : l'ATP agit sous forme Mg-ATP	Céréales complètes, oléagineux, légumes verts
Zinc (Zn^{2+})	Anhydrase carbonique, alcool déshydrogénase, nombreuses enzymes de la croissance	Viandes, fruits de mer ; carence : retard de croissance, troubles du goût et de la cicatrisation
Sélénium	Glutathion peroxydase (antioxydant)	Poissons, abats, œufs
Fer	Catalase, cytochromes de la chaîne respiratoire	Viandes ; carence : fatigue au-delà de l'anémie
Cuivre	Cytochrome c oxydase, polyphénol oxydase, superoxyde dismutase	Abats, oléagineux, chocolat

EXEMPLE

Pourquoi administre-t-on de la thiamine (vitamine B1) **avant** de donner du glucose à un patient alcoolique dénutri ?

Étape 1 – Rôle de B1 : son coenzyme (TPP) est indispensable à la **pyruvate déshydrogénase**, qui fait entrer le pyruvate issu du glucose dans le cycle de Krebs.

Étape 2 – Situation du patient : l'alcoolisme et la dénutrition épuisent les faibles réserves de B1 (quelques semaines).

Étape 3 – Effet du glucose : un apport brutal de glucose augmente fortement l'utilisation de la B1 restante → les neurones, très dépendants du glucose, manquent d'énergie → risque d'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles oculaires et de l'équilibre).

Conclusion : supplémenter en B1 avant et pendant la **renutrition**, qui doit être progressive (prévention du syndrome de renutrition inappropriée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.9

Associez chaque situation à la vitamine dont le coenzyme manque et à l'étape métabolique touchée : a) pellagre chez une personne nourrie presque exclusivement de maïs ; b) anémie macrocytaire chez une personne âgée atteinte de gastrite atrophique ; c) neuropathie sous traitement par isoniazide (antagoniste de la B6).

CORRIGÉ

a) Pellagre : carence en **B3** (niacine) → coenzymes **NAD/NADP** insuffisants → oxydoréductions et production d'ATP ralenties ; le maïs est pauvre en tryptophane et sa niacine est peu disponible (sauf traitement à la chaux).

b) Anémie macrocytaire + gastrite atrophique : défaut de **facteur intrinsèque** → malabsorption de la **B12** → méthylations et synthèse de l'ADN perturbées → les précurseurs des hématies ne se divisent pas.

c) Isoniazide : il inactive la **B6** → le **phosphate de pyridoxal** manque → transaminations et synthèse de neurotransmetteurs perturbées → neuropathie ; on donne de la B6 en prévention.

8.3.10 La régulation de l'activité enzymatique

Module · *Guide : régulation abordée simplement, pour comprendre la régulation des voies métaboliques · CNED : M4S5 §4 · métabolisme : chapitres 18 à 20*

L'activité d'une voie métabolique est ajustée aux besoins de l'organisme par :

- **régulation allostérique** rapide par les métabolites (ATP, AMP, citrate…) ;
- **modification covalente** (phosphorylation / déphosphorylation) sous l'effet des hormones : l'insuline favorise les voies de stockage, le glucagon et l'adrénaline les voies de mobilisation ;
- **variation de la quantité d'enzyme** (induction / répression de la synthèse), plus lente (ex. induction des enzymes de la lipogenèse par une alimentation riche en glucides) ;
- **compartimentation** cellulaire (cytosol / mitochondrie).

Dans une voie métabolique, la plupart des enzymes travaillent loin de la saturation et suivent simplement le flux de substrat. Quelques **enzymes clés** (enzymes régulatrices) catalysent des réactions **irréversibles**, souvent la **première étape propre** à la voie : ce sont elles qui fixent le débit de toute la voie, comme une vanne. La cellule ajuste leur activité de quatre façons, plus ou moins rapides.

Niveau de régulation	Mécanisme (sans détail moléculaire)	Délai	Exemple
Disponibilité du substrat et des coenzymes	la vitesse suit [S] tant que l'enzyme n'est pas saturée	immédiat	après un repas, le glucose entre massivement dans l'hépatocyte et active la glucokinase (Km élevé)
Régulation allostérique	un métabolite se fixe sur un site régulateur et change la conformation de l'enzyme	millisecondes à secondes	l'ATP et le citrate freinent la phosphofructokinase-1 ; le cholestérol freine sa propre synthèse (rétro-inhibition)
Modification covalente (phosphorylation, déphosphorylation)	une hormone fixée sur son récepteur déclenche l'action d'une kinase (ajout de phosphate) ou d'une phosphatase (retrait)	secondes à minutes	glucagon et adrénaline : glycogène phosphorylase phosphorylée active ; insuline : glycogène synthase déphosphorylée active
Variation de la quantité d'enzyme	une hormone ou un nutriment augmente (induction) ou diminue (répression) la transcription du gène	heures à jours	l'insuline augmente la synthèse de la lipoprotéine lipase du tissu adipeux ; l'alcool induit des enzymes hépatiques (γ-GT)
Activation d'un précurseur (zymogène)	coupure d'une partie de la chaîne	minutes, irréversible	trypsinogène → trypsine ; facteurs de la coagulation

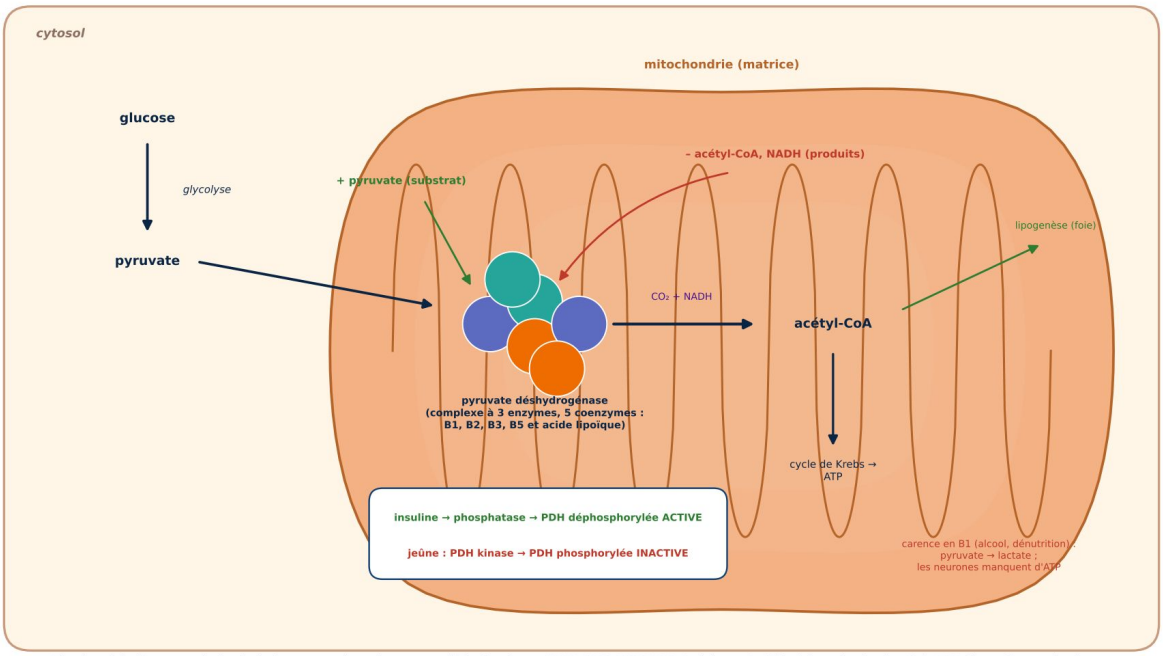


Planche originale – exemple de régulation enzymatique : la pyruvate déshydrogénase (CNED 4423 M4S5 §4.5 ; Lehninger, 8e éd.) ; à jeun, l'activation de la PDH kinase épargne le glucose

Figure 8.21 – *Un exemple de régulation : la pyruvate déshydrogénase, à la porte de la mitochondrie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.21

1. Le **pyruvate** issu de la glycolyse entre dans la mitochondrie ; la **pyruvate déshydrogénase** (PDH), complexe de trois enzymes, le transforme de façon **irréversible** en **acétyl-CoA**, qui rejoint le cycle de Krebs ou, dans le foie, la lipogenèse. Cette réaction engage définitivement le carbone du glucose : c'est une étape clé.

2. **Disponibilité du substrat** : le pyruvate active la PDH (flèche verte).

3. **Rétro-inhibition** par les produits : l'**acétyl-CoA** et le **NADH** (abondants quand la cellule oxyde des acides gras) freinent la PDH (flèche rouge) : le glucose est épargné pendant le jeûne.

4. **Régulation hormonale** par modification covalente (cartouche du bas) : l'**insuline**, après un repas glucidique, fait **déphosphoryler** la PDH, qui devient **active** ; pendant le jeûne, une kinase la **phosphoryle** et l'**inactive**.

5. **Coenzymes** : la PDH utilise cinq coenzymes : quatre dérivent de vitamines (**B1**, **B2**, **B3** et **B5**), le cinquième est l'acide lipoïque. En cas de carence en B1, le pyruvate s'accumule et se transforme en **lactate** ; les neurones, qui dépendent du glucose, manquent d'ATP.

À RETENIR

Régulation simple à retenir : l'enzyme clé d'une voie est **activée par les signaux de besoin** (substrat abondant, AMP, hormone adaptée) et **inhibée par les signaux d'abondance** (produit final, ATP, citrate). L'**insuline** (hormone du stockage) favorise par déphosphorylation les enzymes des voies de **stockage** ; le **glucagon** et l'**adrénaline** (hormones de mobilisation) favorisent par phosphorylation les enzymes des voies de **mobilisation**. Les enzymes des voies opposées (synthèse et dégradation du glycogène) sont réglées **en sens inverse**, ce qui évite un cycle inutile.

Les quatre niveaux de régulation illustrés

Mode de régulation	Mécanisme	Délai	Exemple
Allostérique	Fixation d'un métabolite sur un site allostérique	secondes	AMP active la PFK-1 ; ATP, citrate l'inhibent
Modification covalente	Phosphorylation / déphosphorylation	minutes	Glucagon, adrénaline → glycogène phosphorylase active ; insuline → inverse
Quantité d'enzyme	Induction ou répression de la synthèse (gènes)	heures à jours	Repas riches en glucides → enzymes de la lipogenèse ↑
Compartimentation	Voies séparées par les membranes	permanent	Lipogenèse (cytosol) / β-oxydation (mitochondrie)

de plus en plus lent

Figure 8.22 – *Les quatre niveaux de régulation de l'activité enzymatique, du plus rapide au plus lent*

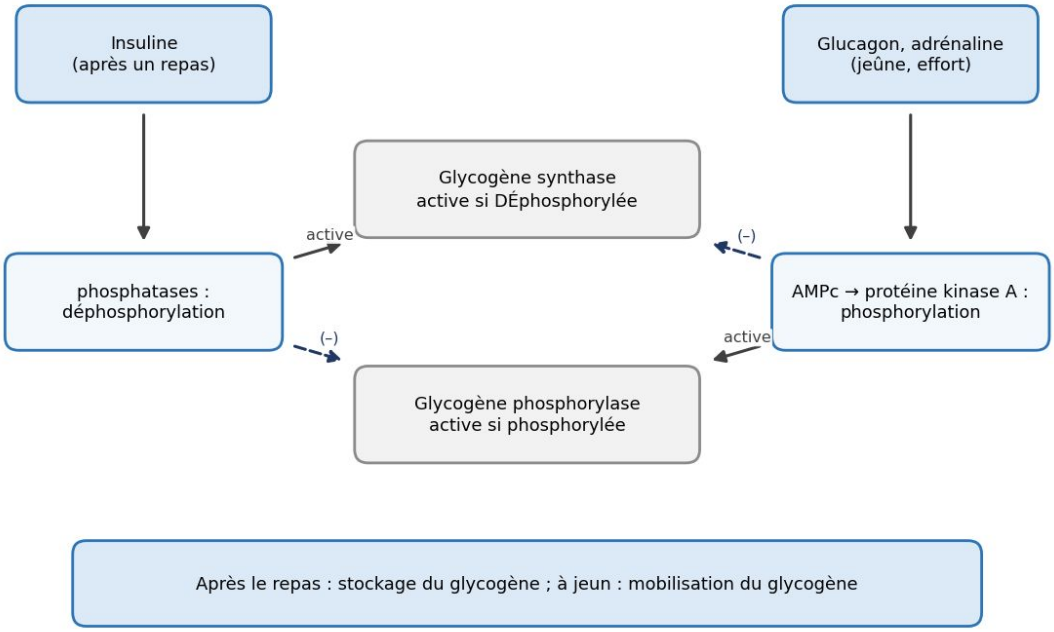


Figure 8.23 – *Régulation hormonale par phosphorylation : l'exemple du glycogène*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.23

1. À gauche, l'insuline active des phosphatases, qui retirent des groupements phosphate des enzymes.

2. À droite, le glucagon et l'adrénaline font produire de l'AMPc, qui active une kinase ajoutant des phosphates.

3. Au centre, deux enzymes du glycogène réagissent en sens opposé : la synthase est active déphosphorylée, la phosphorylase est active phosphorylée.

4. Le bandeau du bas résume le résultat : stockage après le repas, mobilisation à jeun ou à l'effort.

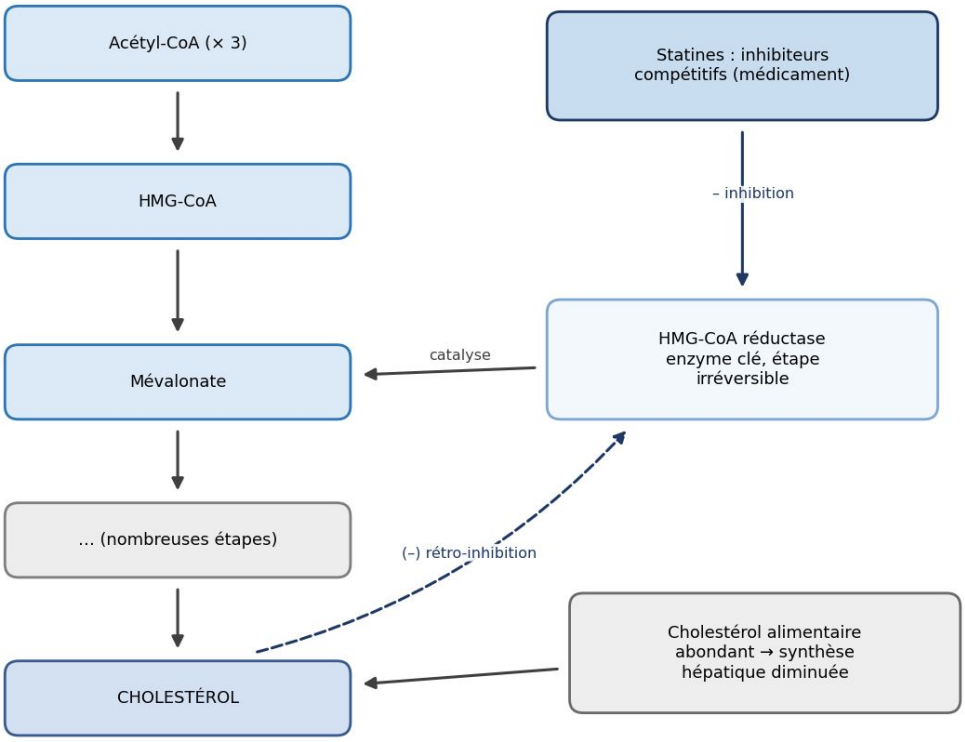


Figure 8.24 – *Rétro-inhibition : le cholestérol freine sa propre synthèse (cible des statines)*

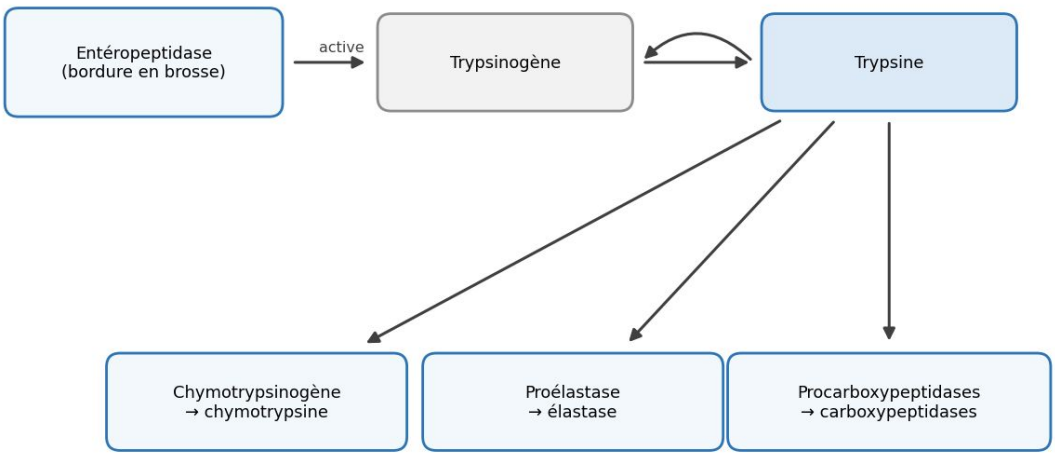


Figure 8.25 – *Activation en cascade des protéases pancréatiques dans l'intestin*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.25

1. Les protéases du pancréas sont sécrétées sous forme inactive (zymogènes), pour ne pas digérer le pancréas lui-même.

2. Dans l'intestin, l'entéropeptidase de la bordure en brosse active le trypsinogène en trypsine.

3. La trypsine active à son tour les autres zymogènes (et d'autres molécules de trypsinogène : petite flèche courbe).

4. Cette cascade permet une activation rapide et massive, uniquement là où les protéines alimentaires doivent être digérées.

Mode de régulation	Délai	Exemple
Allostérique (métabolites)	Quasi instantané (millisecondes à secondes)	AMP active la phosphofructokinase-1 quand l'énergie manque ; l'ATP et le citrate l'inhibent
Covalente (phosphorylation)	Secondes à minutes	Glucagon → phosphorylation de la glycogène phosphorylase (active) et de la glycogène synthase (inactive)
Activation de zymogènes	Minutes (irréversible)	Trypsinogène → trypsine dans l'intestin
Quantité d'enzyme (induction)	Heures à jours	Alcool → induction des enzymes hépatiques (γ-GT augmente chez le buveur régulier)

EXEMPLE

Pourquoi la γ-GT augmente-t-elle chez un buveur régulier, même sans cirrhose ?

Étape 1 : l'alcool consommé régulièrement **induit** la synthèse de certaines enzymes hépatiques (régulation de la quantité d'enzyme).

Étape 2 : la γ-GT, enzyme des membranes des cellules hépatiques et biliaires, est produite en plus grande quantité et passe davantage dans le sang.

Étape 3 : après arrêt de l'alcool, elle redescend en quelques semaines (demi-vie de 2 à 3 semaines).

Utilisation : marqueur de consommation régulière d'alcool et de suivi du sevrage, à interpréter avec les autres examens (elle augmente aussi dans d'autres situations : médicaments, cholestase, stéatose).

Où et comment une voie est-elle réglée ?

Dans une voie métabolique, la plupart des enzymes sont en excès ; une seule impose sa vitesse à toute la chaîne : l'**enzyme régulatrice**, qui catalyse l'**étape limitante**. Elle est en général la **première réaction propre à la voie** (sinon on fabriquerait des intermédiaires inutiles) et **irréversible** (une réaction réversible ne pourrait pas servir de vanne), comme le robinet principal d'une canalisation.

- **Activateurs allostériques** : souvent un métabolite **en amont** (précurseur) ou un signal de consommation du produit : caractéristique des voies de **dégradation**.
- **Inhibiteurs allostériques** : souvent le **produit final** (rétro-inhibition) : caractéristique des voies de **synthèse**.
- **Modification covalente** sous contrôle hormonal : la protéine kinase A, activée par l'AMPc (glucagon, adrénaline), phosphoryle des enzymes ; une phosphatase les déphosphoryle (insuline). Une cascade amplifie le signal.

- **Contrôle transcriptionnel** : des facteurs de transcription, sensibles aux hormones ou aux nutriments, augmentent (**induction**) ou diminuent (**répression**) la fabrication de l'enzyme.

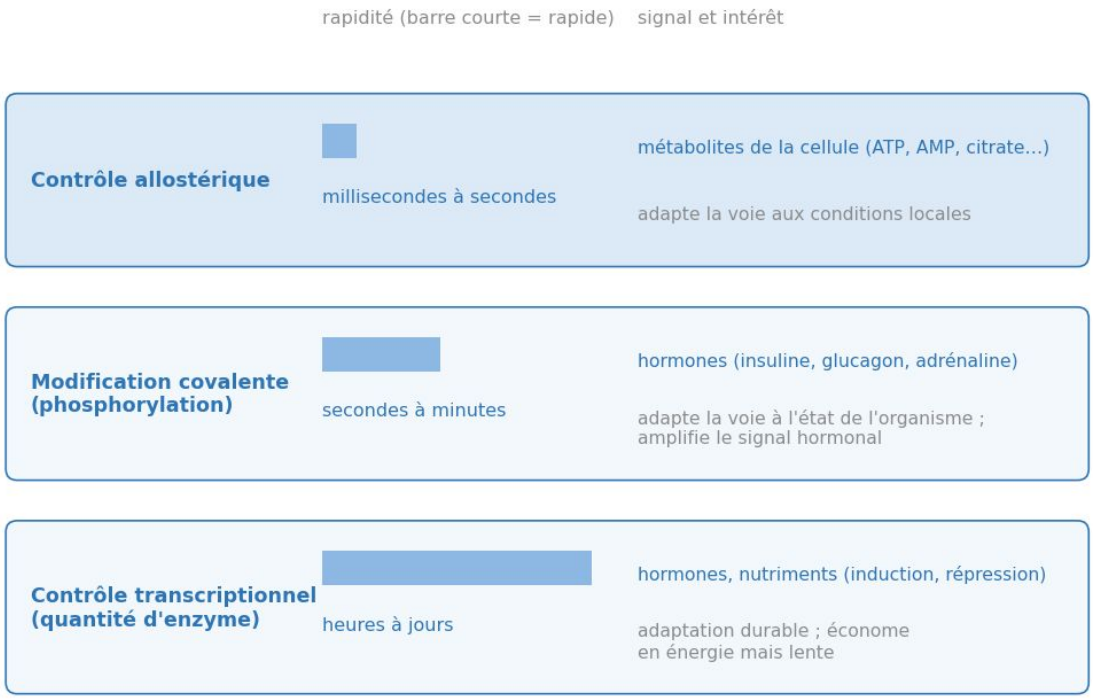


Figure 8.26 – *Les trois modes de contrôle d'une enzyme régulatrice : délai, signal et intérêt*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.26

1. Les trois lignes comparent les trois façons de régler une enzyme qui commande une voie métabolique.

2. La barre bleue indique le délai : très court pour l'allostérie, intermédiaire pour la phosphorylation, long pour la variation de la quantité d'enzyme.

3. La colonne de droite donne le signal : métabolites de la cellule, hormones, ou hormones et nutriments agissant sur les gènes.

4. Les trois modes se combinent : réponse immédiate, réponse à l'état de l'organisme et adaptation durable.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.10

Classez chaque exemple dans un mode de contrôle et dites s'il est rapide ou lent : a) le citrate inhibe la phosphofructokinase-1 ; b) le glucagon fait phosphoryler la glycogène phosphorylase ; c) une alimentation riche en glucides augmente en quelques jours les enzymes de la lipogenèse dans le foie ; d) le trypsinogène devient trypsine dans le duodénum.

CORRIGÉ

a) Fixation non covalente d'un métabolite sur un site régulateur → **allostérique**, **quasi immédiat** (millisecondes à secondes) (le citrate signale que la cellule a assez de « carburant »).

b) Ajout d'un phosphate sous l'effet d'une hormone → **modification covalente réversible**, **secondes à minutes**.

c) Augmentation de la quantité d'enzyme → **contrôle transcriptionnel (induction)**, **lent** (heures à jours), durable et économe.

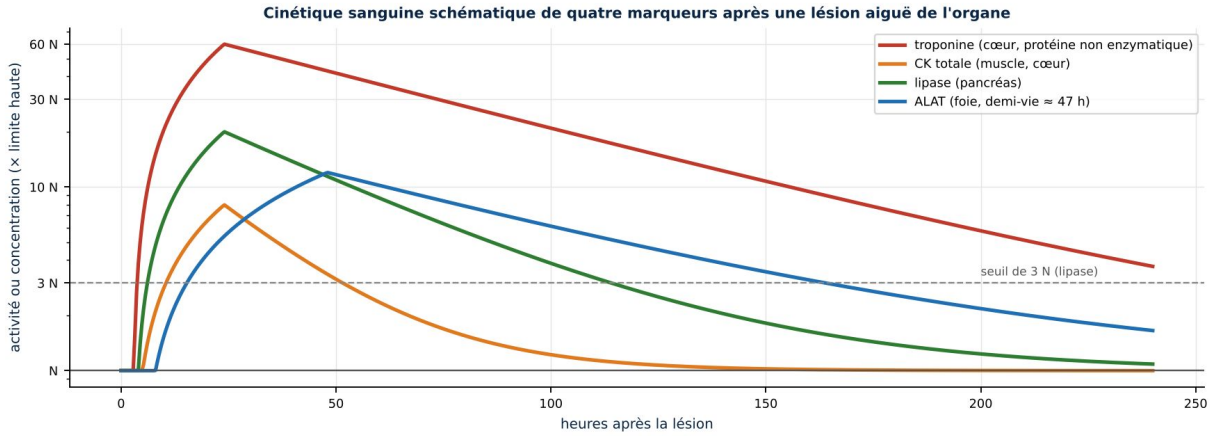
d) Coupure d'un proenzyme → **protéolyse limitée**, rapide mais **irréversible**.

8.3.11 Importance physiopathologique : dosages et déficits enzymatiques

Module · *Guide : importance physiopathologique (dosage d'enzymes) · CNED : M4S5 §6.1*

Lors d'une lésion cellulaire, les enzymes intracellulaires passent dans le sang : leur dosage est un outil diagnostique. Transaminases ALAT/ASAT (cytolyse hépatique), γ-GT et phosphatases alcalines (cholestase, alcool), lipase (pancréatite aiguë), CPK (lésion musculaire), troponine (infarctus, protéine non enzymatique).

La plupart des enzymes sont **intracellulaires**. Quand des cellules sont lésées, leur contenu passe dans le sang et l'activité de leurs enzymes y augmente. Si l'enzyme est abondante dans un organe particulier, son dosage indique **quel organe** est atteint ; l'importance et la durée de l'élévation renseignent sur l'**étendue** et l'**ancienneté** de la lésion. On exprime le résultat en **U/L** et on le compare à la limite haute de la normale du laboratoire (résultat en multiples de la normale, N).



Courbes schématiques (pics et demi-vies indicatifs) : chaque marqueur a sa fenêtre de dosage ; la troponine a remplacé la CK-MB pour l'infarctus (ESC 2023).

Figure 8.27 – *Chaque marqueur sanguin a sa cinétique : pic, durée d'élévation et fenêtre de dosage*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.27

1. L'axe vertical est **logarithmique** : il exprime l'activité (ou la concentration) en multiples de la limite haute de la normale (N).

2. La **troponine** cardiaque (rouge), protéine du muscle cardiaque et non enzyme, s'élève en quelques heures et reste élevée plusieurs jours : c'est le marqueur de l'**infarctus du myocarde** (elle a remplacé la CK-MB).

3. La **CK** (orange) et la **lipase** (vert) montent et redescendent assez vite ; une lipase **supérieure à 3 fois la normale** avec une douleur typique signe une **pancréatite aiguë**.

4. L'**ALAT** (bleu), dont la demi-vie est d'environ deux jours, reste élevée plus longtemps après une agression du foie.

Profil biologique	Enzymes élevées	Interprétation	Lien diététique
Cytolyse hépatique	ALAT et ASAT (souvent > 3 N) ; ALAT > ASAT	hépatite virale ou médicamenteuse, stéatopathie métabolique (MASLD)	perte de poids de 7 à 10 % dans la stéatose ; réduire sucres ajoutés, boissons sucrées et alcool
Atteinte liée à l'alcool	γ-GT ; ASAT > ALAT (rapport > 2)	consommation chronique, hépatite alcoolique	sevrage ; vitamines B1, B6, B9 ; renutrition
Cholestase	phosphatases alcalines et γ-GT	obstacle sur les voies biliaires, cholestase médicamenteuse	malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles
Pancréatite aiguë	lipase > 3 N	lithiase biliaire, alcool, hypertriglycéridémie sévère (> 10 g/L)	réalimentation orale précoce selon la tolérance ; contrôle des triglycérides
Atteinte musculaire	CK (créatine kinase)	effort intense, rhabdomyolyse, statines	hydratation abondante dans la rhabdomyolyse

Les déficits enzymatiques héréditaires

Une mutation peut rendre une enzyme absente ou inactive : c'est un **déficit enzymatique**. Le substrat de la réaction bloquée s'accumule (il peut être toxique ou dévié vers une autre voie) et le produit manque. Le traitement est souvent **diététique** : supprimer le substrat de l'alimentation ou apporter le produit manquant.

Déficit	Enzyme	Conséquence	Prise en charge diététique
Phénylcétonurie	phénylalanine hydroxylase (foie)	phénylalanine ↑ (toxique pour le cerveau) ; tyrosine ↓	régime pauvre en phénylalanine à vie ; mélanges d'AA ; pas d'aspartame ; dépistage néonatal
Galactosémie	galactose-1-phosphate uridyltransférase	galactose-1-P ↑ (foie, cerveau, cataracte)	suppression du lactose et du galactose dès la naissance
Intolérance héréditaire au fructose	aldolase B	fructose-1-P ↑ ; hypoglycémies	suppression du fructose, du saccharose et du sorbitol
Déficit en lactase de type adulte	lactase (expression qui diminue après le sevrage)	lactose fermenté dans le côlon : gaz, diarrhée	réduire sans supprimer : yaourts, fromages affinés, laits délactosés
Déficit en G6PD	glucose-6-phosphate déshydrogénase	NADPH ↓ dans l'hématie : hémolyse	éviction des fèves
Glycogénose de type Ia	glucose-6-phosphatase (foie)	hypoglycémies du jeûne, lactate et acide urique ↑	repas fréquents, amidon de maïs cru la nuit

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Enzymes médicaments. Dans l'**insuffisance pancréatique exocrine** (mucoviscidose, pancréatite chronique, pancréatectomie), on apporte des **extraits pancréatiques** en gélules gastro-résistantes (microsphères) : la dose s'exprime en **unités de lipase**, prise **au début du repas** et répartie entre repas et collations ; on vise en général 500 à 4 000 U de lipase par gramme de graisses, sans dépasser 10 000 U/kg/j (ESPEN-ESPGHAN-ECFS, 2016). Les comprimés de **lactase** aident à digérer le lactose d'un repas. L'enzymothérapie substitutive traite certaines maladies lysosomales.

Interpréter un bilan enzymatique

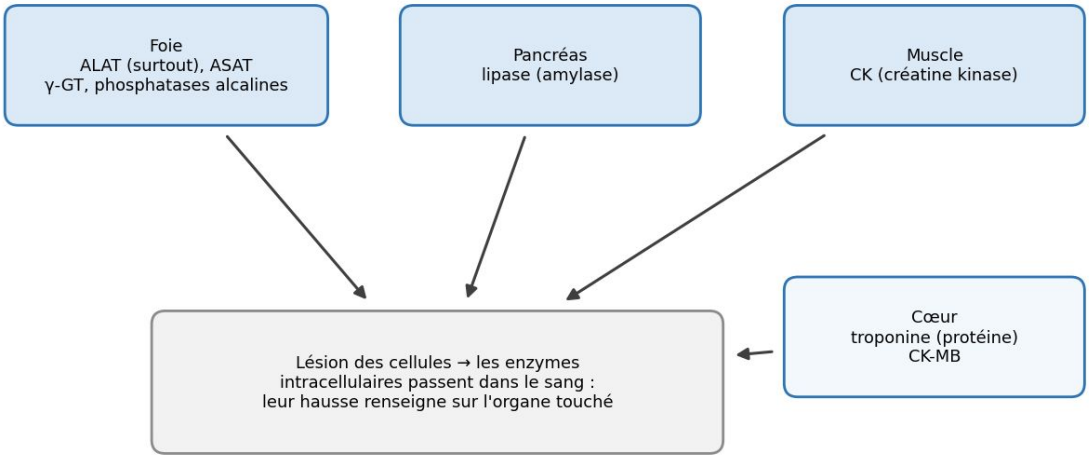


Figure 8.28 – *Les enzymes dosées dans le sang et l'organe qu'elles signalent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.28

1. En haut, trois organes avec les enzymes qu'ils contiennent en abondance.

2. Quand les cellules de ces organes sont abîmées, leurs enzymes passent dans le sang (encadré central).

3. Le dosage dans le sang oriente vers l'organe atteint : ALAT pour le foie, lipase pour le pancréas, CK pour le muscle.

4. À droite, le cœur : on dose surtout la troponine, une protéine du muscle cardiaque (ce n'est pas une enzyme).

EXEMPLE

Interpréter un bilan hépatique.

Données : ALAT 210 U/L (N < 45) ; ASAT 120 U/L (N < 35) ; γ-GT 60 U/L (N < 55) ; phosphatases alcalines normales.

Étape 1 – Exprimer en multiples de la normale : ALAT : 210 / 45 ≈ **4,7 N** ; ASAT : 120 / 35 ≈ **3,4 N** ; γ-GT ≈ 1,1 N.

Étape 2 – Profil : augmentation surtout des **transaminases**, ALAT > ASAT → **cytolyse hépatique** (destruction de cellules du foie), plutôt qu'une cholestase (où PAL et γ-GT domineraient).

Étape 3 – Causes à évoquer (par le médecin) : hépatite virale, médicament, stéatose hépatique métabolique (surpoids, diabète).

Lien diététique : dans la stéatose liée au surpoids, une perte de poids progressive et l'activité physique font baisser les transaminases.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.11

Un patient hospitalisé pour une douleur abdominale intense a une lipase à 1 200 U/L (normale < 60 U/L). a) Calculez le rapport à la normale. b) Quelle pathologie est évoquée ? c) Pourquoi la lipase passe-t-elle dans le sang ?

CORRIGÉ

a) Rapport : 1 200 / 60 = **20 fois** la normale (le seuil diagnostique habituel est 3 fois la normale).

b) Pathologie : pancréatite aiguë (associée à la douleur typique).

c) Mécanisme : les cellules du pancréas sont lésées (activation précoce des enzymes, autodigestion) → leur contenu, dont la **lipase**, passe dans le sang.

Lien diététique : les recommandations actuelles (ESPEN 2020) privilégient une **réalimentation orale précoce**, dès que la douleur et les nausées le permettent (souvent dans les 24 à 72 h), plutôt qu'un jeûne prolongé ; nutrition entérale si la voie orale est impossible ; suppression définitive de l'alcool si c'est la cause.

8.3.12 Les enzymes en technologie alimentaire

Module · *CNED : M4S5 §6.2 (génie enzymatique) · sécurité sanitaire : C2.3*

Les enzymes sont des catalyseurs **spécifiques**, efficaces à basse température et dans l'eau : l'industrie agroalimentaire les utilise pour transformer les aliments en dépensant moins d'énergie et en produisant moins de sous-produits que la chimie classique. La plupart sont aujourd'hui d'origine **microbienne** (moisissures, bactéries, levures), quelques-unes d'origine animale (présure de veau) ou végétale (papaïne, broméline). En Europe, elles sont autorisées par le règlement (CE) n° 1332/2008 ; si elles ne sont plus actives dans le produit fini, elles n'apparaissent pas dans la liste des ingrédients.

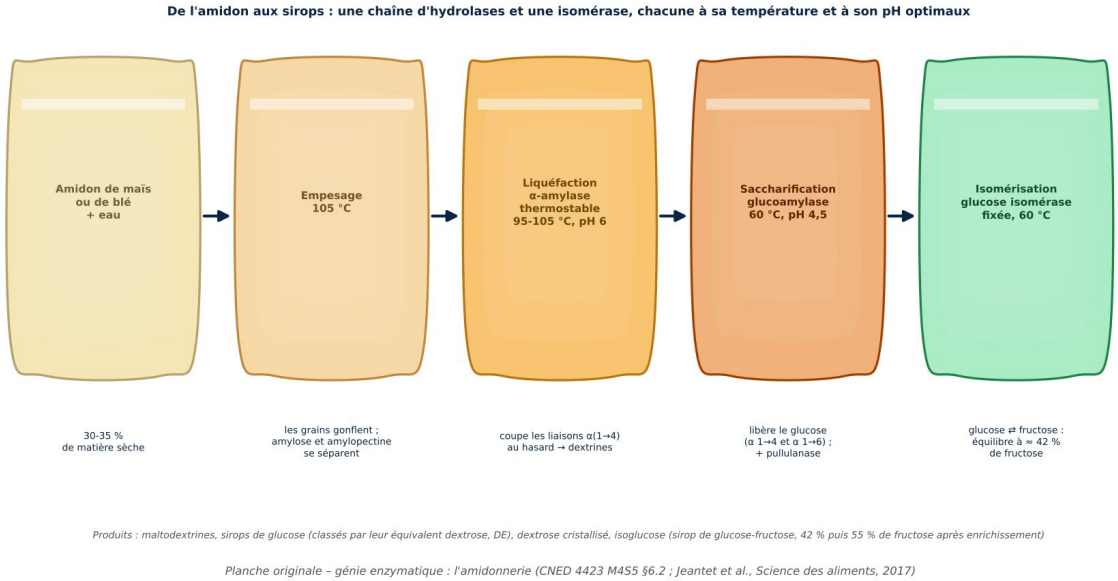


Figure 8.29 – *L'amidonnerie : de l'amidon aux sirops de glucose et de glucose-fructose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 8.29

1. L'amidon en suspension est chauffé : les grains gonflent et les chaînes se dispersent (**empesage**), ce qui les rend accessibles aux enzymes.

2. Une **α-amylase bactérienne thermostable** (active vers 95-105 °C) coupe au hasard les liaisons α(1→4) : l'empois se liquéfie en **dextrines**.

3. Une **glucoamylase** de moisissure (60 °C, pH 4,5), aidée d'une **pullulanase** qui coupe les liaisons α(1→6) des ramifications, libère le **glucose** : on obtient les **sirops de glucose**, plus ou moins hydrolysés.

4. Une **glucose isomérase** fixée sur un support (réutilisable) transforme une partie du glucose en fructose jusqu'à l'équilibre, environ **42 % de fructose** : c'est l'**isoglucose** (sirop de glucose-fructose), plus sucrant que le glucose.

5. Chaque étape utilise une enzyme à **sa** température et à **son** pH optimaux : c'est une application directe des effecteurs physico-chimiques.

Enzyme	Origine	Utilisation	Principe
Présure (chymosine)	caillette de veau ; chymosine produite par fermentation	fabrication des fromages	coupe la caséine κ : les micelles de caséine s'agrègent, le lait caille (chapitre 6)
Lactase (β-galactosidase)	levures, moisissures	laits et produits « sans lactose »	hydrolyse le lactose en glucose + galactose (goût plus sucré)
Amylases	malt, moisissures, bactéries	boulangerie, brasserie, sirops	fournissent des sucres fermentescibles aux levures
Pectinases, cellulases	moisissures	jus de fruits, vin	clarification, meilleur rendement de pressage
Protéases (papaïne, broméline)	papaye, ananas	attendrissement des viandes, hydrolysats	hydrolysent les protéines du collagène ; les ananas frais empêchent la gélatine de prendre
Transglutaminase	bactérie (Streptomyces)	restructuration des produits carnés et de la mer	crée des liaisons covalentes entre protéines
Glucose oxydase	moisissure	dosage de la glycémie (bandelettes, automates)	oxydation spécifique du glucose : application de la spécificité

ATTENTION

Esprit critique – les « enzymes vivantes » des aliments crus. Certains discours (crudivorisme) affirment que les enzymes des aliments crus « aident la digestion ». Ces enzymes végétales sont en majorité **dénaturées par l'acidité gastrique** et **digérées par la pepsine** comme les autres protéines ; la digestion repose sur les enzymes de l'organisme. Les compléments d'« enzymes digestives » vendus sans indication médicale n'ont pas fait la preuve de leur intérêt ; seuls les extraits pancréatiques (insuffisance pancréatique) et la lactase (intolérance) ont une indication.

Enzymes en thérapeutique et en alimentation

- **Extraits pancréatiques** (lipase, amylase, protéases) : insuffisance pancréatique exocrine (mucoviscidose, pancréatite chronique, pancréatectomie).
- **Lactase** en comprimés : intolérance au lactose.

- **Enzymes alimentaires industrielles** : présure (fromage), amylases (panification, sirops de glucose), pectinases (jus de fruits), transglutaminase (texturation), lactase (laits délactosés), invertase (confiserie).

Exercice de synthèse – une glycémie à jeun élevée : la glucokinase en cause

EXERCICE TYPE EXAMEN 8.1

Une glycémie à jeun élevée chez une jeune femme mince : la glucokinase en cause – 20 points · durée conseillée : 55 min

Léa, 24 ans, IMC 21 kg/m², sportive, a une glycémie à jeun de **6,9 mmol/L** (normale < 6,1) découverte lors d'un bilan d'embauche ; HbA1c 6,3 %. Sa mère et son grand-père ont « un peu de sucre » depuis l'enfance, sans traitement. Le test génétique montre une mutation **hétérozygote faux-sens** du gène de la **glucokinase** (diabète de type MODY 2). Léa vous consulte pour savoir ce qu'elle doit changer à son alimentation.

DOCUMENT 1 – ACTIVITÉ DE LA GLUCOKINASE ET DE L'HEXOKINASE

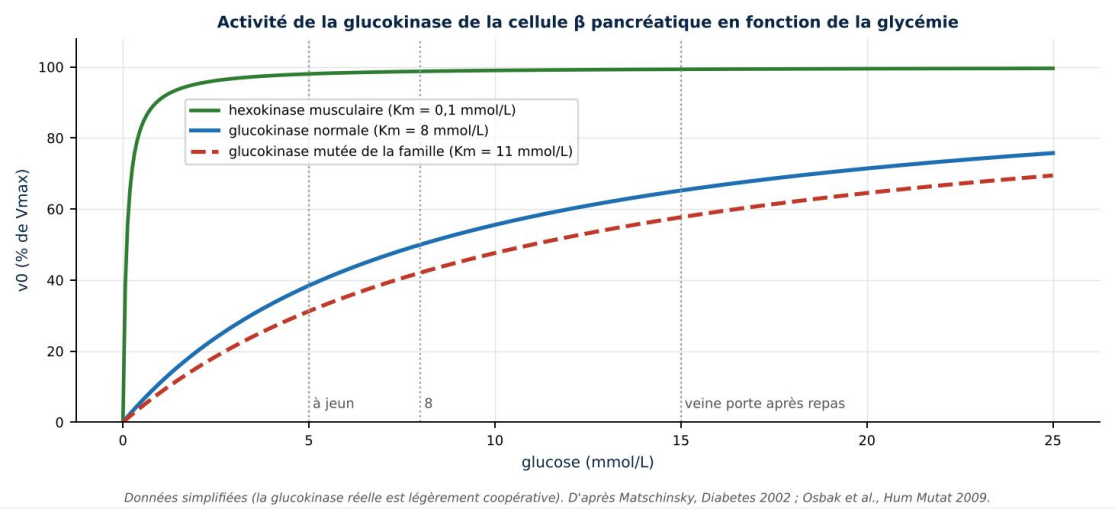


Figure 8.30 – *Activité (en % de Vmax) de l'hexokinase musculaire et de la glucokinase de la cellule β, normale ou mutée, en fonction de la glycémie*

DOCUMENT 2

La glucokinase, « capteur de glucose ». Dans la cellule β du pancréas, la glucokinase catalyse la première réaction du métabolisme du glucose : glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP. Le flux de glucose ainsi phosphorylé règle la production d'ATP, qui déclenche la sécrétion d'insuline. Chez l'adulte, la sécrétion d'insuline démarre quand l'activité de la glucokinase atteint environ **38 % de sa Vmax**, ce qui correspond normalement à une glycémie de 5 mmol/L. Dans le foie, la même enzyme permet le stockage du glucose après le repas. Équation de Michaelis : v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]).

DOCUMENT 3

Recommandations (ISPAD 2022 ; Société francophone du diabète) : le diabète MODY 2 donne une hyperglycémie à jeun modérée et stable (5,5 à 8 mmol/L), rarement des complications ; il ne nécessite **ni médicament ni régime restrictif**, sauf pendant la grossesse, où la prise en charge dépend du génotype du fœtus.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez une isoenzyme ; comparez l'affinité de l'hexokinase et de la glucokinase pour le glucose à l'aide du document 1. *(3 pts)*

2. Calculez l'activité (en % de Vmax) de la glucokinase normale et de la glucokinase mutée à 5, 8 et 15 mmol/L ; présentez les résultats dans un tableau. *(4 pts)*

3. Calculez la glycémie à laquelle la glucokinase mutée atteint 38 % de sa Vmax ; comparez au résultat de Léa et expliquez pourquoi on parle de « capteur de glucose » déréglé. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le muscle, qui possède l'hexokinase, utilise le glucose aussi bien à jeun qu'après un repas, alors que le foie le stocke surtout après un repas. *(3 pts)*

5. Indiquez le type de mutation et ses conséquences sur la structure de l'enzyme ; proposez une explication à l'augmentation du Km. *(3 pts)*

6. Rédigez le conseil diététique pour Léa et le message à lui donner pour une future grossesse. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 8.1

Question 1

Les **isoenzymes** sont des formes moléculaires différentes d'une enzyme qui catalysent la **même réaction** mais ont des propriétés (Km, Vmax, régulation) et une répartition tissulaire différentes.

Le Km de l'hexokinase (0,1 mmol/L) est **80 fois plus faible** que celui de la glucokinase (8 mmol/L) : l'hexokinase a une **affinité beaucoup plus forte** pour le glucose ; elle est presque saturée à toutes les glycémies, tandis que la glucokinase n'est qu'à demi saturée à 8 mmol/L.

Question 2

Glycémie	GK normale (Km 8)	GK mutée (Km 11)
5 mmol/L	5 / 13 = **38,5 %**	5 / 16 = **31,3 %**
8 mmol/L	8 / 16 = **50,0 %**	8 / 19 = **42,1 %**
15 mmol/L	15 / 23 = **65,2 %**	15 / 26 = **57,7 %**

Formule utilisée : v0 / Vmax = [S] / (Km + [S]). À toutes les glycémies, l'enzyme mutée est **moins active**.

Question 3

0,38 = [S] / (11 + [S]) → 0,38 × 11 = 0,62 [S] → [S] = 4,18 / 0,62 ≈ **6,7 mmol/L** (6,9 mmol/L si l'on prend 38,5 %).

C'est la glycémie à jeun de Léa : la cellule β ne déclenche la sécrétion d'insuline qu'à une glycémie plus élevée ; la glycémie est donc **réglée à un niveau plus haut**, mais elle reste **stable**. La glucokinase est un « capteur » car, avec un Km proche des glycémies physiologiques, son activité suit les variations de la glycémie ; un Km plus élevé déplace le **seuil** de ce capteur.

Question 4

Dans le muscle, l'hexokinase (Km 0,1 mmol/L) est déjà à **98 %** de sa Vmax à 5 mmol/L (5 / 5,1) et à 99 % à 15 mmol/L : son activité ne dépend presque pas de la glycémie ; le muscle utilise le glucose selon ses besoins (elle est aussi freinée par son produit, le glucose-6-phosphate).

Dans le foie, la glucokinase passe de 38 % (à jeun) à 65 % de sa Vmax (veine porte après un repas) : son activité **augmente** quand le glucose est abondant ; le foie capte et stocke l'excès de glucose après les repas et laisse le glucose aux autres organes à jeun.

Question 5

Mutation **faux-sens** (substitution d'un nucléotide qui change un acide aminé), à l'état **hétérozygote** (un allèle muté, un allèle normal).

Le changement d'un acide aminé du **site actif** (ou d'une région qui le maintient) modifie la complémentarité avec le glucose : le complexe ES se forme moins facilement, ce qui se traduit par une **affinité plus faible** (Km plus élevé). Une partie des molécules d'enzyme reste normale (autre allèle), d'où une anomalie modérée.

Question 6

Pas de régime restrictif ni de médicament : alimentation **équilibrée** (repères PNNS), activité physique conservée, pas de suppression des glucides ; limiter seulement les boissons sucrées comme pour tout le monde ; surveillance annuelle simple.

Grossesse : à programmer avec l'équipe de diabétologie ; si le fœtus n'a pas hérité de la mutation, l'hyperglycémie maternelle peut entraîner une macrosomie et un traitement par insuline peut être discuté ; si le fœtus porte la mutation, il « règle » sa glycémie comme sa mère et le traitement est inutile (surveillance échographique de la croissance).

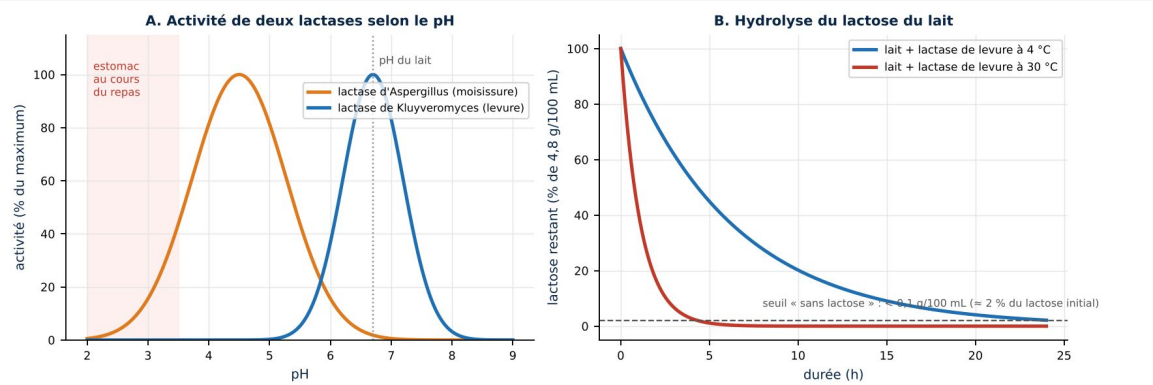
Exercice de synthèse – intolérance au lactose et lactases

EXERCICE TYPE EXAMEN 8.2

Intolérance au lactose : comprimés de lactase et laits délactosés – 20 points · durée conseillée : 50 min

Mme D., 45 ans, a des ballonnements, des gaz et une diarrhée une à deux heures après avoir bu du lait. Un test respiratoire à l'hydrogène confirme une **hypolactasie** de type adulte. Elle a lu qu'elle devait « supprimer tous les laitages » et craint de manquer de calcium.

DOCUMENT 1 – DEUX LACTASES ALIMENTAIRES



Courbes schématiques construites pour l'exercice d'après les fiches techniques des fabricants (lactases alimentaires).

Figure 8.31 – *A. Activité de deux lactases en fonction du pH ; B. Hydrolyse du lactose d'un lait additionné de lactase de levure à 4 °C et à 30 °C*

DOCUMENT 2

Teneurs en lactose (g pour 100 g ou 100 mL) : lait demi-écrémé 4,8 ; lait délactosé < 0,1 ; yaourt nature 4,0 ; emmental, comté < 0,1 ; camembert 0,1 ; crème dessert 4,5. **Calcium** : lait 120 mg/100 mL ; emmental 1 000 mg/100 g ; yaourt 150 mg/100 g. **Tolérance** : la plupart des personnes intolérantes supportent jusqu'à **12 g de lactose en une prise** avec un repas (EFSA, 2010). Besoin en calcium : 950 mg/j (ANSES 2021).

DOCUMENT 3

Journée de Mme D. : petit déjeuner : 250 mL de lait, pain, beurre ; déjeuner : un yaourt nature (125 g), 30 g d'emmental ; goûter : café au lait (100 mL de lait) ; dîner : gratin de légumes à la béchamel (150 mL de lait).

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la réaction catalysée par la lactase ; précisez la classe de l'enzyme et le type de spécificité de substrat. *(3 pts)*

2. Expliquez l'origine des symptômes de Mme D. *(3 pts)*

3. À l'aide du document 1A, indiquez quelle lactase est utilisée dans les comprimés à avaler au début du repas et laquelle est utilisée par l'industrie laitière ; justifiez. *(3 pts)*

4. À l'aide du document 1B, estimez la durée nécessaire pour obtenir un lait « sans lactose » à 30 °C et à 4 °C ; expliquez la différence. *(3 pts)*

5. Calculez la quantité de lactose de chaque prise et de la journée ; repérez les prises qui dépassent le seuil de tolérance. *(4 pts)*

6. Proposez une journée modifiée qui conserve un apport suffisant en calcium ; expliquez pourquoi les yaourts sont souvent mieux tolérés que le lait. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 8.2

Question 1

Lactose + H_2O —(lactase)→ glucose + galactose. Classe : **hydrolase** (rupture d'une liaison osidique β(1→4) avec fixation d'eau).

Spécificité de substrat **étroite (absolue parmi les diholosides alimentaires)** : la lactase ne reconnaît que la liaison β-galactosidique du lactose ; la saccharase et la maltase, autres enzymes de la bordure en brosse, ne sont pas touchées.

Question 2

Sans lactase, le lactose n'est pas hydrolysé dans le grêle ni absorbé ; il **attire l'eau par osmose** dans la lumière (diarrhée) et arrive dans le **côlon**, où le microbiote le **fermente** : production de gaz (H_2, CO_2, méthane : ballonnements, flatulences) et d'acides gras à chaîne courte. Le test respiratoire mesure l'H_2 produit par cette fermentation.

Question 3

La lactase d'**Aspergillus** a un pH optimal de 4,5 et reste active entre 3 et 6 : elle résiste mieux au milieu acide de l'estomac au cours du repas ; c'est elle qu'on met dans les **comprimés**.

La lactase de **levure** a un pH optimal de 6,7, celui du **lait** : elle est utilisée par l'industrie pour fabriquer les **laits délactosés**. Chaque enzyme est choisie selon son **pH optimal** (effecteur physico-chimique).

Question 4

Seuil « sans lactose » : < 0,1 g/100 mL, soit 0,1 / 4,8 ≈ **2 %** du lactose initial : à **30 °C**, il est atteint en **4 h environ** ; à **4 °C**, il n'est atteint qu'au bout d'environ **24 h** (fin de la courbe).

Le froid **ralentit** l'enzyme (sans la détruire) : la vitesse est environ 5 à 6 fois plus faible à 4 °C qu'à 30 °C. L'industrie travaille donc à une température intermédiaire, ou pendant la conservation au froid sur une durée plus longue.

Question 5

Petit déjeuner : 250 × 4,8 / 100 = **12 g** ; déjeuner : yaourt 125 × 4,0 / 100 = **5 g**, emmental ≈ 0 g ; goûter : **4,8 g** ; dîner : 150 × 4,8 / 100 = **7,2 g**. Total ≈ **29 g/j**.

Seul le petit déjeuner atteint le seuil de 12 g, et il est pris parfois à jeun : c'est la prise qui déclenche les symptômes. Les autres prises sont sous le seuil.

Question 6

Ne pas supprimer les laitages : remplacer le lait du petit déjeuner par du **lait délactosé** (même teneur en calcium) ou fractionner (125 mL au petit déjeuner, le reste plus tard avec un repas) ; garder le yaourt et l'emmental ; préparer la béchamel au lait délactosé. Calcium : lait délactosé 250 mL (300 mg) + yaourt (190 mg) + emmental 30 g (300 mg) + café au lait 100 mL (120 mg) + béchamel 150 mL (180 mg) ≈ **1 090 mg**, > 950 mg/j.

Les **bactéries du yaourt** (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus) contiennent une **β-galactosidase** qui continue d'hydrolyser le lactose dans l'intestin ; le yaourt, plus épais, ralentit aussi la vidange gastrique (allégation autorisée par l'EFSA en 2010).

Exercice de synthèse – mucoviscidose et enzymes pancréatiques

EXERCICE TYPE EXAMEN 8.3

Mucoviscidose : doser les enzymes pancréatiques d'un adolescent – 20 points · durée conseillée : 55 min

Tom, 15 ans, 45 kg, est atteint de **mucoviscidose** avec **insuffisance pancréatique exocrine**. Il mange environ **120 g de lipides par jour** : 30 g à chacun des trois repas et 15 g à chacune de deux collations. Il prend des gélules d'extraits pancréatiques (25 000 U de lipase par gélule) « quand il y pense », souvent après le repas. Il a des selles grasses et une perte de poids.

DOCUMENT 1

Le pancréas exocrine : il sécrète une **lipase** active (pH optimal ≈ 8, besoin de sels biliaires et de **colipase**), une amylase, et des protéases sous forme de **zymogènes** inactifs (trypsinogène, chymotrypsinogène, procarboxypeptidases), activés dans le duodénum par l'**entéropeptidase**, puis par la trypsine elle-même. Dans la mucoviscidose, le mucus épais obstrue les canaux pancréatiques : les enzymes n'arrivent plus dans l'intestin.

DOCUMENT 2

Recommandations (ESPEN-ESPGHAN-ECFS, 2016) : 500 à 4 000 U de lipase par gramme de lipides ingérés, en commençant vers 2 000 U/g ; ne pas dépasser **10 000 U/kg/j** (risque de colopathie fibrosante) ; gélules **gastro-résistantes** à prendre **au début du repas** (ou réparties au début et au milieu d'un long repas) ; supplémentation en vitamines A, D, E et K ; apport énergétique de 110 à 200 % de celui d'un adolescent du même âge.

DOCUMENT 3

Bilan : graisses fécales 18 g/j (normale < 7 g/j) pour 120 g ingérés ; élastase fécale effondrée ; vitamine D (25-OH-D) 16 ng/mL (souhaitable > 30) ; temps de prothrombine abaissé.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi les protéases pancréatiques sont sécrétées sous forme de zymogènes ; décrivez leur activation. *(3 pts)*

2. Citez les conditions nécessaires à l'activité de la lipase pancréatique (pH, cofacteurs) ; écrivez la réaction qu'elle catalyse et précisez sa spécificité. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les gélules sont gastro-résistantes et doivent être prises au début du repas. *(3 pts)*

4. Calculez le coefficient d'absorption des graisses de Tom et commentez. *(2 pts)*

5. Proposez un nombre de gélules pour chaque repas et chaque collation (2 000 U/g de lipides) ; vérifiez la dose journalière en U/kg. *(4 pts)*

6. Expliquez les anomalies de la vitamine D et du temps de prothrombine. *(2 pts)*

7. Rédigez trois conseils d'éducation pour Tom. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 8.3

Question 1

Les protéases actives digéreraient les protéines des cellules du pancréas et des canaux : la sécrétion sous forme **inactive** (zymogènes) protège le pancréas de l'**autodigestion** ; un inhibiteur de la trypsine, sécrété avec elles, complète la protection.

Dans le duodénum, l'**entéropeptidase** de la bordure en brosse coupe un petit peptide du trypsinogène : la **trypsine** formée active à son tour les autres zymogènes et d'autres molécules de trypsinogène (**cascade**). Activation par **protéolyse limitée**, irréversible.

Question 2

Conditions : pH voisin de **8** (bicarbonates pancréatiques), **sels biliaires** qui émulsionnent les graisses (la lipase agit à l'interface eau-lipides), **colipase** qui ancre la lipase à l'interface.

Triglycéride + 2 H_2O —(lipase)→ 2-monoglycéride + 2 acides gras. Spécificité **de groupe** et de position : la lipase coupe les liaisons ester en **position 1 et 3** de nombreux triglycérides.

Question 3

La lipase est une protéine : dans l'estomac, le **pH acide** (1,5 à 3) l'inactive et la **pepsine** la digère. L'enrobage gastro-résistant ne se dissout qu'au pH du duodénum (> 5,5), où l'enzyme est libérée à son pH optimal.

Les enzymes doivent être présentes **en même temps que les aliments** : prises après le repas, elles arrivent quand une partie des graisses a déjà quitté le duodénum.

Question 4

Coefficient d'absorption = (120 – 18) / 120 × 100 = **85 %** (normal > 93 %) : **stéatorrhée** importante, perte d'énergie (18 g × 9 kcal = 162 kcal/j) et de vitamines liposolubles.

Question 5

Repas : 30 g × 2 000 U/g = 60 000 U → **2 gélules** (50 000 U, soit 1 667 U/g) ou 3 si les selles restent grasses ; collation : 15 × 2 000 = 30 000 U → **1 gélule** (25 000 U).

Total : 3 × 2 + 2 × 1 = **8 gélules** = 200 000 U/j ; 200 000 / 45 = **4 444 U/kg/j**, bien en dessous du maximum de 10 000 U/kg/j : la dose peut être augmentée si nécessaire.

Question 6

Les vitamines **D** et **K** sont **liposolubles** : leur absorption suit celle des graisses (micelles). La carence en vitamine D fragilise l'os ; la carence en **vitamine K** diminue la synthèse hépatique des facteurs de coagulation activés par une carboxylase vitamine K-dépendante, d'où un temps de prothrombine allongé (taux abaissé).

Question 7

1) Prendre les gélules **au début** de chaque repas et de chaque collation contenant des graisses, les avaler entières sans les croquer. 2) Ne pas réduire les graisses : alimentation **hyperénergétique**, riche en lipides, avec des collations ; adapter la dose aux repas plus gras. 3) Prendre chaque jour les vitamines A, D, E et K prescrites et noter l'aspect des selles pour ajuster la dose avec l'équipe.

Exercice de synthèse – blanchir les haricots verts en cuisine centrale

EXERCICE TYPE EXAMEN 8.4

Blanchir les haricots verts avant de les congeler en cuisine centrale – 20 points · durée conseillée : 45 min

Une cuisine centrale reçoit 800 kg de haricots verts frais d'un producteur local (loi EGalim) pour les congeler et les servir pendant l'hiver. Le chef propose de les congeler crus « pour gagner du temps ». Vous rédigez la fiche technique de blanchiment.

DOCUMENT 1 – INACTIVATION DE LA PEROXYDASE

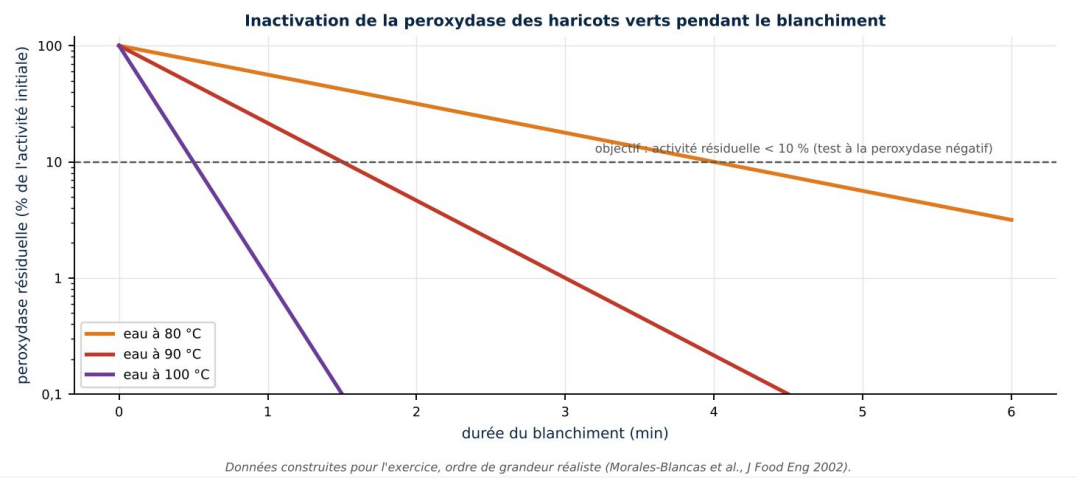


Figure 8.32 – *Peroxydase résiduelle des haricots verts en fonction de la durée du blanchiment à 80, 90 et 100 °C*

DOCUMENT 2

Enzymes des légumes : la **peroxydase** et la **lipoxygénase** (oxydoréductases) provoquent pendant la congélation des goûts de foin et une perte de couleur ; la **chlorophyllase** (hydrolase) ternit le vert ; la polyphénol oxydase brunit les tissus coupés. À – 18 °C, ces enzymes gardent une activité lente pendant des mois. La peroxydase, la plus résistante à la chaleur, sert de **témoin** : si elle est inactivée, les autres le sont aussi.

DOCUMENT 3

Test à la peroxydase : on écrase un haricot blanchi avec du **gaïacol** et de l'**eau oxygénée** ; une coloration brun-rouge en moins de 3 minutes signifie qu'il reste de la peroxydase active. **Pertes de vitamine C** mesurées : 8 % après 1 min à 100 °C ; 14 % après 2 min à 90 °C ; 28 % après 5 min à 80 °C.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi la congélation seule ne suffit pas à conserver la qualité des haricots verts. *(3 pts)*

2. Indiquez la classe de la peroxydase ; expliquez le principe du test au gaïacol en vous appuyant sur la spécificité de l'enzyme. *(3 pts)*

3. Déterminez, à l'aide du document 1, la durée de blanchiment nécessaire pour atteindre 10 % d'activité résiduelle à 80, 90 et 100 °C. *(3 pts)*

4. Expliquez, à l'échelle de la protéine, pourquoi l'inactivation est plus rapide quand la température augmente. *(3 pts)*

5. Choisissez le couple durée-température en tenant compte des pertes de vitamine C ; justifiez. *(3 pts)*

6. Rédigez les étapes de la fiche technique (du lavage à la congélation) en précisant le rôle de chacune. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 8.4

Question 1

Le froid **ralentit** les enzymes sans les **détruire** : à – 18 °C, peroxydases, lipoxygénases et chlorophyllase gardent une activité lente qui, sur plusieurs mois, dégrade la couleur, le goût, la texture et les vitamines. Seule la chaleur les **dénature** de façon irréversible.

Question 2

La peroxydase est une **oxydoréductase** : elle utilise l'eau oxygénée pour oxyder un substrat donneur d'électrons.

Dans le test, le gaïacol est oxydé en un produit coloré brun-rouge : la coloration n'apparaît **que si l'enzyme est active**, car aucune autre molécule du haricot ne catalyse cette réaction à température ambiante ; c'est une application de la **spécificité de réaction**.

Question 3

Lecture des courbes (axe logarithmique) : 10 % d'activité résiduelle à **4 min à 80 °C**, **1,5 min à 90 °C** et **0,5 min (30 s) à 100 °C**.

Question 4

La chaleur augmente l'agitation des atomes de la protéine et rompt les **liaisons faibles** (liaisons hydrogène, interactions hydrophobes, liaisons ioniques) qui maintiennent les structures secondaire et tertiaire, donc la forme du site actif : c'est la **dénaturation**. Plus la température est élevée, plus ces liaisons se rompent vite.

Question 5

Le blanchiment à **100 °C pendant 1 min** (ou 90 °C pendant 2 min) donne une activité résiduelle bien inférieure à 10 % (≈ 1 % à 100 °C) avec les pertes de vitamine C les plus faibles (8 %) ; 5 min à 80 °C détruit davantage de vitamine C (28 %) pour un résultat moins sûr. **Conclusion** : température élevée, durée courte (principe « haute température, temps court »).

Question 6

1) **Réception, tri, équeutage, lavage** à l'eau potable (élimination de la terre et d'une partie des microbes). 2) **Blanchiment** à l'eau bouillante ou à la vapeur, 1 à 2 min par petites charges pour que l'eau reste à 100 °C (inactivation des enzymes, diminution de la charge microbienne, fixation de la couleur). 3) **Refroidissement rapide** dans l'eau glacée (arrêt de la cuisson, limitation des pertes de vitamines et de la multiplication microbienne). 4) **Égouttage** (éviter les cristaux de glace). 5) **Surgélation rapide** (≤ – 18 °C à cœur) en sachets étiquetés (date, lot). 6) **Contrôle** : test à la peroxydase négatif sur un échantillon de chaque lot, enregistré dans le plan de maîtrise sanitaire.

Exercice de synthèse – bilan enzymatique et renutrition d'un patient alcoolique

EXERCICE TYPE EXAMEN 8.5

Bilan enzymatique d'un patient alcoolique avant renutrition – 20 points · durée conseillée : 55 min

M. P., 52 ans, 80 kg, est hospitalisé en addictologie pour un sevrage. Il boit environ **1,5 L de vin à 12 % vol.** par jour et mange peu depuis des mois. À l'admission, il est confus, sa glycémie est basse. L'interne prévoit une perfusion de glucose. Vous participez à la prise en charge nutritionnelle.

DOCUMENT 1

Bilan biologique : γ-GT 245 U/L (N < 55) ; ASAT 96 U/L (N < 35) ; ALAT 41 U/L (N < 45) ; VGM 104 fL (N 80-100) ; glycémie 3,9 mmol/L ; lactate 3,1 mmol/L (N < 2) ; thiamine (vitamine B1) sanguine basse ; folates bas.

DOCUMENT 2

Métabolisme de l'éthanol dans l'hépatocyte : éthanol + NAD^+ —(alcool déshydrogénase, Km ≈ 1 mmol/L)→ acétaldéhyde + $NADH,H^+$; acétaldéhyde + NAD^+ —(aldéhyde déshydrogénase)→ acétate + $NADH,H^+$. La néoglucogenèse à partir du lactate commence par la réaction lactate + NAD^+ → pyruvate + $NADH,H^+$. Masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL ; élimination ≈ 0,15 g/L par heure ; alcoolémie théorique = masse d'alcool (g) / (0,7 × masse corporelle en kg).

DOCUMENT 3

Pyruvate déshydrogénase : voir la figure de 8.3.10 (cinq coenzymes, dont un dérivé de la vitamine B1).

TRAVAIL À FAIRE

1. Exprimez chaque enzyme en multiple de la normale ; calculez le rapport ASAT/ALAT et interprétez le profil. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi la γ-GT augmente chez un buveur régulier, même sans cirrhose, et pourquoi elle redescend en quelques semaines après l'arrêt. *(2 pts)*

3. Calculez la masse d'alcool bue par jour, l'alcoolémie théorique et la durée de son élimination ; expliquez pourquoi la vitesse d'élimination est constante. *(4 pts)*

4. À l'aide du document 2, expliquez comment l'oxydation de l'alcool, en modifiant le rapport $NADH/NAD^+$, favorise l'hypoglycémie et l'élévation du lactate. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi il faut donner la vitamine B1 avant la perfusion de glucose. *(3 pts)*

6. Proposez les grandes lignes de la renutrition (vitamines, progression, surveillance). *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 8.5

Question 1

γ-GT : 245 / 55 = **4,5 N** ; ASAT : 96 / 35 = **2,7 N** ; ALAT : 41 / 45 = **0,9 N** (normale). Rapport ASAT/ALAT = 96 / 41 = **2,3**.

Profil évocateur d'une **atteinte hépatique liée à l'alcool** : γ-GT élevée (induction) et ASAT > ALAT avec un rapport > 2 (l'alcool atteint les mitochondries, riches en ASAT, et la carence en vitamine B6 diminue l'ALAT). Le VGM élevé (macrocytose) est un autre marqueur de consommation chronique.

Question 2

L'alcool consommé régulièrement **induit** la synthèse de la γ-GT dans les hépatocytes (régulation de la **quantité d'enzyme**, lente) ; elle passe davantage dans le sang. À l'arrêt, la synthèse redevient normale et l'enzyme circulante est éliminée (demi-vie de 2 à 3 semaines) : la γ-GT sert de marqueur de **suivi du sevrage**.

Question 3

Volume d'éthanol = 1 500 × 0,12 = 180 mL ; masse = 180 × 0,8 = **144 g/j** (≈ 14 verres standard de 10 g).

Alcoolémie théorique (si tout était bu d'un coup) = 144 / (0,7 × 80) ≈ **2,6 g/L** ; durée d'élimination = 2,6 / 0,15 ≈ **17 h**.

L'alcool déshydrogénase a un Km faible (≈ 1 mmol/L, soit 0,05 g/L) : dès les alcoolémies habituelles, elle est **saturée** et fonctionne à Vmax : la vitesse d'élimination ne dépend plus de la quantité bue.

Question 4

Les deux oxydations de l'éthanol transforment le NAD^+ en NADH : le rapport **$NADH/NAD^+$ augmente** fortement dans l'hépatocyte.

La réaction lactate + NAD^+ → pyruvate + NADH est **déplacée vers le lactate** (manque de NAD^+, excès de NADH) : le lactate ne peut plus être transformé en pyruvate et s'accumule (**lactate 3,1 mmol/L**) ; la **néoglucogenèse** à partir du lactate est bloquée. Chez un patient dénutri, dont le glycogène hépatique est épuisé, cela provoque une **hypoglycémie**.

Question 5

La vitamine B1 donne le coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase** (et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase). Chez M. P., la B1 est basse. Un apport brutal de glucose augmente le flux de pyruvate et consomme le peu de coenzyme restant : le pyruvate se transforme en **lactate**, les neurones manquent d'**ATP** et une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** peut apparaître (confusion, troubles oculomoteurs, ataxie). La B1 doit donc être administrée **avant et pendant** l'apport de glucose (200 à 300 mg/j, par voie veineuse au début).

Question 6

Renutrition **progressive** (risque de **syndrome de renutrition inappropriée** : hypophosphatémie, hypokaliémie, hypomagnésémie) : commencer à 10-20 kcal/kg/j puis augmenter sur 4 à 7 jours ; supplémentation en **B1**, **B6**, **folates (B9)**, **PP**, zinc ; surveillance quotidienne du **phosphore**, du potassium et du magnésium ; ensuite alimentation enrichie en protéines (1,2 à 1,5 g/kg/j) et suivi de l'arrêt de l'alcool.

Exercice de synthèse – statine, pamplemousse et douleurs musculaires

EXERCICE TYPE EXAMEN 8.6

Statine, jus de pamplemousse et douleurs musculaires – 20 points · durée conseillée : 50 min

Mme L., 63 ans, a un LDL-cholestérol de 1,9 g/L ; elle prend de la **simvastatine** depuis trois mois. Pour « faire le plein de vitamine C », elle boit depuis un mois un grand verre de **jus de pamplemousse** chaque matin. Elle se plaint de douleurs musculaires ; sa **créatine kinase** (CK) est à 1 450 U/L (N < 170).

DOCUMENT 1

La HMG-CoA réductase catalyse l'étape limitante de la synthèse du cholestérol (HMG-CoA → mévalonate) ; le cholestérol cellulaire diminue la quantité et l'activité de l'enzyme. Les **statines** ont une partie qui ressemble à l'HMG-CoA. Données pour l'exercice : Km pour l'HMG-CoA = 4 µmol/L ; concentration intracellulaire d'HMG-CoA = 4 µmol/L ; une dose de statine multiplie le Km apparent par 10 sans changer la Vmax. Quand le cholestérol intracellulaire baisse, l'hépatocyte fabrique davantage de **récepteurs des LDL**.

DOCUMENT 2

Le cytochrome CYP3A4 de l'intestin et du foie dégrade la simvastatine. Les **furanocoumarines** du pamplemousse s'y fixent par une liaison covalente. Un verre de jus par jour peut multiplier par 2 à 4 la quantité de simvastatine absorbée ; l'effet persiste 24 à 72 h après le dernier verre. Le pomelo et l'orange amère contiennent les mêmes composés ; l'orange douce n'en contient pas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez le type d'inhibition exercée par la statine sur la HMG-CoA réductase ; justifiez à partir des données. *(3 pts)*

2. Calculez l'activité de la HMG-CoA réductase (en % de Vmax) sans et avec la statine ; déduisez le pourcentage d'inhibition. *(4 pts)*

3. Expliquez la rétro-inhibition exercée par le cholestérol et la baisse du LDL sanguin sous statine. *(3 pts)*

4. Identifiez le type d'inhibition du CYP3A4 par le pamplemousse ; expliquez pourquoi l'effet persiste plusieurs jours. *(3 pts)*

5. Exprimez la CK en multiple de la normale ; reliez ce résultat aux douleurs et à l'interaction. *(3 pts)*

6. Rédigez le conseil donné à Mme L. (boissons, vitamine C, alimentation hypocholestérolémiante). *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 8.6

Question 1

Inhibition **compétitive** : la statine **ressemble au substrat** (HMG-CoA) et occupe le site actif ; elle **augmente le Km apparent** sans changer la **Vmax** (un excès de substrat pourrait lever l'inhibition).

Question 2

Sans statine : v0/Vmax = 4 / (4 + 4) = **50 %**. Avec statine : Km apparent = 40 µmol/L → v0/Vmax = 4 / (40 + 4) = **9,1 %**.

Inhibition = (50 – 9,1) / 50 × 100 ≈ **82 %** de l'activité.

Question 3

La HMG-CoA réductase est l'**enzyme clé** de la synthèse du cholestérol ; le **produit final** de la voie, le cholestérol, diminue son activité et sa quantité : c'est une **rétro-inhibition** qui évite d'en fabriquer trop.

Sous statine, le cholestérol intracellulaire baisse ; l'hépatocyte réagit en fabriquant plus de **récepteurs des LDL** (régulation de la quantité d'une protéine) : il capte davantage de LDL dans le sang et le **LDL-cholestérol sanguin diminue**.

Question 4

Inhibition **irréversible** (liaison covalente) : les molécules de CYP3A4 touchées sont définitivement inactives. L'activité ne revient que lorsque de **nouvelles enzymes** sont synthétisées (et que les entérocytes sont renouvelés, en quelques jours) : l'effet dure bien après l'élimination du jus.

Question 5

CK = 1 450 / 170 ≈ **8,5 N** : **atteinte musculaire** (myopathie). Le pamplemousse a bloqué la dégradation de la simvastatine, dont la concentration a augmenté : le risque de **toxicité musculaire** des statines (myalgies, jusqu'à la rhabdomyolyse) est majoré. Le médecin doit être prévenu rapidement (arrêt ou changement de statine).

Question 6

Arrêter le jus de pamplemousse (et le pomelo, l'orange amère, certaines confitures et sodas qui en contiennent) pendant tout le traitement ; le remplacer par un jus d'**orange douce** ou, mieux, des **fruits entiers** (kiwi, orange, agrumes autorisés, fruits rouges) pour la vitamine C.

Alimentation pour le LDL : réduire les **acides gras saturés** (charcuteries, beurre, fromages gras, viennoiseries), privilégier les huiles de colza et d'olive, les poissons gras deux fois par semaine, les **fibres solubles** (avoine, légumineuses, fruits), les fruits à coque ; activité physique adaptée (selon la tolérance musculaire).

Exercice de synthèse – le déficit en G6PD et les fèves

EXERCICE TYPE EXAMEN 8.7

Un enfant pâle après un plat de fèves : le déficit en G6PD – 18 points · durée conseillée : 45 min

Karim, 6 ans, est amené aux urgences 36 heures après un repas de **fèves fraîches** : il est pâle, fatigué, ses urines sont « couleur coca ». Son oncle maternel a eu le même épisode. Après le traitement de l'hémolyse, la diététicienne du service rencontre la famille.

DOCUMENT 1

Bilan : hémoglobine 7,8 g/dL (N 11,5-15,5) ; réticulocytes élevés ; bilirubine libre élevée ; **LDH** 1 250 U/L (N < 300) ; haptoglobine effondrée ; activité **G6PD** des hématies : 0,6 U/g d'hémoglobine (valeur normale moyenne : 8,5 U/g Hb).

DOCUMENT 2

La voie des pentoses phosphates dans l'hématie : glucose-6-phosphate + $NADP^+$ —(G6PD)→ 6-phosphogluconolactone + $NADPH,H^+$. Le NADPH réduit le **glutathion** (glutathion réductase) ; le glutathion réduit détruit l'eau oxygénée et les radicaux qui oxydent l'hémoglobine et la membrane. L'hématie n'a ni noyau ni mitochondrie : c'est sa **seule** source de NADPH. Les fèves contiennent la **vicine** et la **convicine**, qui produisent des oxydants dans l'organisme. Le gène de la G6PD est porté par le **chromosome X**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez la classe de la G6PD et le coenzyme utilisé ; précisez la forme du coenzyme produite et sa vitamine d'origine. *(3 pts)*

2. Calculez l'activité G6PD de Karim en pourcentage de la normale ; interprétez. *(2 pts)*

3. Expliquez l'enchaînement qui conduit des fèves à l'hémolyse. *(4 pts)*

4. Justifiez l'élévation de la LDH ; expliquez l'intérêt des isoenzymes de la LDH dans ce cas. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi ce déficit touche surtout les garçons et comment l'oncle peut être atteint. *(2 pts)*

6. Rédigez les conseils alimentaires et pratiques pour la famille. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 8.7

Question 1

La G6PD est une **oxydoréductase** (déshydrogénase) : elle oxyde le glucose-6-phosphate. Son coenzyme est le **$NADP^+$**, réduit en **$NADPH,H^+$** ; il dérive de la **vitamine B3** (niacine).

Question 2

0,6 / 8,5 × 100 ≈ **7 %** de l'activité normale : **déficit sévère** en G6PD (enzyme présente mais très peu active : mutation qui la rend instable ou moins efficace).

Question 3

Les fèves apportent la vicine et la convicine, qui forment des **oxydants**. Normalement, le glutathion réduit les neutralise ; il est régénéré grâce au **NADPH** fourni par la G6PD.

Chez Karim, la G6PD ne fournit presque pas de NADPH : le glutathion reste oxydé, l'hémoglobine s'oxyde et précipite (corps de Heinz) et la membrane est altérée : les hématies sont **détruites** (hémolyse aiguë), d'où l'anémie, la bilirubine libre élevée (dégradation de l'hème) et l'hémoglobine dans les urines (urines foncées).

Question 4

La LDH est une enzyme **intracellulaire** des hématies ; leur destruction la libère dans le plasma : 1 250 / 300 ≈ **4,2 N**. Les **isoenzymes** LDH1 et LDH2 (sous-unités H) prédominent dans les hématies et le cœur : leur élévation oriente vers une hémolyse plutôt qu'une atteinte du foie ou du muscle (LDH4, LDH5).

Question 5

Le gène est sur le **chromosome X** : un garçon (XY) qui reçoit de sa mère un X porteur de l'allèle muté est **atteint** ; une fille (XX) est en général porteuse avec une activité intermédiaire. L'oncle maternel a reçu le même X muté de la grand-mère : la mère de Karim est **porteuse**.

Question 6

Éviction totale des fèves sous toutes leurs formes : fraîches, sèches, surgelées, en farine (certains falafels, pâtes ou pains), et vigilance sur les étiquettes et au restaurant ; les autres légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots, petits pois) sont **autorisées**.

Avoir sur soi la **carte de déficit en G6PD** et la liste des médicaments contre-indiqués (certains antipaludéens, sulfamides, rasburicase), éviter la **naphtaline** ; consulter en cas d'urines foncées, de pâleur ou de fièvre (une infection peut aussi déclencher une hémolyse) ; informer l'école et la cantine (projet d'accueil individualisé).

8.4 Approfondissements

8.4.1 Thermodynamique simplifiée de la catalyse

Une réaction chimique ne se produit spontanément que si elle libère de l'énergie (variation d'énergie libre ΔG négative), mais même dans ce cas elle peut être extrêmement lente : il faut franchir une **barrière d'énergie d'activation**. L'enzyme forme avec le substrat un **complexe enzyme-substrat (ES)** qui stabilise l'état de transition et abaisse cette barrière ; la réaction peut être accélérée d'un facteur 10^6 à 10^{17}. L'enzyme ne change ni le ΔG ni la constante d'équilibre : elle accélère de la même façon les réactions directe et inverse. Schéma : **E + S ⇌ ES → E + P**.

8.4.2 Cinétique : interpréter sans tracer

L'équation de Michaelis-Menten

$v_0 = V_{max} \times [S] / (K_m + [S])$

- Si [S] << Km : v0 est proportionnelle à [S] (cinétique d'ordre 1) – la vitesse dépend fortement de la disponibilité du substrat.
- Si [S] >> Km : v0 ≈ Vmax (ordre 0) – l'enzyme est saturée ; augmenter le substrat ne sert à rien.
- Si [S] = Km : v0 = Vmax/2.

Interprétation de Vmax

Vmax dépend de la **quantité d'enzyme** et de son efficacité catalytique (nombre de molécules de substrat transformées par seconde par site actif). Augmenter la synthèse d'une enzyme (induction) augmente la Vmax.

Interprétation de Km : exemples nutritionnels

Influence du pH et de la température

La courbe activité = f(pH) est en cloche : le pH modifie l'ionisation des AA du site actif et du substrat. La courbe activité = f(température) augmente d'abord (agitation moléculaire) puis chute brutalement (dénaturation thermique). Applications : la réfrigération ralentit les enzymes responsables de l'altération des aliments ; le **blanchiment** (ébouillantage bref des légumes avant congélation) inactive les enzymes (peroxydases, lipoxygénases) ; le brunissement enzymatique des fruits coupés (polyphénol oxydases) est limité par le citron (pH acide, vitamine C réductrice) ou le froid.

8.4.3 Inhibitions : applications pharmacologiques et nutritionnelles

Type	Mécanisme	Effet sur les paramètres	Exemples
Compétitive	L'inhibiteur ressemble au substrat et occupe le site actif	Km apparent ↑, Vmax inchangée ; levée par excès de substrat	Statines (HMG-CoA réductase) ; méthotrexate (dihydrofolate réductase) ; acarbose (α-glucosidases)
Non compétitive	Fixation hors du site actif, sur E ou ES	Vmax ↓, Km inchangé	Certains métaux lourds
Irréversible	Liaison covalente, inactivation définitive	Quantité d'enzyme active ↓	Aspirine (cyclo-oxygénase), organophosphorés (acétylcholinestérase), orlistat (lipases digestives, antiobésité)

La rétro-inhibition (feed-back)

Le produit final d'une voie inhibe l'enzyme de la première étape engagée de la voie : économie de matière et d'énergie. Exemples : cholestérol → HMG-CoA réductase ; ATP et citrate → PFK1 ; acyl-CoA à longue chaîne → acétyl-CoA carboxylase.

8.4.4 Les coenzymes : approfondissement

Coenzymes d'oxydoréduction

Coenzyme (forme oxydée / réduite)	Vitamine	Principales voies
NAD^+ / $NADH,H^+$	B3 (niacine)	Glycolyse, cycle de Krebs, β-oxydation, oxydation de l'alcool ; NADH cédé au complexe I

Coenzyme (forme oxydée / réduite)	Vitamine	Principales voies
$NADP^+$ / $NADPH,H^+$	B3	Synthèses réductrices : acides gras, cholestérol ; défense antioxydante (glutathion réduit) ; produit par la voie des pentoses phosphates
FAD / $FADH_2$; FMN	B2 (riboflavine)	Succinate déshydrogénase (complexe II), β-oxydation, pyruvate déshydrogénase
Coenzyme Q (ubiquinone)	Synthétisé (non vitaminique)	Transport des électrons entre complexes I/II et III

Coenzymes de transfert de groupements

Coenzyme	Vitamine	Groupement transféré	Exemples d'enzymes
Thiamine pyrophosphate (TPP)	B1	Aldéhydes (décarboxylations oxydatives)	Pyruvate déshydrogénase, α-cétoglutarate déshydrogénase, transcétolase
Coenzyme A	B5	Groupements acyle	Acétyl-CoA, acyl-CoA (β-oxydation, synthèse des AG, du cholestérol)
Phosphate de pyridoxal	B6	Groupements amine	Transaminases, décarboxylases (synthèse de neurotransmetteurs), glycogène phosphorylase
Biotine	B8	CO_2 (carboxylations)	Pyruvate carboxylase (néoglucogenèse), acétyl-CoA carboxylase
Tétrahydrofolate	B9	Unités monocarbonées	Synthèse des purines et de la thymidine
Cobalamines (méthyl-, adénosyl-)	B12	Groupement méthyle ; réarrangements	Méthionine synthase (avec les folates), méthylmalonyl-CoA mutase
Ascorbate	C	Électrons (cofacteur réducteur)	Hydroxylases du collagène, synthèse de la carnitine et de la noradrénaline

Cofacteurs minéraux

Mg^{2+} (kinases), Zn^{2+} (anhydrase carbonique, alcool déshydrogénase, superoxyde dismutase), Cu^{2+} (cytochrome oxydase), Fe^{2+}/Fe^{3+} (cytochromes, catalase), Se (glutathion peroxydase), Mn^{2+} (pyruvate carboxylase), Mo (xanthine oxydase).

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Conséquence pratique : dans l'alcoolisme chronique et la dénutrition sévère, la carence en thiamine bloque la pyruvate déshydrogénase : l'apport brutal de glucose sans thiamine entraîne une accumulation de lactate et peut déclencher une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. D'où la règle : **vitamine B1 avant le glucose**.

8.4.5 Les dosages enzymatiques sanguins

Dosages enzymatiques sanguins

Enzyme	Origine principale	Élévation évocatrice de
ALAT (alanine aminotransférase)	Foie	Cytolyse hépatique (hépatites, stéatose, médicaments)

Enzyme	Origine principale	Élévation évocatrice de
ASAT	Foie, muscle, cœur	Cytolyse hépatique (alcool : ASAT > ALAT), lésions musculaires
γ-GT	Foie, voies biliaires	Cholestase, consommation d'alcool, induction médicamenteuse
Phosphatases alcalines	Foie, os	Cholestase, maladies osseuses, croissance
Lipase	Pancréas	Pancréatite aiguë (> 3 N)
Amylase	Pancréas, glandes salivaires	Pancréatite (moins spécifique), parotidite
CPK (créatine kinase)	Muscle, cœur, cerveau	Rhabdomyolyse, myopathies, effort intense, statines
LDH	Ubiquitaire	Hémolyse, lyse tumorale

8.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

8.5.1 L'équation de Michaelis et la représentation de Lineweaver-Burk

D'où vient l'équation de Michaelis ?

L'enzyme forme d'abord, rapidement et de façon réversible, le complexe ES (constantes k1 dans le sens de la formation et k–1 dans le sens de la dissociation), puis le complexe se transforme plus lentement en produit (k2). Quand la concentration de ES reste constante (état stationnaire), on montre que v0 = Vmax [S] / (Km + [S]), avec **Vmax = k2 × [E totale]** et **Km = (k–1 + k2)/k1**. Si k2 est petit devant k–1, Km ≈ k–1/k1 : c'est la constante de dissociation du complexe, d'où l'idée que Km est inversement lié à l'affinité. Le rapport v0/Vmax = [S]/(Km + [S]) indique si une enzyme fonctionne « au ralenti » (rapport faible : elle peut accélérer si le substrat augmente) ou « à plein régime » (rapport proche de 1 : elle peut devenir l'étape limitante de la voie).

La représentation de Lineweaver-Burk

En prenant l'inverse de l'équation : **1/v0 = (Km/Vmax) × 1/[S] + 1/Vmax**. Le graphe de 1/v0 en fonction de 1/[S] est une **droite** : son ordonnée à l'origine vaut 1/Vmax, sa pente Km/Vmax, et elle coupe l'axe horizontal en – 1/Km. On détermine ainsi Km et Vmax plus précisément qu'en lisant une courbe qui plafonne.

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION 8.12**
>
> Une étude donne : [S] (mmol/L) = 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 et v0 (µmol/min) = 20 ; 33,3 ; 50 ; 66,7. a) Calculez 1/[S] et 1/v0. b) Déterminez la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite. c) Déduisez Vmax et Km.

> **CORRIGÉ**
>
> **a) Calcul des inverses :** 1/[S] = 2 ; 1 ; 0,5 ; 0,25 L/mmol. 1/v0 = 0,050 ; 0,030 ; 0,020 ; 0,015 min/µmol.
>
> **b) Pente :** entre les points (2 ; 0,050) et (0,25 ; 0,015) : (0,050 – 0,015) / (2 – 0,25) = 0,035 / 1,75 = **0,020**. **Ordonnée à l'origine :** 1/v0 = 0,020 × 1/[S] + b ; avec le point (1 ; 0,030) : b = 0,030 – 0,020 = **0,010**.
>
> **c) Vmax :** 1/Vmax = 0,010 → **Vmax = 100 µmol/min**. **Km :** pente = Km/Vmax → Km = 0,020 × 100 = **2 mmol/L**.
>
> **Vérification :** v0 à [S] = 2 = 50 = Vmax/2 ✓.

8.5.2 La nomenclature EC

Le numéro EC

Chaque enzyme reçoit un nom systématique et un numéro **EC à quatre chiffres** (Enzyme Commission) : le 1er chiffre donne la **classe** (1 oxydoréductases… 6 ligases), le 2e la **sous-classe** (par exemple le groupement donneur d'électrons), le 3e la sous-sous-classe (par exemple l'accepteur), le 4e un numéro d'ordre. Exemple : la glucose-6-phosphate déshydrogénase porte le numéro EC 1.1.1.49 → oxydoréductase (1) agissant sur un groupement –CH–OH (1), avec le NAD(P) comme accepteur (1), numéro 49. Les **synthases** (enzymes de synthèse, de classes variées) n'hydrolysent pas d'ATP, contrairement aux **synthétases** (ligases).

Même si la nomenclature EC n'est pas exigée, il est utile de connaître les grands types de réactions :

Classe	Réaction catalysée	Exemples en nutrition
Oxydoréductases	Transferts d'électrons (oxydations, réductions)	Lactate déshydrogénase, alcool déshydrogénase, cytochromes
Transférases	Transfert d'un groupement	Transaminases (ALAT, ASAT), kinases (hexokinase)
Hydrolases	Rupture d'une liaison avec fixation d'eau	Enzymes digestives : amylase, lipase, pepsine, lactase
Lyases	Rupture ou formation de liaisons sans hydrolyse ni oxydation	Aldolase, anhydrase carbonique, décarboxylases
Isomérases	Réarrangements intramoléculaires	Phosphoglucose isomérase, mutases
Ligases (synthétases)	Formation de liaisons couplée à l'hydrolyse de l'ATP	Acétyl-CoA carboxylase, glutamine synthétase

8.5.3 La règle du Q10

La règle du Q10

Dans la zone où l'enzyme n'est pas dénaturée, une augmentation de 10 °C multiplie environ par **2** la vitesse d'une réaction enzymatique (coefficient Q10 ≈ 2). Inversement, chaque baisse de 10 °C la divise par 2 environ.

> **EXEMPLE**
>
> De combien la réfrigération à 4 °C ralentit-elle une enzyme par rapport à 37 °C (Q10 = 2) ?
>
> **Étape 1 – Écart de température :** 37 – 4 = 33 °C, soit 3,3 fois 10 °C.
>
> **Étape 2 – Facteur :** 2 puissance 3,3 ≈ **9,8**.
>
> **Conclusion :** au réfrigérateur, l'enzyme travaille environ **10 fois moins vite** : elle n'est pas arrêtée. C'est pourquoi les aliments réfrigérés ont une durée de conservation limitée.

8.5.4 Mesurer une activité au laboratoire : la méthode au NADH

Mesurer une activité enzymatique au laboratoire : la méthode au NADH

Beaucoup d'activités sont mesurées en suivant l'**absorbance à 340 nm** du NADH, qui absorbe à cette longueur d'onde alors que le NAD^+ n'absorbe pas. Par exemple, pour l'ALAT, le pyruvate formé est aussitôt réduit en lactate par une enzyme auxiliaire qui consomme du NADH : l'absorbance **diminue** proportionnellement à l'activité de l'ALAT. La loi de Beer-Lambert ($A = \varepsilon \times l \times c$) permet de passer de la variation d'absorbance par minute à la quantité de substrat transformée.

EXEMPLE

Calculer une activité d'ALAT.

Données : $\Delta A/\text{min} = 0{,}031$; $\varepsilon(\text{NADH}) = 6{,}22\ \text{L·mmol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$; trajet optique $l = 1$ cm ; volume total dans la cuve 1,0 mL ; volume de sérum 0,10 mL.

Étape 1 – Variation de concentration dans la cuve : $\Delta c/\text{min} = \Delta A/\text{min} \,/\, (\varepsilon \times l) = 0{,}031 \,/\, 6{,}22 \approx 0{,}00498$ mmol/L/min ≈ **4,98 µmol/L/min**.

Étape 2 – Tenir compte de la dilution du sérum : facteur 1,0 / 0,10 = 10 → 4,98 × 10 ≈ **50 µmol/min par litre de sérum**.

Étape 3 – En unités : ≈ 50 U/L, légèrement au-dessus de la limite haute habituelle.

8.5.5 Mécanismes, inhibitions et régulation

MÉCANISMES DE LA CATALYSE ENZYMATIQUE

Une enzyme accélère une réaction (d'un facteur 10^6 à 10^{17}) en stabilisant l'état de transition, ce qui abaisse l'énergie d'activation. Le site actif met en jeu plusieurs mécanismes :

- catalyse acido-basique générale (histidine, aspartate, glutamate) ;
- catalyse covalente : formation transitoire d'un intermédiaire enzyme–substrat (sérine des protéases à sérine : trypsine, chymotrypsine) ;
- catalyse par les ions métalliques (Zn^{2+} de l'anhydrase carbonique) ;
- effets de proximité et d'orientation des substrats.

DÉFINITION

Ajustement induit (Koshland) : le site actif n'est pas rigide (modèle « clé-serrure » de Fischer) ; la fixation du substrat induit un changement de conformation de l'enzyme qui positionne les groupements catalytiques.

CINÉTIQUE DE MICHAELIS-MENTEN : DÉMONSTRATION

Le modèle s'écrit E + S ⇌ ES → E + P (constantes k1, k–1, k2). En supposant l'état quasi stationnaire (d[ES]/dt = 0) et [S] >> [E] :

v = Vmax [S] / (Km + [S]), avec Km = (k–1 + k2)/k1 et Vmax = k2 [E]t = kcat [E]t.

- Km est la concentration de substrat donnant v = Vmax/2. Si k2 << k–1, Km ≈ Kd (constante de dissociation de ES) : un Km faible traduit une forte affinité.
- kcat (nombre de turnover) : nombre de molécules de substrat transformées par site actif et par seconde.
- kcat/Km (efficacité catalytique) : les enzymes « parfaites » approchent la limite de diffusion (10^8–10^9 $M^{-1}{\cdot}s^{-1}$: catalase, triose phosphate isomérase).

Linéarisation de Lineweaver-Burk

En prenant l'inverse : 1/v = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax. La droite coupe l'axe des ordonnées en 1/Vmax et l'axe des abscisses en – 1/Km.

ATTENTION

La représentation de Lineweaver-Burk donne un poids excessif aux faibles concentrations de substrat (les plus imprécises). On lui préfère aujourd'hui l'ajustement non linéaire direct, ou la représentation d'Eadie-Hofstee (v en fonction de v/[S]).

EXEMPLE

Hexokinase et glucokinase : l'hexokinase (muscle, Km ≈ 0,1 mmol/L) est saturée à la glycémie normale (≈ 5 mmol/L) ; la glucokinase (foie, cellules β, S0,5 ≈ 8 mmol/L, cinétique sigmoïde) reste sensible aux variations de glycémie. Le foie capte ainsi le glucose surtout après les repas, et la cellule β « mesure » la glycémie pour adapter la sécrétion d'insuline.

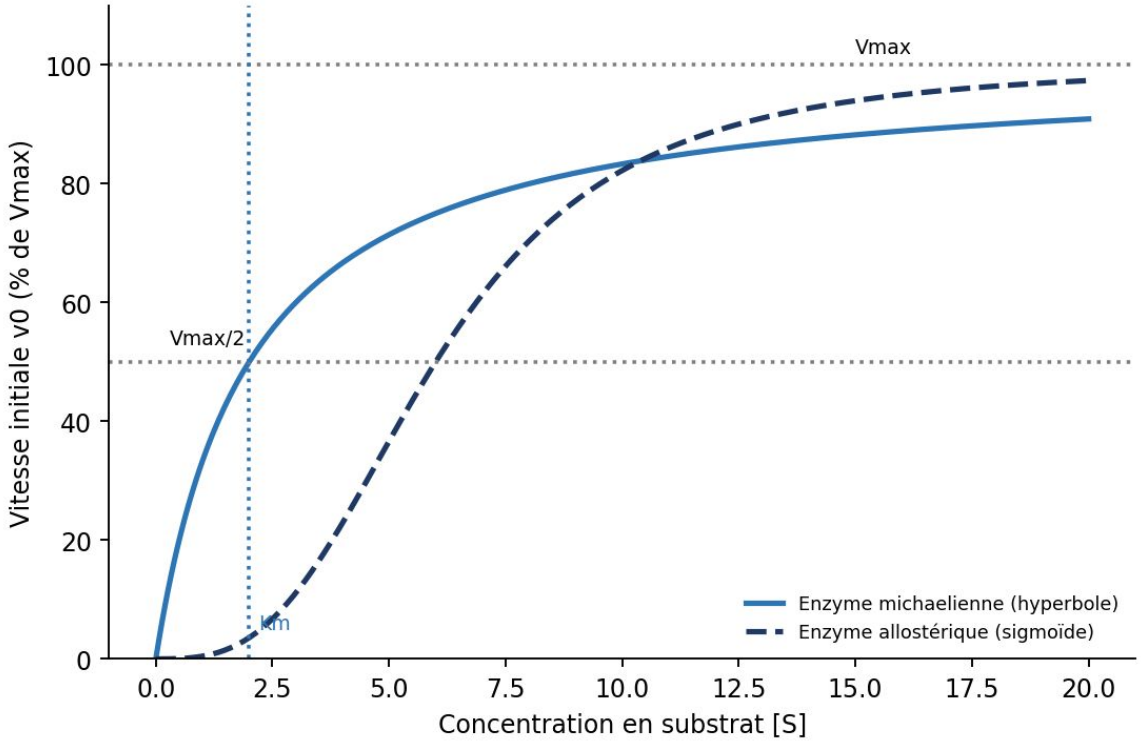


Figure 8.33 – *Courbe de Michaelis-Menten*

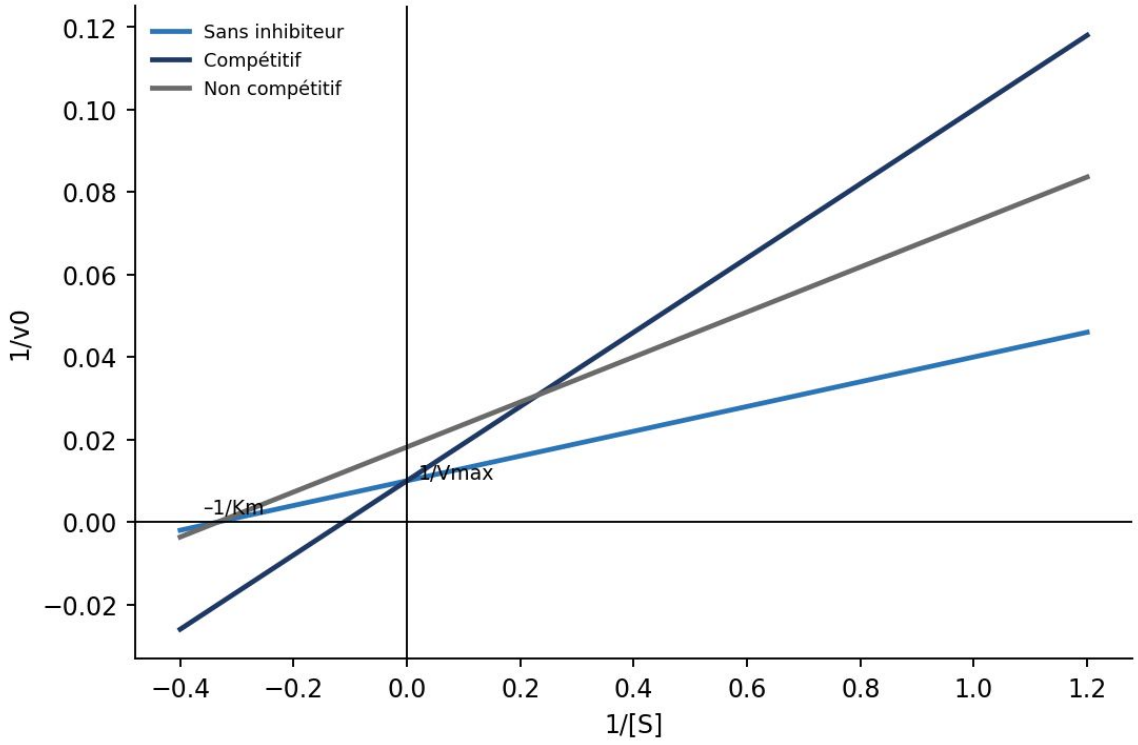


Figure 8.34 – *Représentation en double inverse de Lineweaver-Burk*

INHIBITIONS ENZYMATIQUES

Type	Fixation de l'inhibiteur	Km apparent	Vmax apparente	Exemple
Compétitive	Site actif (E libre)	Augmente	Inchangée	Statines (HMG-CoA réductase), méthotrexate (DHFR)
Non compétitive pure	Site distinct (E et ES)	Inchangé	Diminue	Métaux lourds sur des groupes SH
Incompétitive	Complexe ES seulement	Diminue	Diminue	Lithium (inositol monophosphatase)
Irréversible	Liaison covalente	–	Diminue (enzyme inactivée)	Aspirine (COX), orlistat (lipases), organophosphorés (acétylcholinestérase)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'orlistat, inhibiteur irréversible des lipases gastrique et pancréatique, réduit d'environ 30 % l'absorption des triglycérides alimentaires. Il entraîne une stéatorrhée si le repas est riche en graisses et diminue l'absorption des vitamines liposolubles.

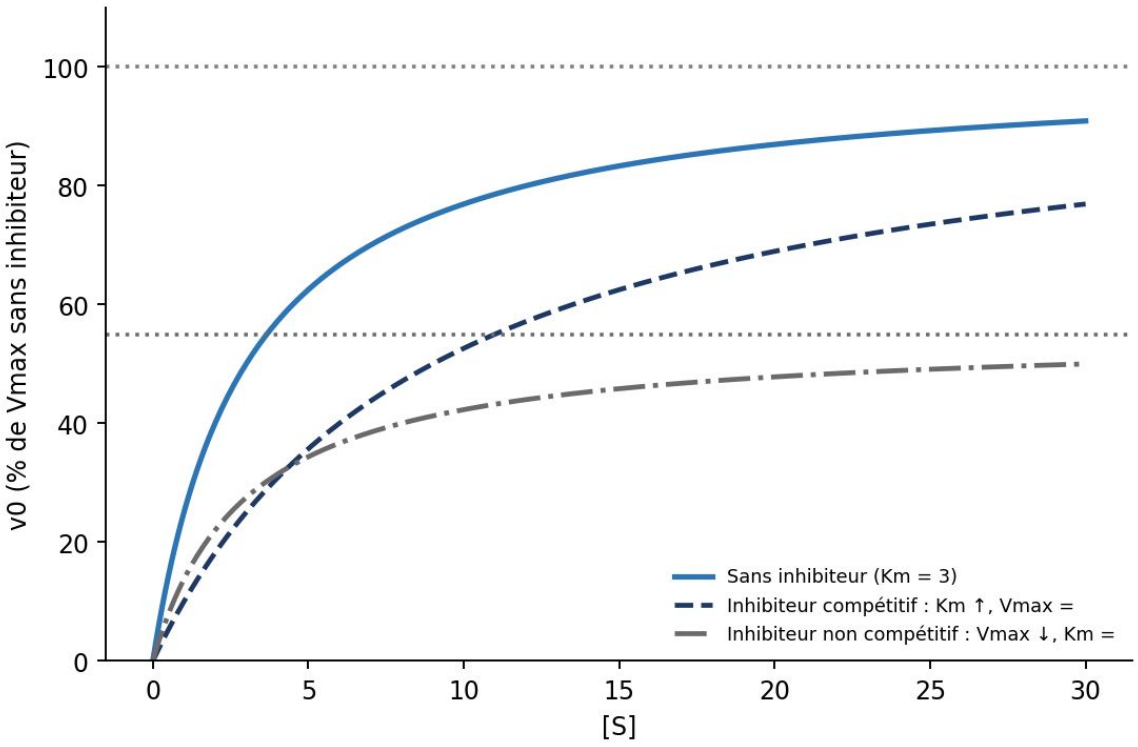


Figure 8.35 – *Effets des inhibiteurs sur la cinétique enzymatique*

RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ ENZYMATIQUE

Allostérie

Les enzymes allostériques, souvent oligomériques, ont une cinétique sigmoïde. Elles catalysent en général l'étape « engagée » d'une voie métabolique et sont modulées par des effecteurs distincts du substrat.

EXEMPLE

La phosphofructokinase-1 (PFK-1), étape clé de la glycolyse, est inhibée par l'ATP et le citrate (signaux d'abondance énergétique) et activée par l'AMP et le fructose-2,6-bisphosphate (signal de l'insuline dans le foie).

Modification covalente et contrôle de la quantité d'enzyme

- Phosphorylation/déphosphorylation (kinases/phosphatases) : sous l'effet du glucagon (AMPc → protéine kinase A), la glycogène phosphorylase est activée et la glycogène synthase inhibée.
- Protéolyse limitée des zymogènes : trypsinogène → trypsine (entérokinase), cascade de la coagulation.
- Induction ou répression de la synthèse : enzymes de la lipogenèse induites par un régime riche en glucides (ChREBP, SREBP-1c).

À RETENIR

Les régulations se superposent à différentes échelles de temps : allostérie (millisecondes à secondes), modifications covalentes (secondes à minutes), quantité d'enzyme (heures à jours). C'est cette dernière qui explique l'adaptation métabolique au jeûne prolongé ou à la renutrition.

FACTEURS PHYSICO-CHIMIQUES

L'effet du pH tient à l'état d'ionisation des résidus du site actif et du substrat. L'effet de la température combine l'accélération de la réaction (loi d'Arrhenius, Q10 ≈ 2) et la dénaturation thermique au-delà d'un seuil.

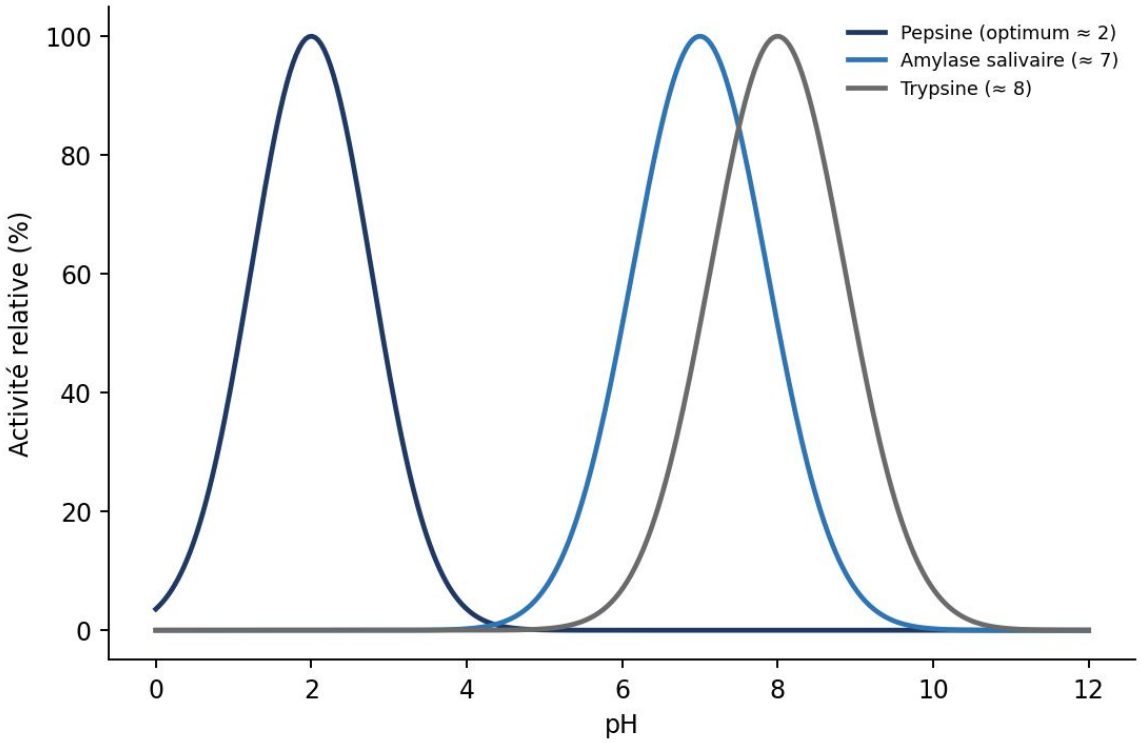


Figure 8.36 – *Influence du pH sur l'activité de trois enzymes digestives*

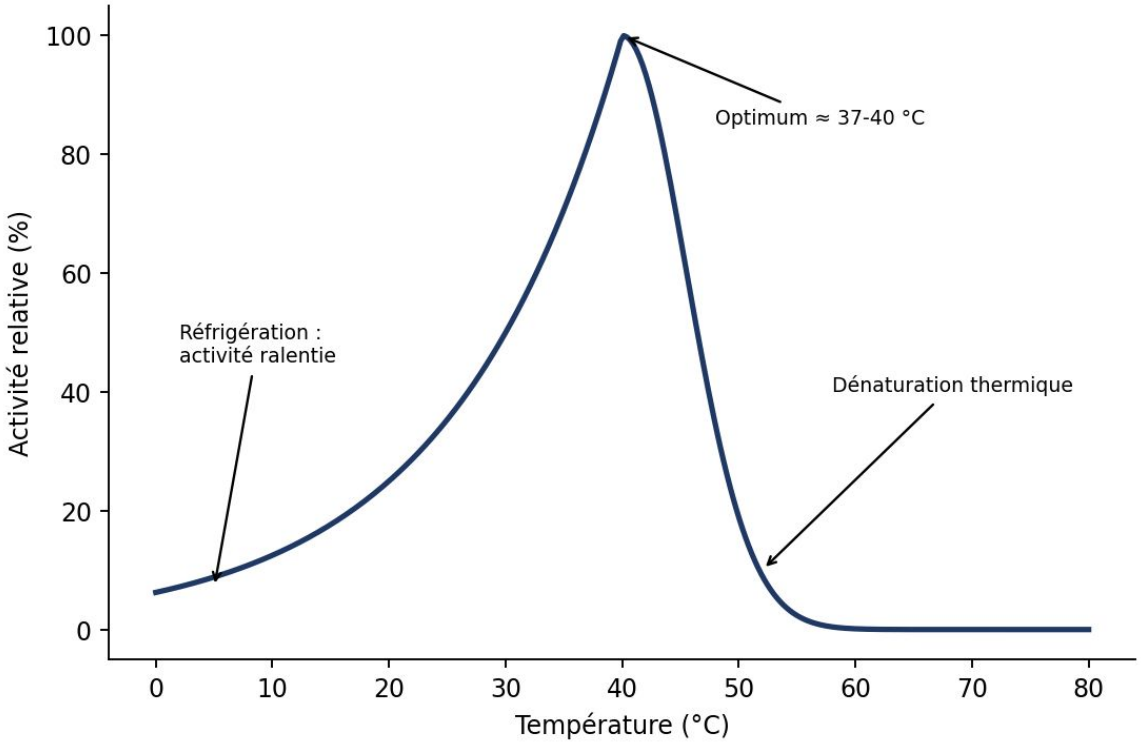


Figure 8.37 – *Influence de la température sur l'activité enzymatique*

ENZYMOLOGIE CLINIQUE

L'activité de certaines enzymes plasmatiques, libérées par les cellules lésées, sert au diagnostic : transaminases (ALAT, plus spécifique du foie ; ASAT) ; γ-GT et phosphatases alcalines (cholestase) ; lipase (pancréatite aiguë, si > 3 fois la normale) ; CK (muscle) ; troponines (spécifiques de la nécrose myocardique, protéines non enzymatiques). Les isoenzymes, formes moléculaires différentes catalysant la même réaction (LDH1 à LDH5), ont une répartition tissulaire propre.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le syndrome de renutrition inappropriée s'accompagne d'une hypophosphatémie : le phosphate est massivement consommé par la phosphorylation du glucose et la synthèse d'ATP lorsque l'insuline relance le métabolisme glucidique. On le surveille, avec la kaliémie et la magnésémie, dans les premiers jours de renutrition.

EFFICACITÉ CATALYTIQUE

Efficacité catalytique et constante catalytique. La constante catalytique **kcat** (nombre de « turnover ») est le nombre de molécules de substrat transformées par seconde par un site actif saturé : Vmax = kcat × [E]totale. Le rapport **kcat/Km** mesure l'efficacité d'une enzyme à faible concentration de substrat ; sa limite théorique (≈ 10^8 à 10^9 L·mol^{-1}·s^{-1}) est fixée par la diffusion des molécules. L'anhydrase carbonique (kcat ≈ 10^6 s^{-1}) et la catalase (kcat ≈ 4×10^7 s^{-1} ; kcat/Km = 4×10^7 / 1,1 ≈ $3{,}6 \times 10^7$ L·mol^{-1}·s^{-1}) en sont proches : ce sont des enzymes « parfaites ».

Enzyme	kcat (s^{-1})	Km (mol/L)	kcat/Km (L·mol^{-1}·s^{-1})
Catalase (H_2O_2)	4×10^7	1,1	$3{,}6 \times 10^7$
Anhydrase carbonique (CO_2)	1×10^6	$1{,}2 \times 10^{-2}$	8×10^7
Fumarase (fumarate)	800	5×10^{-6}	$1{,}6 \times 10^8$
Acétylcholinestérase (acétylcholine)	$1{,}4 \times 10^4$	9×10^{-5}	$1{,}6 \times 10^8$

RÉGULATION : MODÈLES ET CASCADES

Modèles de l'allostérie. Le **modèle concerté** (Monod, Wyman et Changeux, 1965) suppose que toutes les sous-unités basculent ensemble de T vers R ; le **modèle séquentiel** (Koshland, 1966) qu'elles basculent une à une. Le coefficient de **Hill** (n) mesure la coopérativité : n = 1 pour une enzyme michaélienne, n > 1 pour une coopérativité positive (≈ 2,8 pour l'hémoglobine).

Régulation par modification covalente en cascade. Une hormone fixée sur un récepteur active l'adénylate cyclase ; l'AMPc active la protéine kinase A, qui phosphoryle la phosphorylase kinase, qui phosphoryle la glycogène phosphorylase : à chaque étape une enzyme active de nombreuses molécules, et le signal est amplifié plusieurs milliers de fois.

AMP-kinase, capteur d'énergie. Activée quand le rapport AMP/ATP augmente (jeûne, effort), l'AMPK phosphoryle et inhibe l'acétyl-CoA carboxylase (lipogenèse) et la HMG-CoA réductase ; la metformine l'active indirectement.

8.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1-C1.2 : interpréter des dosages enzymatiques (lipase, transaminases, γ-GT) dans le dossier médical ; repérer un risque de carence en B1 chez le patient alcoolique ou dénutri. C1.3-C1.4 : supplémentation en vitamine B1 avant renutrition ; enzymes pancréatiques en cas d'insuffisance pancréatique exocrine ; adapter l'alimentation à un déficit enzymatique (lactase). C1.5 : expliquer le rôle des enzymes digestives.

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : couvrir les besoins en vitamines B (céréales complètes, légumineuses, produits animaux ; B12 chez le végétalien). C2.2 : diversité des sources de vitamines B dans les menus.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention des carences (B12 et régimes végétaliens, folates). C3.2 : atelier sur le brunissement enzymatique et le blanchiment des légumes. C3.4 : veille sur les références en vitamines du groupe B.

8.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Enzyme = catalyseur biologique, protéine globulaire (quelques ribozymes) : accélère une réaction possible en **abaissant l'énergie d'activation** ; non consommée ; ne change ni ΔG ni l'équilibre ; efficace à très faible concentration ; **spécifique**.

Structure : apoenzyme (protéine) + cofacteur (ion métallique ou coenzyme) = **holoenzyme** active ; **site actif** = site de fixation + site catalytique, dans une crevasse ; ajustement induit ; **isoenzymes** = même réaction, organes et propriétés différents.

Double spécificité : de **substrat** (complémentarité avec le site actif : absolue, de groupe, stéréospécificité α/β, D/L) et de **réaction** (un seul type de transformation). Six classes : oxydoréductases, transférases, hydrolases (enzymes digestives), lyases, isomérases, ligases (nomenclature EC non abordée).

Cinétique michaélienne : v0 = pente à l'origine de [P] = f(t) ; v0 proportionnelle à [E] si S en excès ; v0 = f([S]) hyperbole ; **Vmax** = vitesse à saturation ; **Km** = [S] donnant Vmax/2 ; Km faible = forte affinité ; $v0 = Vmax\,[S] / (Km + [S])$.

Enzymes allostériques : oligomériques ; courbe **sigmoïde** (coopérativité) ; formes T et R ; activateur : courbe vers la gauche ($K_{0,5}$ ↓) ; inhibiteur : vers la droite ; enzymes clés des voies (PFK-1).

Effecteurs physico-chimiques : température optimale ≈ 37-40 °C (froid : ralentit ; chaleur : dénature) ; pH optimal propre à chaque enzyme (pepsine ≈ 2 ; enzymes pancréatiques ≈ 8).

Inhibiteurs : compétitif (site actif ; Km ↑ ; Vmax = ; levé par excès de S) ; non compétitif (autre site ; Vmax ↓ ; Km =) ; irréversible (covalent : aspirine, orlistat, organophosphorés). Activateurs : ions, zymogènes, effecteurs allostériques, phosphorylation.

Coenzymes : surtout dérivés des **vitamines B** ; coenzymes d'**oxydoréduction** (B3 : NAD^+/NADH ; B2 : FAD/$FADH_2$) qui transportent les électrons du catabolisme vers la chaîne respiratoire (ATP) ; NADPH pour les synthèses ; coenzymes de transfert (B1, B5, B6, B8, B9, B12).

Régulation : disponibilité du substrat ; allostérie (millisecondes à secondes) ; phosphorylation hormonale (secondes à minutes ; insuline = stockage, glucagon = mobilisation) ; quantité d'enzyme (heures à jours) ; zymogènes (irréversible).

Physiopathologie : enzymes sanguines = marqueurs de lésion (ALAT, ASAT, γ-GT, PAL, lipase > 3 N, CK ; troponine pour le cœur) ; déficits héréditaires traités par l'alimentation (phénylcétonurie, galactosémie, G6PD, lactase).

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

- Enzyme : catalyseur protéique, spécifique, abaissant l'énergie d'activation sans modifier l'équilibre.
- Spécificité de substrat (site actif complémentaire) et spécificité de réaction.
- Enzymes michaeliennes : courbe hyperbolique ; Vmax (quantité d'enzyme) et Km (un Km faible traduit une forte affinité).
- Enzymes allostériques : courbe sigmoïde, effecteurs sur sites allostériques, étapes clés irréversibles des voies.
- Effecteurs physico-chimiques : pH et température optimaux (enzymes digestives).
- Inhibitions : compétitive (statines), non compétitive, irréversible (aspirine, orlistat) ; rétro-inhibition.
- Coenzymes : souvent dérivés des vitamines B ; NAD^+ et FAD transportent les électrons vers la chaîne respiratoire.
- Régulation : allostérie (rapide), phosphorylation hormonale (insuline vs glucagon/adrénaline), quantité d'enzyme (lente).
- Dosages enzymatiques sanguins : marqueurs de lésions tissulaires (ALAT, γ-GT, lipase, CPK).

8.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Une enzyme en une page

Notion	À savoir dire	Exemple
Catalyseur	accélère sans être consommé, abaisse l'énergie d'activation, ne change pas l'équilibre	saccharase : saccharose hydrolysé en une fraction de seconde
Structure	apoenzyme + cofacteur = holoenzyme ; site actif	alcool déshydrogénase à zinc et NAD^+
Spécificité de substrat	complémentarité de forme et de charges	amylase : α(1→4) oui, cellulose β(1→4) non
Spécificité de réaction	un seul type de réaction	pyruvate : 4 enzymes, 4 produits
Unité d'activité	1 U = 1 µmol de substrat transformé par minute ; résultat sanguin en U/L	ALAT 90 U/L

Fiche 2 – Cinétique et effecteurs

Situation	Courbe	Km	Vmax
Enzyme michaélienne	hyperbole	constante du couple E-S	proportionnelle à [E]
Enzyme allostérique	sigmoïde	K0,5 (modifié par les effecteurs)	inchangée par les effecteurs allostériques
+ inhibiteur compétitif	hyperbole décalée vers la droite	↑	=
+ inhibiteur non compétitif	hyperbole aplatie	=	↓
+ inhibiteur irréversible	comme si [E] diminuait	=	↓
Température > optimum	chute brutale	–	enzyme dénaturée

Fiche 3 – Vitamines, coenzymes et enzymes

Vitamine	Rôle du coenzyme	Enzyme exemple	Signe de carence
B1	décarboxylations	pyruvate déshydrogénase	béribéri, Gayet-Wernicke
B2	oxydoréductions	succinate déshydrogénase	perlèche, glossite
B3	oxydoréductions	lactate et alcool déshydrogénases	pellagre
B5	transfert d'acyles	formation de l'acétyl-CoA	rare
B6	transfert d'amines	ALAT, ASAT	neuropathie, anémie
B8	carboxylations	pyruvate carboxylase	dermatite (blanc d'œuf cru)
B9	transfert de 1 C	thymidylate synthase	anémie macrocytaire, tube neural
B12	méthylations, isomérisations	méthionine synthase	anémie de Biermer, neuropathie

8.9 Les relations et écritures à savoir utiliser

Le guide 2025 n'exige aucune formule de coenzyme ni la détermination graphique des paramètres cinétiques. Les relations suivantes sont celles qu'on a besoin d'écrire ou d'utiliser dans les exercices.

N°	Relation ou écriture	Commentaire
R1	Substrat(s) —(enzyme)→ produit(s)	le nom de l'enzyme s'écrit sur la flèche
R2	$E + S \rightleftarrows ES \rightarrow E + P$	fixation réversible, catalyse, libération
R3	$v0 = \Delta[P] / \Delta t$ (pente à l'origine)	$\mu mol \cdot min^{-1}$ ou $mmol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$
R4	$v0 = Vmax \times [S] / (Km + [S])$	équation de Michaelis-Menten (fournie)
R5	si [S] = Km : v0 = Vmax / 2 ; si [S] = 9 Km : v0 = 0,9 Vmax	lecture de Km sur la courbe
R6	$1\ U = 1\ \mu mol \cdot min^{-1}$; $1\ kat = 1\ mol \cdot s^{-1}$; $1\ U \approx 16{,}7\ nkat$	activité enzymatique
R7	activité (U/L) ÷ limite haute = multiple de la normale (N)	interprétation d'un bilan
R8	$NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightarrow NADH,H^+$; $FAD + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightarrow FADH_2$	coenzymes d'oxydoréduction (sigles non exigés)
R9	Lactose + H_2O —(lactase)→ glucose + galactose	hydrolase, spécificité de substrat
R10	Pyruvate + $NADH,H^+ \rightleftarrows$ lactate + NAD^+ (lactate déshydrogénase)	oxydoréductase, réaction réversible

8.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une enzyme modifie la constante d'équilibre de la réaction qu'elle catalyse.	**Faux**	Elle accélère autant les deux sens : l'équilibre est atteint plus vite mais il est le même.
2	Une enzyme abaisse l'énergie d'activation de la réaction.	**Vrai**	C'est ainsi qu'elle l'accélère.
3	Une augmentation de température abaisse l'énergie d'activation.	**Faux**	Elle augmente la proportion de molécules qui la franchissent ; seul un catalyseur l'abaisse.
4	L'apoenzyme seule est active.	**Faux**	Il faut le cofacteur : holoenzyme = apoenzyme + cofacteur.

N°	Affirmation	V/F	Justification
5	Les isoenzymes catalysent la même réaction.	**Vrai**	Mais avec des propriétés (Km, régulation) et une répartition tissulaire différentes.
6	Plus le Km est élevé, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est forte.	**Faux**	C'est l'inverse : un Km faible traduit une forte affinité.
7	Km s'exprime dans l'unité d'une concentration.	**Vrai**	Par exemple en mmol/L.
8	Quand [S] = Km, v0 = Vmax.	**Faux**	v0 = Vmax / 2.
9	La vitesse initiale est proportionnelle à la quantité d'enzyme quand le substrat est en excès.	**Vrai**	Principe du dosage des enzymes.
10	Une enzyme allostérique donne une courbe v0 = f([S]) hyperbolique.	**Faux**	Sigmoïde, par coopérativité entre sous-unités.
11	Un activateur allostérique déplace la courbe sigmoïde vers la gauche.	**Vrai**	K0,5 diminue : l'affinité augmente.
12	Un inhibiteur compétitif diminue la Vmax.	**Faux**	Il augmente le Km apparent ; la Vmax est inchangée.
13	L'inhibition non compétitive est levée par un excès de substrat.	**Faux**	Elle ne l'est pas : la Vmax reste abaissée.
14	L'aspirine inhibe la cyclo-oxygénase de façon irréversible.	**Vrai**	Par acétylation ; l'effet dure la vie de la plaquette.
15	La pepsine a un pH optimal voisin de 8.	**Faux**	Voisin de 2, adapté à l'estomac.
16	Le froid dénature les enzymes des aliments.	**Faux**	Il les ralentit ; c'est la chaleur (blanchiment) qui les dénature.
17	Les coenzymes d'oxydoréduction dérivent des vitamines B2 et B3.	**Vrai**	FAD, FMN (B2) ; NAD^+, $NADP^+$ (B3).
18	Le $NADPH,H^+$ sert surtout au catabolisme.	**Faux**	Il apporte le pouvoir réducteur des synthèses (acides gras, cholestérol) et de la défense antioxydante.
19	L'insuline active la glycogène synthase par déphosphorylation.	**Vrai**	Hormone du stockage.
20	Une lipase sanguine à 2 fois la normale suffit pour affirmer une pancréatite aiguë.	**Faux**	Le seuil retenu est 3 fois la normale, avec la clinique.

8.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS D'ENZYMOLOGIE

1. Lire une courbe d'enzymologie : identifier ce qui est en abscisse ([S], temps, pH, température) et en ordonnée (v0, activité, [P]) ; repérer l'allure (droite, hyperbole, sigmoïde, cloche) ; nommer l'enzyme, le substrat et les conditions ; puis décrire avant d'interpréter.

2. Exploiter l'équation de Michaelis : écrire la formule ; vérifier les unités (Km et [S] dans la même unité) ; calculer v0/Vmax = [S] / (Km + [S]) ; conclure (enzyme saturée ou non, effet d'une variation du substrat).

3. Comparer deux situations (avec ou sans inhibiteur, deux isoenzymes, deux températures) : présenter un **tableau** avec les valeurs calculées, puis une phrase de conclusion qui relie le résultat à la situation (patient, aliment, procédé).

4. Interpréter un bilan enzymatique : diviser chaque résultat par la limite haute (multiples de N) ; identifier le profil (cytolyse, cholestase, pancréatite, muscle) ; ne jamais poser de diagnostic médical, mais en tirer les conséquences diététiques.

5. Relier une enzyme à un conseil : enzyme → coenzyme → vitamine → aliments ; enzyme → substrat → aliment à éviter ou à adapter ; enzyme → effecteur physico-chimique → technique culinaire.

8.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Exercice 1 – Le cycle catalytique. Schématisez une enzyme, son site actif et son substrat aux trois étapes de la réaction (fixation, catalyse, libération). Légendez : site actif, complexe enzyme-substrat, produits, enzyme régénérée. Écrivez l'équation de la réaction.

CORRIGÉ

Trois dessins reliés par des flèches : enzyme avec une crevasse ; substrat logé dans la crevasse (**complexe ES**, double flèche : étape réversible) ; deux produits qui s'éloignent et enzyme **identique** à celle du départ. Équation : **E + S ⇄ ES → E + P**. Une flèche de retour indique que l'enzyme est réutilisée.

Exercice 2 – La structure générale d'une enzyme. Représentez une holoenzyme et légendez : apoenzyme, coenzyme, ion métallique, site de fixation, site catalytique, substrat. Indiquez l'origine habituelle du coenzyme.

CORRIGÉ

Protéine globulaire (**apoenzyme**) avec une crevasse ; dans la crevasse, le **substrat** maintenu par des acides aminés du **site de fixation** (liaisons faibles) et transformé par ceux du **site catalytique** ; à côté, un **coenzyme** (souvent dérivé d'une **vitamine B**) et un **ion métallique** (Mg^{2+}, Zn^{2+}). Le tout = **holoenzyme**. Voir la figure 8.3.2.

Exercice 3 – Deux courbes à tracer à main levée. Sur un même graphe, tracez v0 = f([S]) pour une enzyme michaélienne et pour une enzyme allostérique de même Vmax. Placez Vmax, Vmax/2, Km et K0,5 ; ajoutez la courbe de l'enzyme allostérique en présence d'un activateur.

CORRIGÉ

Hyperbole qui monte dès l'origine ; sigmoïde qui reste basse puis monte fortement ; les deux tendent vers la **même Vmax** (asymptote horizontale). Km et K0,5 sont lus à Vmax/2 sur l'axe des abscisses. Avec un activateur, la sigmoïde est **décalée vers la gauche** (K0,5 plus petit), même plateau. Voir la figure de 8.3.6.

Exercice 4 – Effet des inhibiteurs. Tracez la courbe v0 = f([S]) d'une enzyme seule, puis en présence d'un inhibiteur compétitif et d'un inhibiteur non compétitif. Indiquez pour chaque courbe Km et Vmax.

CORRIGÉ

Compétitif : courbe plus lente à monter, **même plateau**, Km apparent plus grand. Non compétitif : **plateau plus bas**, même Km (la demi-hauteur est atteinte à la même abscisse). Voir la figure de 8.3.8.

Exercice 5 – La navette des coenzymes d'oxydoréduction. Schématisez le transfert des électrons depuis une étape d'oxydation du catabolisme jusqu'à la chaîne respiratoire, avec la forme oxydée et la forme réduite du coenzyme dérivé de la vitamine B3, et le retour du coenzyme.

CORRIGÉ

Substrat réduit (ex. : lactate) → produit oxydé (pyruvate) ; en parallèle, coenzyme **oxydé** (NAD^+) → coenzyme **réduit** ($NADH,H^+$) ; flèche du NADH vers la **chaîne respiratoire** (mitochondrie) qui transfère les électrons à l'**O_2** (→ H_2O) et permet la synthèse d'**ATP** ; flèche de retour du NAD^+ régénéré. Voir la figure de 8.3.9.

Exercice 1 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : le site actif : fixation spécifique du substrat, catalyse et libération des produits.

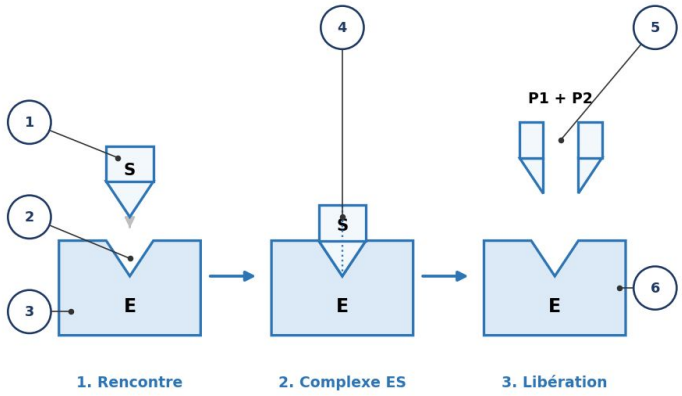


Figure 8.38 – *Schéma à légender – le site actif : fixation du substrat, catalyse et libération des produits*

CORRIGÉ

1. Substrat (forme et charges complémentaires du site) – 2. Site actif : petite poche de l'enzyme – 3. Enzyme : protéine repliée – 4. Ajustement induit : le site se moule sur le substrat – 5. Liaison rompue (ex. hydrolyse du lactose par la lactase) – 6. Enzyme intacte, de nouveau disponible

8.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Une enzyme a une Vmax de 120 µmol/min et un Km de 3 mmol/L. Calculez v0 pour [S] = 1 ; 3 ; 12 et 60 mmol/L.

CORRIGÉ

v0 = 120 × [S] / (3 + [S]) : [S] = 1 → 120 / 4 = **30** ; [S] = 3 → **60** (Vmax/2) ; [S] = 12 → 1 440 / 15 = **96** ; [S] = 60 → 7 200 / 63 ≈ **114** µmol/min. Au-delà de 20 Km, l'enzyme est quasi saturée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Deux substrats A et B d'une même enzyme ont des Km de 0,2 et 5 mmol/L. Lequel est le substrat préférentiel ? Calculez v0/Vmax pour chacun à 1 mmol/L.

CORRIGÉ

A (Km plus faible : affinité plus forte). À 1 mmol/L : A → 1 / 1,2 = **83 %** ; B → 1 / 6 = **17 %**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Une préparation d'amylase hydrolyse 0,45 mmol de liaisons en 5 min. Calculez son activité en U et en µkat.

CORRIGÉ

450 µmol / 5 min = **90 µmol/min = 90 U** ; 90 × 16,7 nkat = 1 503 nkat ≈ **1,5 µkat**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Une lipase sérique est à 540 U/L (limite haute 60 U/L) et une ALAT à 38 U/L (limite haute 45). Exprimez en multiples de N et interprétez.

CORRIGÉ

Lipase : 540 / 60 = **9 N** (> 3 N) : pancréatite aiguë probable (avec la clinique) ; ALAT : 38 / 45 = 0,84 N, normale : pas de cytolyse hépatique associée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. En présence d'un inhibiteur, une enzyme (Km = 2 mmol/L, Vmax = 50 µmol/min) a un Km apparent de 8 mmol/L et la même Vmax. Type d'inhibition ? Calculez v0 à [S] = 2 mmol/L avec et sans inhibiteur, puis à [S] = 100 mmol/L.

CORRIGÉ

Compétitive (Km ↑, Vmax =). À 2 mmol/L : sans = 50 × 2 / 4 = **25** ; avec = 50 × 2 / 10 = **10** µmol/min. À 100 mmol/L : sans = 5 000 / 102 ≈ **49** ; avec = 5 000 / 108 ≈ **46** : l'excès de substrat lève presque l'inhibition.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Classez chaque enzyme dans sa classe : lipase, ALAT, alcool déshydrogénase, glucose isomérase, pyruvate carboxylase, aldolase.

CORRIGÉ

Lipase : **hydrolase** ; ALAT : **transférase** (amine) ; alcool déshydrogénase : **oxydoréductase** ; glucose isomérase : **isomérase** ; pyruvate carboxylase : **ligase** (utilise l'ATP) ; aldolase : **lyase**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Pourquoi une enzyme dénaturée par la chaleur ne retrouve-t-elle pas son activité au refroidissement, alors qu'une enzyme refroidie au réfrigérateur retrouve la sienne à 37 °C ?

CORRIGÉ

La chaleur rompt les liaisons faibles et la protéine perd sa conformation ; les chaînes dépliées s'agrègent et ne retrouvent pas la forme du site actif : **irréversible**. Le froid ne fait que **ralentir** l'agitation des molécules sans détruire la structure : effet **réversible**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Associez chaque situation à un niveau de régulation : a) l'insuline active la glycogène synthase en quelques minutes ; b) un régime riche en glucides augmente en trois jours les enzymes de la lipogenèse ; c) l'ATP freine la phosphofructokinase-1 ; d) l'entéropeptidase active le trypsinogène.

CORRIGÉ

a) **modification covalente** (déphosphorylation) ; b) **quantité d'enzyme** (induction) ; c) **allostérie** (rétro-inhibition par un signal d'abondance) ; d) **activation de zymogène** (protéolyse limitée, irréversible).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Une enzyme allostérique a un K0,5 de 4 mmol/L. Un effecteur le fait passer à 1,5 mmol/L sans changer la Vmax. Est-ce un activateur ou un inhibiteur ? Dans quel sens se déplace la courbe ?

CORRIGÉ

K0,5 diminue : l'affinité augmente : **activateur** ; la sigmoïde se déplace **vers la gauche** (forme R favorisée).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un patient sous acarbose fait une hypoglycémie. Faut-il le resucrer avec 3 morceaux de sucre ou avec 15 g de glucose ? Justifiez.

CORRIGÉ

Avec du **glucose** : le saccharose (sucre) doit être hydrolysé par la saccharase, une α-glucosidase **inhibée** par l'acarbose ; il agirait trop lentement. Le glucose est absorbé directement, sans digestion.

Exercice 2 – Calcul. Une enzyme a une Vmax de 100 µmol/min et un Km de 2 mmol/L. Calculez v0 pour [S] = 0,5 ; 2 ; 8 ; 50 mmol/L. Commentez.

CORRIGÉ

Formule : v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]), avec Vmax = 100 µmol/min et Km = 2 mmol/L.

[S] = 0,5 : 100 × 0,5 / (2 + 0,5) = 50 / 2,5 = **20 µmol/min**.

[S] = 2 : 100 × 2 / (2 + 2) = 200 / 4 = **50 µmol/min**.

[S] = 8 : 100 × 8 / (2 + 8) = 800 / 10 = **80 µmol/min**.

[S] = 50 : 100 × 50 / (2 + 50) = 5 000 / 52 ≈ **96 µmol/min**.

Commentaire : 1) aux faibles [S] (inférieures à Km), v0 augmente presque proportionnellement à [S] ; 2) quand [S] = Km, v0 = Vmax/2 : c'est la définition de Km ; 3) aux fortes [S], v0 tend vers Vmax : l'enzyme est **saturée** (tous les sites actifs sont occupés) ; multiplier [S] par 6 (de 8 à 50) n'augmente plus v0 que de 20 %.

Exercice 3 – Analyse. La glucokinase (Km ≈ 8 mM) et l'hexokinase (Km ≈ 0,1 mM) agissent sur le glucose. Calculez le pourcentage de Vmax atteint par chacune à jeun (glycémie 5 mM) et après un repas (glycémie portale 15 mM). Interprétez.

CORRIGÉ

Formule du % de Vmax : v0/Vmax = [S] / (Km + [S]).

Hexokinase (Km = 0,1 mM) : à jeun : 5 / (0,1 + 5) = 5 / 5,1 ≈ **98 %** ; après le repas : 15 / 15,1 ≈ **99 %**.

Glucokinase (Km = 8 mM) : à jeun : 5 / (8 + 5) = 5 / 13 ≈ **38 %** ; après le repas : 15 / (8 + 15) = 15 / 23 ≈ **65 %**.

Interprétation : l'hexokinase, d'affinité très forte (Km faible), est **saturée** dans les deux situations : les tissus qui l'utilisent (muscle, cerveau) phosphorylent le glucose à vitesse constante, même quand la glycémie baisse. La glucokinase, d'affinité faible (Km élevé), voit son activité presque **doubler** quand le glucose arrive en abondance par la veine porte : le **foie** capte l'excès de glucose après les repas et le stocke en glycogène, sans priver les autres organes à jeun.

Exercice 4 – Association. Associez chaque vitamine à son coenzyme et à une enzyme : B1, B2, B3, B6, B9, B12.

CORRIGÉ

Méthode : pour chaque vitamine, donner la forme active (coenzyme), puis le type de réaction et une enzyme qui l'utilise.

B1 (thiamine) → **thiamine pyrophosphate (TPP)** : décarboxylation oxydative → **pyruvate déshydrogénase**.

B2 (riboflavine) → **FAD** : oxydoréduction → **succinate déshydrogénase** (cycle de Krebs).

B3 (niacine) → **NAD^+** : oxydoréduction → **lactate déshydrogénase**.

B6 (pyridoxine) → **phosphate de pyridoxal** : transfert de groupe aminé → **ALAT** (transaminase).

B9 (folates) → **tétrahydrofolate** : transfert d'un carbone → **thymidylate synthase** (synthèse de la thymine de l'ADN).

B12 (cobalamine) → **méthylcobalamine** : méthylation → **méthionine synthase** (homocystéine → méthionine).

À retenir : les coenzymes dérivés de B1, B2, B3 servent surtout à produire l'énergie ; B6 au métabolisme des acides aminés ; B9 et B12 à la synthèse de l'ADN.

8.11.3 QCM

Q1. Une enzyme :

A. est consommée au cours de la réaction

B. modifie la constante d'équilibre de la réaction

C. abaisse l'énergie d'activation

D. rend possible une réaction thermodynamiquement impossible

Q2. Le Km d'une enzyme michaelienne correspond à :

A. la concentration d'enzyme

B. le pH optimal

C. la vitesse maximale

D. la concentration de substrat donnant Vmax/2

Q3. Un Km faible signifie :

A. une faible affinité

B. une faible vitesse maximale

C. une forte affinité

D. une enzyme allostérique

Q4. Une courbe v0 = f([S]) sigmoïde caractérise :

A. une enzyme allostérique

B. une enzyme michaelienne

C. une inhibition irréversible

D. une enzyme dénaturée

Q5. Les statines sont :

A. des inhibiteurs compétitifs de l'HMG-CoA réductase

B. des activateurs de la lipase

C. des coenzymes

D. des inhibiteurs de la lactase

Q6. Le NAD^+ dérive de la vitamine :

A. C

B. B2

C. B1

D. B3

Q7. Les transaminases utilisent comme coenzyme un dérivé de la vitamine :

A. K

B. B12

C. B9

D. B6

Q8. La pepsine a un pH optimal d'environ :

A. 2

B. 5

C. 7

D. 9

Q9. La rétro-inhibition consiste à :

A. activer la première enzyme par le substrat

B. détruire l'enzyme

C. inhiber la première enzyme spécifique d'une voie par le produit final

D. augmenter la synthèse de l'enzyme

Q10. Une lipasémie > 3 fois la normale évoque :

A. une pancréatite aiguë

B. une rhabdomyolyse

C. un infarctus

D. une hépatite

Q11. Pourquoi l'élimination de l'alcool est-elle constante dans le temps ?

A. L'enzyme est allostérique

B. Le foie stocke l'alcool

C. L'alcool déshydrogénase est saturée (Km faible)

D. L'alcool est éliminé par les poumons uniquement

Q12. L'insuline active la glycogène synthase par :

A. protéolyse

B. phosphorylation

C. inhibition compétitive

D. déphosphorylation

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**C**	Réponse exacte : « abaisse l'énergie d'activation ».
Q2	**D**	Réponse exacte : « la concentration de substrat donnant Vmax/2 ».
Q3	**C**	Réponse exacte : « une forte affinité ».
Q4	**A**	Réponse exacte : « une enzyme allostérique ».
Q5	**A**	Réponse exacte : « des inhibiteurs compétitifs de l'HMG-CoA réductase ».
Q6	**D**	Réponse exacte : « B3 ».
Q7	**D**	Réponse exacte : « B6 ».
Q8	**A**	Réponse exacte : « 2 ».
Q9	**C**	Réponse exacte : « inhiber la première enzyme spécifique d'une voie par le produit final ».
Q10	**A**	Réponse exacte : « une pancréatite aiguë ».
Q11	**C**	Réponse exacte : « L'alcool déshydrogénase est saturée (Km faible) ».
Q12	**D**	Réponse exacte : « déphosphorylation ».

8.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Expliquez pourquoi la glucokinase hépatique est adaptée au rôle du foie après un repas.

> CORRIGÉ
>
> Son Km élevé (≈ 8 mM) fait que son activité augmente proportionnellement à la glycémie : elle n'est vraiment active que lorsque la glycémie portale est élevée (période postprandiale) ; le foie capte alors l'excès de glucose pour le stocker, sans priver les autres organes en période de jeûne.

Question 2. Pourquoi donne-t-on de la vitamine B1 avant tout apport glucidique chez un patient alcoolique dénutri ?

> CORRIGÉ
>
> La thiamine pyrophosphate est le coenzyme de la pyruvate déshydrogénase ; sans elle, le glucose est mal oxydé, le lactate s'accumule et les neurones manquent d'énergie : risque d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

Question 3. Expliquez le blanchiment des légumes avant congélation.

> CORRIGÉ
>
> Un passage bref dans l'eau bouillante ou la vapeur dénature les enzymes (peroxydases, lipoxygénases, polyphénol oxydases) qui altéreraient couleur, goût et vitamines pendant le stockage.

Question 4. Citez trois exemples d'utilisation des enzymes en diététique.

> CORRIGÉ
>
> Extraits pancréatiques (insuffisance pancréatique), lactase (intolérance au lactose), laits délactosés ou hydrolysats de protéines obtenus par hydrolyse enzymatique.

8.11.5 Étude de cas – Monsieur R., 60 ans, pancréatite chronique alcoolique

SITUATION

Selles graisseuses et nauséabondes, perte de 8 kg en 6 mois, diabète récent. Il évite les graisses de peur de la diarrhée. Il ne prend pas régulièrement ses extraits pancréatiques.

Questions

1. Expliquez la stéatorrhée à l'aide des propriétés des enzymes digestives.

2. Pourquoi la restriction en graisses est-elle délétère ?

3. Expliquez au patient le bon usage des extraits pancréatiques (C1.5).

4. Quels marqueurs biologiques surveiller ?

CORRIGÉ

1. La destruction du pancréas réduit la sécrétion de lipase (et de bicarbonates : pH duodénal trop acide qui inactive la lipase restante) ; les TAG ne sont pas hydrolysés et sont éliminés dans les selles.

2. Elle aggrave le déficit énergétique (lipides = 9 kcal/g), les carences en vitamines liposolubles et en AG indispensables, et la dénutrition.

3. Les prendre au début et au milieu de chaque repas et collation contenant des graisses, en adaptant la dose à la quantité de lipides ; ne pas les croquer (gélules gastro-résistantes) ; garder une alimentation normolipidique fractionnée ; arrêt de l'alcool.

4. Poids, ingesta, albumine, vitamines A, D, E, K (et INR), glycémie et HbA1c, élastase fécale (diagnostic de l'insuffisance pancréatique).

8.11.6 Sujet de synthèse 1 – Diabète de type 2 : glucokinase et acarbose

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. D., 61 ans, diabétique de type 2, est traité par metformine. Ses glycémies après les repas restent élevées. Le médecin ajoute de l'acarbose et vous demande d'expliquer le traitement et d'adapter les conseils alimentaires. M. D. fait parfois des malaises à distance des repas lorsqu'il saute une collation.

DOCUMENTS

Document 1 – Km de l'hexokinase (muscle) ≈ 0,1 mmol/L ; Km de la glucokinase (foie) ≈ 8 mmol/L. Glucose dans la veine porte : 5 mmol/L à jeun, 15 mmol/L après un repas.

Document 2 – L'acarbose est un pseudo-tétraholoside qui se fixe sur le site actif des α-glucosidases de la bordure en brosse (maltase, saccharase, glucoamylase).

Document 3 – Résultats d'une étude in vitro de la maltase : [S] (mmol/L) = 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; v0 sans acarbose (µmol/min) = 33,3 ; 50 ; 66,7 ; 80 ; v0 avec acarbose = 14,3 ; 25 ; 40 ; 57,1.

Questions

1. Calculez le pourcentage de Vmax atteint par l'hexokinase et par la glucokinase à jeun et après un repas. Expliquez le rôle du foie dans la régulation de la glycémie après les repas.

2. Définissez la constante de Michaelis et expliquez ce qu'indique une valeur de Km faible ou élevée.

3. À partir du document 3, déterminez Vmax et Km de la maltase sans acarbose (vous pouvez utiliser la représentation de Lineweaver-Burk).

4. Calculez le Km apparent en présence d'acarbose (Vmax inchangée) et identifiez le type d'inhibition. Justifiez avec le document 2.

5. Expliquez l'effet de l'acarbose sur la glycémie après un repas, puis ses effets indésirables digestifs.

6. M. D. fait un malaise hypoglycémique. Avec quel sucre doit-il se resucrer ? Justifiez.

7. Donnez trois conseils alimentaires adaptés à M. D.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : cinétique enzymatique appliquée au diabète. Le sujet mêle calculs (Michaelis, Lineweaver-Burk) et conseils pratiques.

2) Pour le document 3, calculer les inverses avec soin ; vérifier les résultats avec un point (v0 = Vmax/2 quand [S] = Km).

3) La question du resucrage est un classique : penser à la spécificité des enzymes inhibées.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 4 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 2 pts ; Q7 : 2 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Formule : v0/Vmax = [S] / (Km + [S]).

Hexokinase : à jeun 5 / 5,1 ≈ **98 %** ; après repas 15 / 15,1 ≈ **99 %**.

Glucokinase : à jeun 5 / 13 ≈ **38 %** ; après repas 15 / 23 ≈ **65 %**.

Rôle du foie : grâce à la glucokinase, dont l'activité suit la glycémie, le foie capte et phosphoryle le glucose surtout **quand il est abondant** (après les repas) et le stocke en **glycogène** : il « tamponne » l'arrivée de glucose. À jeun, il en capte peu, ce qui laisse le glucose aux autres organes. Dans le diabète de type 2, cette captation est diminuée, ce qui contribue à l'hyperglycémie après les repas.

Barème : calculs (2), interprétation (2).

Question 2. Définition : Km = concentration de substrat pour laquelle la vitesse initiale est égale à la moitié de la vitesse maximale.

Interprétation : Km reflète l'**affinité** de l'enzyme pour son substrat : **Km faible = affinité forte** (l'enzyme est déjà à demi saturée à faible concentration) ; **Km élevé = affinité faible**.

Barème : définition (1), interprétation (1).

Question 3. Inverses : 1/[S] = 1 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,125. 1/v0 = 0,030 ; 0,020 ; 0,015 ; 0,0125.

Pente : (0,030 – 0,0125) / (1 – 0,125) = 0,0175 / 0,875 = **0,020**.

Ordonnée à l'origine : 0,030 – 0,020 × 1 = **0,010** → **Vmax = 1 / 0,010 = 100 µmol/min**.

Km : pente × Vmax = 0,020 × 100 = **2 mmol/L**.

Vérification : à [S] = 2 mmol/L, v0 = 50 = Vmax/2 ✓.

Barème : inverses (1), pente et ordonnée (1,5), Vmax et Km (1,5).

Question 4. Calcul : avec Vmax = 100 : v0 = 100 × [S] / (Km' + [S]). Au point [S] = 2 ; v0 = 25 : 25 = 200 / (Km' + 2) → Km' + 2 = 8 → Km' = 6 mmol/L. Vérification à [S] = 8 : 100 × 8 / 14 ≈ 57,1 ✔.

Type : Km augmente (2 → 6), Vmax inchangée → **inhibition compétitive**.

Justification : l'acarbose ressemble à un oligoside (document 2) et se fixe sur le **site actif** : il entre en compétition avec le substrat ; un excès de substrat peut déplacer l'inhibiteur.

Barème : calcul (1,5), type (0,5), justification (1).

Question 5. Effet sur la glycémie : les α-glucosidases réalisent la dernière étape de la digestion de l'amidon et du saccharose ; ralenties, elles libèrent le glucose plus lentement et plus loin dans l'intestin → absorption étalée → pic glycémique postprandial diminué.

Effets indésirables : les oligosides non digérés dans l'intestin grêle arrivent au **côlon**, où le microbiote les fermente → gaz (flatulences, ballonnements), parfois diarrhée. Ils diminuent souvent avec le temps et sont limités par une augmentation progressive des doses.

Barème : effet glycémique (1,5), effets digestifs (1,5).

Question 6. Réponse : avec du glucose (comprimés ou gel de glucose, ou à défaut une boisson contenant du glucose).

Justification : le saccharose (sucre en morceaux) doit être hydrolysé par la **saccharase**, qui est **inhibée** par l'acarbose : il serait absorbé trop lentement. Le glucose est absorbé **sans digestion**.

Barème : sucre (1), justification (1).

Question 7. 1) Répartir les glucides sur 3 repas (+ collation si nécessaire), de préférence complexes et riches en fibres → limite les pics.

2) Prendre l'acarbose au début du repas, avec les premières bouchées, et augmenter progressivement les féculents et légumineuses pour améliorer la tolérance digestive.

3) Avoir toujours sur soi du glucose pour un éventuel resucrage, et ne pas sauter de repas.

Autres conseils acceptés : limiter les boissons sucrées, activité physique régulière.

Barème : 3 conseils justifiés (2).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les calculs de cinétique sont posés et vérifiés, et Km est correctement interprété comme une affinité.

Le type d'inhibition est démontré par les données et relié à la structure de l'inhibiteur.

Les conseils (resucrage, prise du médicament, répartition des glucides) découlent du mécanisme.

8.11.7 Sujet de synthèse 2 – Enzymes et qualité des légumes en cuisine centrale

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

Vous travaillez dans une cuisine centrale qui prépare des repas pour des écoles. Le chef constate que les pommes de terre épluchées à l'avance noircissent, que les haricots verts congelés maison perdent leur couleur et leur goût au bout de quelques mois, et que les salades de fruits brunissent pendant le transport.

DOCUMENTS

Document 1 – La polyphénol oxydase (PPO) est une enzyme à cuivre qui oxyde les polyphénols en quinones en présence de dioxygène ; son pH optimal est d'environ 6 à 7 ; elle est dénaturée en quelques minutes au-dessus de 80 °C.

Document 2 – Les lipoxygénases et peroxydases des légumes restent faiblement actives à – 18 °C. Une augmentation de 10 °C double environ la vitesse d'une réaction enzymatique (Q10 = 2) tant que l'enzyme n'est pas dénaturée.

Document 3 – Le jus de citron a un pH voisin de 2,5 et contient environ 50 mg de vitamine C pour 100 mL.

Questions

1. Définissez une enzyme et indiquez à quelle classe appartient la polyphénol oxydase.

2. Expliquez le noircissement des pommes de terre épluchées et proposez deux solutions.

3. Expliquez, à l'aide d'une courbe d'activité en fonction de la température, la différence entre l'effet du froid et celui du blanchiment.

4. Calculez de combien une enzyme est ralentie à 4 °C par rapport à 24 °C (température ambiante), en utilisant le Q10.

5. Expliquez pourquoi le jus de citron limite le brunissement des fruits (deux mécanismes).

6. Rédigez trois consignes courtes pour l'équipe de production.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : les enzymes des aliments et leur maîtrise en restauration collective.

2) Le Q10 se manie par puissances de 2 : un écart de 20 °C correspond à 2^2.

3) Bien séparer ralentir (froid, réversible) et dénaturer (chaleur, irréversible).

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Définition : une enzyme est un **catalyseur biologique**, de nature protéique, qui accélère une réaction possible en abaissant son énergie d'activation, sans être consommée ni modifier l'équilibre, et qui est **spécifique** de son substrat et de sa réaction.

Classe : la polyphénol oxydase catalyse une **oxydation** (transfert d'électrons vers le dioxygène) → **oxydoréductase** (classe 1).

Barème : définition (2), classe (1).

Question 2. Mécanisme : l'épluchage et la découpe ouvrent les cellules : la polyphénol oxydase rencontre ses substrats, les polyphénols de la pomme de terre et le dioxygène de l'air ; elle les oxyde en quinones qui s'assemblent en pigments bruns.

Solutions : 1) **immerger** les pommes de terre épluchées dans de l'eau froide → suppression du contact avec l'O_2 et ralentissement par le froid ; 2) **éplucher au dernier moment** ou **cuire/blanchir** rapidement → dénaturation de l'enzyme. Une légère acidification de l'eau est aussi possible.

Barème : mécanisme (2), deux solutions justifiées (2).

Question 3. Courbe : l'activité augmente avec la température jusqu'à un optimum, puis chute brutalement quand l'enzyme est dénaturée.

Froid : on se place à gauche de la courbe : l'activité est **ralentie** mais pas nulle, et l'effet est **réversible** (au réchauffement, l'enzyme redevient active). À – 18 °C, les enzymes des haricots continuent lentement à dégrader couleur, goût et vitamines pendant des mois.

Blanchiment : on se place à droite : l'enzyme est **dénaturée**, de façon **irréversible** ; elle ne peut plus agir, même après décongélation.

Conclusion : il faut **blanchir avant de congeler**.

Barème : courbe décrite ou dessinée (1,5), froid (1), blanchiment (1), conclusion (0,5).

Question 4. Écart : 24 – 4 = 20 °C = 2 fois 10 °C.

Facteur : $2^2 = 4$.

Conclusion : à 4 °C, l'enzyme agit environ **4 fois moins vite** qu'à 24 °C ; elle n'est pas arrêtée.

Barème : 2 pts.

Question 5. 1) Acidité : pH ≈ 2,5, loin de l'optimum (6-7) de la PPO → les charges du site actif sont modifiées, l'enzyme fonctionne beaucoup moins bien (et peut être partiellement dénaturée).

2) Vitamine C : antioxydant, elle **réduit les quinones** à mesure qu'elles se forment (en se faisant oxyder à leur place) : les pigments bruns ne se forment pas tant qu'il reste de la vitamine C.

Barème : 1,5 pt par mécanisme.

Question 6. 1) « Pommes de terre épluchées : immergées dans l'eau froide, au réfrigérateur, cuites dans la journée. »

2) « Légumes à congeler : blanchis (2-3 min dans l'eau bouillante), refroidis rapidement, puis congelés. »

3) « Salades de fruits : préparées le plus tard possible, arrosées de jus de citron, filmées au contact et transportées au froid. »

Barème : 3 consignes claires et justifiées (4).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La distinction entre ralentissement réversible (froid) et dénaturation irréversible (chaleur) est clairement établie.

Les solutions agissent sur un élément identifié de la réaction : enzyme, substrat (O_2, polyphénols), conditions (pH, température).

Les consignes sont formulées de façon opérationnelle pour une équipe de cuisine.

8.11.8 Sujet de synthèse 3 – Alcool, foie et renutrition

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

M. P., 55 ans, est hospitalisé pour un sevrage d'alcool. Il a perdu 9 kg en 3 mois (poids actuel 61 kg, 1,78 m) et ne s'alimentait presque plus. Le médecin prescrit de la vitamine B1 avant toute perfusion de glucose et vous demande de préparer la renutrition.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan : ALAT 95 U/L (N < 45) ; ASAT 190 U/L (N < 35) ; γ-GT 420 U/L (N < 55) ; phosphates 0,75 mmol/L (N 0,8-1,45) ; potassium 3,4 mmol/L (N 3,5-5).

Document 2 – L'alcool est oxydé dans le foie par l'alcool déshydrogénase (coenzyme NAD^+) puis l'aldéhyde déshydrogénase (coenzyme NAD^+) : éthanol → acétaldéhyde → acétate. La consommation régulière induit aussi une autre voie enzymatique (cytochrome CYP2E1).

Document 3 – La pyruvate déshydrogénase utilise le thiamine pyrophosphate (TPP), dérivé de la vitamine B1.

Questions

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids. Concluez.

2. Exprimez chaque enzyme du document 1 en multiple de la normale et interprétez le profil.

3. Expliquez pourquoi la γ-GT est élevée chez le buveur régulier (mode de régulation enzymatique).

4. Identifiez le type de réaction et la classe de l'alcool déshydrogénase, et nommez la vitamine contenue dans son coenzyme.

5. Expliquez pourquoi la vitamine B1 doit être donnée avant le glucose.

6. Expliquez le risque du syndrome de renutrition inappropriée au vu des phosphates et du potassium.

7. Proposez les grands principes de la renutrition de M. P.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Thème : enzymes en biologie clinique et coenzymes vitaminiques ; le sujet mobilise la régulation (induction), les classes d'enzymes et les coenzymes.

2) Repérer que ASAT > ALAT et γ-GT très élevée : profil évocateur d'une atteinte hépatique liée à l'alcool.

3) Le lien B1 → pyruvate déshydrogénase → utilisation du glucose est la clé de la question 5.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 2 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 4 pts ; Q6 : 3 pts ; Q7 : 3 pts.

CORRIGÉ

Question 1. IMC : $61 / 1{,}78^2 = 61 / 3{,}17 \approx$ **$19{,}3\ kg/m^2$**.

Perte : poids initial 61 + 9 = 70 kg ; $9 / 70 \times 100 \approx$ **12,9 % en 3 mois** (> 10 % en 6 mois et > 5 % en 1 mois probable).

Conclusion : dénutrition selon les critères HAS de l'adulte (perte ≥ 10 % en moins de 6 mois). Elle serait qualifiée de sévère si la perte atteignait 15 % en 6 mois ou 10 % en 1 mois, ou si l'IMC était ≤ 17 ; la rapidité de la perte et l'alcoolisme imposent une prise en charge sans délai.

Barème : calculs (1), conclusion (1).

Question 2. ALAT : 95 / 45 ≈ 2,1 N ; ASAT : 190 / 35 ≈ 5,4 N ; γ-GT : 420 / 55 ≈ 7,6 N.

Interprétation : cytolyse hépatique modérée avec **ASAT > ALAT** (rapport ≈ 2, évocateur de l'alcool) et γ-GT très élevée (induction et atteinte hépatique alcoolique).

Barème : calculs (1,5), interprétation (1,5).

Question 3. Mode de régulation : variation de la quantité d'enzyme (induction). La consommation régulière d'alcool augmente la synthèse de la γ-GT dans les cellules hépatiques et biliaires ; une plus grande quantité passe dans le sang. Elle diminue progressivement en quelques semaines d'abstinence, ce qui en fait un marqueur de suivi du sevrage.

Barème : 2 pts.

Question 4. Réaction : éthanol → acétaldéhyde : l'alcool perd deux atomes d'hydrogène (électrons) captés par le NAD^+ → réaction d'oxydoréduction (déshydrogénation).

Classe : oxydoréductases (classe 1).

Coenzyme : NAD^+, qui contient la **vitamine B3** (niacine).

Barème : 1 pt par élément.

Question 5. Étape 1 : le glucose est dégradé en pyruvate, qui doit être transformé en acétyl-CoA par la pyruvate déshydrogénase, dont le coenzyme est le TPP (vitamine B1).

Étape 2 : chez l'alcoolique dénutri, les réserves de B1 sont très basses (apports faibles, absorption et stockage diminués par l'alcool).

Étape 3 : un apport brutal de glucose consomme la B1 restante ; le pyruvate s'accumule et se transforme en lactate ; les **neurones**, très dépendants du glucose, manquent d'énergie.

Conséquence : risque d'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (confusion, troubles oculomoteurs, ataxie), avec des séquelles possibles.

Conclusion : B1 **avant et pendant** l'apport de glucose.

Barème : 1 pt par étape et conséquence.

Question 6. Mécanisme : après une période de jeûne, la reprise d'apports glucidiques stimule l'insuline, qui fait entrer brutalement glucose, phosphate, potassium et magnésium dans les cellules (synthèse d'ATP, de glycogène, de protéines).

Chez M. P. : phosphates (0,75) et potassium (3,4) sont **déjà bas** → risque de chute sévère → troubles cardiaques (arythmies), respiratoires, neurologiques, œdèmes.

Prévention : corriger les déficits, renutrition **progressive**, surveillance biologique quotidienne.

Barème : mécanisme (1,5), application (1,5).

Question 7. 1) Démarrer bas et augmenter progressivement : par exemple 10-15 kcal/kg/j les premiers jours, puis augmentation sur 4 à 7 jours vers 30-35 kcal/kg/j, selon la prescription.

2) Supplémentations : vitamine **B1** (et vitamines du groupe B), phosphore, potassium, magnésium selon les dosages.

3) Protéines suffisantes (1,2 à 1,5 g/kg/j), alimentation orale enrichie, fractionnée, compléments si besoin.

4) Surveillance : poids, œdèmes, ionogramme et phosphatémie, glycémie.

5) Abstinence et accompagnement (équipe d'addictologie).

Barème : 3 principes justifiés au minimum (3).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les enzymes sériques sont exprimées en multiples de la normale et le profil est interprété.

Les mécanismes enzymatiques (induction, coenzymes) sont reliés à la clinique.

La renutrition est prudente, progressive et supplémentée, avec une surveillance biologique.

8.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Activateur	Effecteur qui augmente la vitesse d'une réaction enzymatique.
Allostérie	Modification de l'activité d'une enzyme oligomérique par la fixation d'un effecteur sur un site distinct du site actif, qui change sa conformation.
Apoenzyme	Partie protéique d'une enzyme, inactive sans son cofacteur.
Coenzyme	Molécule organique non protéique, souvent dérivée d'une vitamine B, indispensable à l'activité d'une enzyme ; elle accepte ou cède des électrons ou un groupement.
Cofacteur	Partie non protéique indispensable à l'activité : ion métallique ou coenzyme.
Coopérativité	Propriété d'une enzyme oligomérique dont la fixation d'une molécule de substrat facilite celle des suivantes (courbe sigmoïde).
Énergie d'activation	Énergie à fournir aux réactifs pour atteindre l'état de transition ; l'enzyme l'abaisse.
Holoenzyme	Enzyme complète et active : apoenzyme + cofacteur.
Inhibiteur compétitif	Molécule analogue du substrat qui occupe le site actif (Km apparent augmenté, Vmax inchangée).
Inhibiteur non compétitif	Molécule qui se fixe hors du site actif et diminue la Vmax sans changer le Km.
Isoenzymes	Formes moléculaires différentes d'une enzyme qui catalysent la même réaction.
Km	Constante de Michaelis : concentration de substrat pour laquelle v0 = Vmax/2 ; inversement liée à l'affinité.
Rétro-inhibition	Inhibition de la première enzyme propre d'une voie par le produit final de cette voie.
Site actif	Région de l'enzyme qui fixe le substrat (site de fixation) et le transforme (site catalytique).
Unité internationale (U)	Quantité d'enzyme qui transforme 1 µmol de substrat par minute dans des conditions définies.
Vitesse initiale (v0)	Vitesse de la réaction au tout début, pente à l'origine de la courbe [P] = f(t).

Terme	Définition
Vmax	Vitesse initiale maximale, atteinte quand l'enzyme est saturée par son substrat.
Zymogène (proenzyme)	Précurseur inactif d'une enzyme, activé par coupure d'une partie de sa chaîne.

Autres termes du chapitre

Terme	Définition
Catalyseur	Substance qui accélère une réaction sans être consommée.
Site actif	Région de l'enzyme où se fixe et se transforme le substrat.
Énergie d'activation	Barrière énergétique à franchir pour qu'une réaction ait lieu.
Vmax	Vitesse maximale atteinte quand l'enzyme est saturée en substrat.
Km	Constante de Michaelis : [S] pour laquelle v0 = Vmax/2 ; plus il est faible, plus l'affinité est forte.
Enzyme allostérique	Enzyme multimérique régulée par des effecteurs se fixant hors du site actif.
Effecteur	Molécule ou facteur modifiant l'activité d'une enzyme.
Coenzyme	Petite molécule organique non protéique nécessaire à l'activité d'une enzyme.
Holoenzyme / apoenzyme	Enzyme complète active / partie protéique seule.
Rétro-inhibition	Inhibition d'une voie par son produit final.
Inhibiteur compétitif	Analogue du substrat qui occupe le site actif.

8.13 Bibliographie du chapitre

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

Bibliographie générale (numérotée)

La numérotation [n] est commune aux trois volumes. Vérifier les éditions « dernière édition » et la version en vigueur des recommandations sur le site des organismes.

Textes officiels et sources institutionnelles

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[2] ANSES. Avis relatif à l'actualisation des repères alimentaires du PNNS pour les femmes enceintes ou allaitantes. Maisons-Alfort : ANSES ; 2019.

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[4] ANSES. Étude de l'alimentation totale française 2 (EAT 2). Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

[5] EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal. 2010;8(3):1459.

[6] HAS, FFAB. Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge. Saint-Denis : HAS ; 2019.

[7] HAS, FFAMCO. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2021.

[8] HAS, INPES. Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations. Saint-Denis : HAS ; juin 2007.

[9] HAS. Anorexie mentale : prise en charge. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; juin 2010.

[10] HAS. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; novembre 2019.

[11] HAS. Guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[12] HAS. Guide du parcours de soins : surpoids et obésité chez l'adulte. Saint-Denis : HAS (version en vigueur).

[13] HAS. Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2009.

[14] HAS. Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte. Fiche mémo. Saint-Denis : HAS ; 2016.

[15] HAS. Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2024.

[16] IARC Working Group. Red Meat and Processed Meat. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 114. Lyon : IARC ; 2018.

[17] INCa. Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données. Collection État des connaissances. Boulogne-Billancourt : INCa ; 2015.

[18] Inspection générale. Guide d'accompagnement pédagogique – BTS Diététique & Nutrition, 29 avril 2025. https://genie-bio.ac-versailles.fr/IMG/pdf/gap_bts_die_te_tiquenutrition_29_04_2025.pdf

[19] Institute of Medicine, National Research Council. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington DC : National Academies Press ; 2009.

[20] Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington DC : National Academies Press ; 2011.

[21] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Cadre IDDSI complet – définitions détaillées. 2019. https://iddsi.org

[22] Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». JORF. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050785292

[23] Ministère des Solidarités et de la Santé. Programme national nutrition santé 2019-2023 (PNNS 4). Paris ; 2019.

[24] OMS. Guideline: Sodium intake for adults and children. Genève : OMS ; 2012 (et Guideline: Potassium intake, 2012).

[25] OMS/UNICEF. Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Genève : OMS ; 2003.

[26] Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), annexe II : substances provoquant des allergies ou intolérances.

[27] Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : SpF ; 2019.

[28] World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report ; 2018.

Manuels de référence

[29] Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Les bases de l'immunologie fondamentale et clinique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition française).

[30] Alberts B., Johnson A., Lewis J. et al. Biologie moléculaire de la cellule. 6e éd. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2017.

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[32] Basdevant A., Laville M., Ziegler O. (dir.). Traité de médecine et chirurgie de l'obésité. Paris : Lavoisier Médecine Sciences ; 2011.

[33] Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (eds). TNM Classification of Malignant Tumours. 8th ed. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

[34] Cano N., Barnoud D., Schneider S.M., Vasson M.-P., Hasselmann M., Leverve X. Traité de nutrition artificielle de l'adulte. 3e éd. Paris : Springer ; 2007.

[35] Collège des Enseignants de Nutrition. Nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, coll. Les référentiels des Collèges (dernière édition).

[36] Delamare J. Garnier-Delamare – Dictionnaire illustré des termes de médecine. Paris : Maloine (dernière édition).

[37] Dupin H., Cuq J.-L., Malewiak M.-I., Leynaud-Rouaud C., Berthier A.-M. Alimentation et nutrition humaines. Paris : ESF éditeur ; 1992.

[38] Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Hoboken : Wiley-Blackwell ; 2019.

[39] Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Philadelphia : Elsevier ; 2020.

[40] Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins Basic Pathology. Philadelphia : Elsevier (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[42] McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Physiologie de l'activité physique : énergie, nutrition et performance. Paris : Maloine (dernière édition).

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[44] Médart J. Manuel pratique de nutrition : l'alimentation préventive et curative. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[46] Schlienger J.-L. Nutrition clinique pratique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[47] Sherwood L. Physiologie humaine. 3e éd. Bruxelles : De Boeck Supérieur ; 2015.

[48] Stevens A., Lowe J. Histologie humaine. Paris : Elsevier Masson (dernière édition).

[49] Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition française).

[50] Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec & Doc ; 2007.

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[52] Willey J.M., Sherwood L.M., Woolverton C.J. Microbiologie de Prescott. Bruxelles : De Boeck Supérieur (dernière édition).

Articles et recommandations scientifiques

[53] Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation. 2009;120(16):1640-1645.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[55] Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11-48.

[56] Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020;39(3):612-631.

[57] Belkaid Y., Hand T.W. Role of the microbiota in immunity and inflammation. Cell. 2014;157(1):121-141.

[58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A. et al. ESPEN micronutrient guideline. Clin Nutr. 2022;41(6):1357-1424.

[59] Bischoff S.C., Escher J., Hébuterne X. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2020;39(3):632-653.

[60] Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clin Nutr. 2018;37(1):354-396.

[61] Cahiers de Nutrition et de Diététique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (revue francophone de référence – dossiers thématiques).

[62] Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

[63] Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015;372(19):1832-1843.

[64] Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clin Liver Dis. 2012;16(4):667-685.

[65] Cederholm T., Barazzoni R., Austin P. et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

[66] Cederholm T., Jensen G.L., Correia M.I.T.D. et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

[67] Chrousos G.P. Stress and disorders of the stress system. Nat Rev Endocrinol. 2009;5(7):374-381.

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

[69] Gluckman P.D., Hanson M.A., Cooper C., Thornburg K.L. Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. N Engl J Med. 2008;359(1):61-73.

[70] Goldstein J.L., Brown M.S. A century of cholesterol and coronaries: from plaques to genes to statins. Cell. 2015;161(1):161-172.

[71] Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E. et al. EDC-2: The Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1-E150.

[72] Guo S., DiPietro L.A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010;89(3):219-229.

[73] Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discov. 2022;12(1):31-46.

[74] Hargreaves M., Spriet L.L. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab. 2020;2(9):817-828.

[75] Ikizler T.A., Burrowes J.D., Byham-Gray L.D. et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1-S107.

[76] KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314.

[77] Kominiarek M.A., Rajan P. Nutrition recommendations in pregnancy and lactation. Med Clin North Am. 2016;100(6):1199-1215.

[78] Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

[79] Lebwohl B., Sanders D.S., Green P.H.R. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

[80] Libby P., Buring J.E., Badimon L. et al. Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):56.

[81] Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

[82] McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726.

[83] McEvoy J.W., McCarthy C.P., Bruno R.M. et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.

[84] Mechanick J.I., Apovian C., Brethauer S. et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures – 2019 update. Obesity. 2020;28(4):O1-O58.

[85] Medzhitov R. Origin and physiological roles of inflammation. Nature. 2008;454(7203):428-435.

[86] Morton G.J., Cummings D.E., Baskin D.G., Barsh G.S., Schwartz M.W. Central nervous system control of food intake and body weight. Nature. 2006;443(7109):289-295.

[87] Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898-2913.

[88] Nutrition Clinique et Métabolisme. Revue de la Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Elsevier Masson.

[89] Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2019;38(2):485-521.

[90] Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics. Cell Metab. 2017;25(2):262-284.

[91] Richette P., Doherty M., Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42.

[92] Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. J Hepatol. 2023;79(6):1542-1556.

[93] Rosen E.D., Spiegelman B.M. What we talk about when we talk about fat. Cell. 2014;156(1-2):20-44.

[94] Rubino F., Cummings D.E., Eckel R.H. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;13(3):221-262.

[95] Röder P.V., Wu B., Liu Y., Han W. Pancreatic regulation of glucose homeostasis. Exp Mol Med. 2016;48(3):e219.

[96] Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: a review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):41-58.

[97] Treasure J., Duarte T.A., Schmidt U. Eating disorders. Lancet. 2020;395(10227):899-911.

[98] Turck D., Braegger C.P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016;35(3):557-577.

[99] Valdes A.M., Walter J., Segal E., Spector T.D. Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 2018;361:k2179.

[100] Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y.M. et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.

[101] Volkert D., Chourdakis M., Faxen-Irving G. et al. ESPEN guidelines on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015;34(6):1052-1073.

[102] da Silva J.S.V., Seres D.S., Sabino K. et al. ASPEN consensus recommendations for refeeding syndrome. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):178-195.

[103] van Wegberg A.M.J., MacDonald A., Ahring K. et al. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):162.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Définition, caractéristiques, spécificité	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Enzymes » [43] Moussard C – enzymologie
Cinétique michaelienne et allostérie	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Enzymes » – enzyme kinetics ; regulatory enzymes [51] Weinman S., Méhul P – chapitre enzymologie
Effecteurs et inhibitions	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Enzymes » – enzyme inhibition [38] Frayn K.N., Evans R.D – chapitre sur la régulation du métabolisme
Coenzymes et vitamines	[43] Moussard C – coenzymes et vitamines [58] Berger M.M., Shenkin A., Schweinlin A – fiches vitamines du groupe B
Régulation de l'activité enzymatique	[38] Frayn K.N., Evans R.D – chapitres « Cellular aspects of metabolic regulation » [45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Principles of Metabolic Regulation »

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Dosages enzymatiques	[36] Delamare J – entrées transaminases, lipase, CPK [46] Schlienger J.-L – chapitres biologie et nutrition clinique

Références récentes ajoutées

Référence	Utilisation dans ce chapitre
CNED. BTS Diététique – Biochimie, module 4 « Enzymologie », séquences 1 à 5 (4423 M4S1 à M4S5).	contrôle de conformité, plan du cours
Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, 2025 (p. 82).	croisement référentiel × guide, limites
Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. De Boeck, 2019 ; Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. Macmillan, 2021 ; Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Dunod, 2004.	définitions, cinétique, constantes (kcat, Km), coenzymes
Turck D. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children and adults with cystic fibrosis. Clin Nutr 2016 ; 35 : 557-577.	doses d'extraits pancréatiques
Arvanitakis M. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr 2020 ; 39 : 612-631.	réalimentation précoce dans la pancréatite
Byrne R.A. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023 ; 44 : 3720-3826.	troponine, marqueurs cardiaques
HAS. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus, 2021 ; NICE. Nutrition support for adults (CG32), 2006, mis à jour 2017.	vitamine B1 avant le glucose, syndrome de renutrition inappropriée
Luzzatto L., Ally M., Notaro R. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Blood 2020 ; 136 : 1225-1240.	favisme
Règlement (CE) n° 1332/2008 relatif aux enzymes alimentaires ; Jeantet R. et al. Science des aliments. Lavoisier, 2017.	enzymes de l'industrie, amidonnerie